Resumen - Física Teórica 1: Electromagnetismo

Marco Ciafardini

20 de diciembre de 2021

Índice

1 Repaso **5**
1.1 Temas del programa 6

2 Electrostática **7**
2.1 Problema de Sturm-Liouville 7
2.1.1 Soluciones independientes 9
2.2 Ecuación de Laplace: Método de Separación de Variables 11
2.2.1 Coordenadas cartesianas: expansión de Fourier 11
2.2.2 Coordenadas esféricas: funciones asociadas de Legendre y armónicos esféricos 14
2.2.3 Coordenads cilíndricas: funciones de Bessel 26
2.3 Ecuación de Poisson 34
2.3.1 Condiciones de Contorno de Dirichlet 37
2.3.2 Ecuación de Laplace (Encontrar Función de Green) 37
2.4 Método de imágenes 39
2.4.1 Existencia y Unicidad de soluciones de la ecuación de Poisson 41
2.4.2 Condiciones de Contorno de Dirichlet y von Neumann . . 42
2.4.3 Funciones Ortogonales y relaciones de completitud 43
2.5 Borradores 44
2.5.1 Ecuación de Poisson con C.C. de Dirichlet (PASO a PASO) 44
2.5.2 Teórica Calzetta 49
2.6 Temas del programa 55

3 Medios Materiales **56**
3.1 Desarrollo Multipolar 56
3.1.1 Teórica Calzetta 57
3.2 Medios Dieléctricos 59
3.2.1 Dieléctricos 59
3.2.2 Termodinámica en Dieléctricos 60
3.3 Magnetostática 60
3.3.1 Medios Magnéticos 60

3.3.2 Energía en el campo magnético 60
3.4 Condiciones de Contorno 61
3.4.1 Campo Eléctrico y Desplazamiento Eléctrico 61
3.4.2 Deplazamiento Eléctrico y Campo Eléctrico 61
3.4.3 Campo Magnético e Inducción Magnética 62
3.5 Temas del Programa 62

4 Ecuaciones de Maxwell (dependientes del tiempo) y Aproximación Cuasiestacionaria 63
4.1 Ecuaciones de Maxwell 63
4.2 Potenciales electromagnéticos 64
4.2.1 Gauges 65
4.3 Funciones de Green Avanzadas y Retardadas 68
4.4 Ecuaciones de Conservación: Relaciones de Balance 71
4.4.1 Conservación de la Energía - Teorema de Poynting 71
4.4.2 Conservación del Momento Lineal 74
4.4.3 Conservación del Momento Angular 76
4.5 Aproximación Cuasiestacionaria 76
4.5.1 Ley de Ohm 76
4.5.2 Campo Magnético en Conductor 78
4.5.3 Difusión en un Conductor 78
4.5.4 Conductor en Movimiento 80
4.6 Transformaciones de Galileo 80
4.7 Temas del Programa 81
4.7.1 Calzetta 81
4.7.2 Minnini 81

5 Ondas Electromagnéticas en Medios LIH (no dispersivos) y Conductores (dispersivos) 82
5.1 Ondas Planas 82
5.1.1 Energía 86
5.1.2 Polarización 87
5.2 Reflexión y Transmisión de Ondas EM en una interfaz: Coeficientes de Fresnel 90
5.2.1 Coeficientes de Fresnel 93
5.2.2 Incidencia Normal 95
5.2.3 Reflexión Total Interna 96
5.2.4 Ángulo de Brewster 97
5.3 Ondas en Medios Conductores 98
5.4 Temas del Progama 101

6 Relatividad Especial 102
6.1 Transformaciones de Galileo y Covariancia de Newton 102

6.2 Postulados de la Relatividad Especial 104
6.2.1 Intervalos timelike y spacelike: Cono de Luz 105
6.3 Transformaciones de Lorentz 106
6.3.1 Tiempo Propio y Longitud Propia: Dilatación Temporal y Contracción de Lorentz 109
6.3.2 Transformación de las Velocidades 110
6.3.3 Aberración de la Luz 111
6.3.4 Formalismo de Cuadrivectores 112
6.3.5 Efecto Doppler Relativista 116
6.4 Formulación Covariante del Electromagnetismo 117
6.4.1 Ecuación de Continuidad: Conservación de la Carga . . . 117
6.4.2 Ecuaciones de Maxwell para los Potenciales 118
6.4.3 Ecuaciones de Maxwell 118
6.4.4 Transformaciones de los Campos 120
6.5 Mecánica Relativista 121
6.5.1 Cuadrivelocidad 121
6.5.2 Cuadrivector aceleración 122
6.5.3 Cuadrivector momento 122
6.5.4 Fuerza de Minkowski 123
6.5.5 Energía 123
6.6 Formulación Lagrangiana de Campos Continuos Relativistas . . . 125
6.7 Temas del Programa 126

7 Radiación **127**
7.1 Funciones de Green Avanzadas y Retardadas 127
7.2 Potenciales de Liénard-Wiechert 130
7.2.1 Potencia Irradiada 133
7.3 Radiación de fuentes localizadas 135
7.3.1 Desarrollo Multipolar del campo de radiación 138
7.4 Temas del Programa 146

Capítulo 1

Repaso

1.1 Temas del programa

1. Ecuaciones de Maxwell en vacío en sistema CGS. Campos de gradientes y rotores. Distribuciones. Repaso de electrostática: ley de Gauss, potencial electrostático, desarrollo multipolar del potencial, medios materiales y condiciones de contorno. Repaso de magnetostática: ley de Ampère, potencial vector, desarrollo multipolar del potencial vector, medios materiales y condiciones de contorno.

Capítulo 2

Electrostática

2.1 Problema de Sturm-Liouville

Consideremos la ecuación diferencial

$$\left[-\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{d}{dx}\right)+q(x)\right]u(x)=\lambda w(x)u(x) \qquad x\in[a,b] \tag{2.1}$$

con $w(x)\geq 0$, $p(x)>0\forall x\in(a,b)$ y $q(x)\in\mathbb{R}$.

Nota: Terminología

- Llamaremos al operador diferencial lineal

$$L:-\,-\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{d}{dx}\right)+q(x) \tag{2.2}$$

  operador Strum-Liouville.
- Llamaremos a la función real $w(x)$ *función peso*.

Observación
Toda EDO de segundo orden puede escribirse de esta forma, multiplicando por un factor integrante apropiado.

Las condiciones de contorno deben ser tales que para 2 soluciones u,v con autovalores λ_u y λ_v ($\lambda_u\neq\lambda_v$), respectivamente, se cumpla

$$p(x)\,[u'v-v'u]|_b^a=0 \tag{2.3}$$

Nota: Condiciones de Contorno

Esto último es pedir condiciones de Dirichet, Neumann o Cauchy nulas. También podemos pedir condiciones de periodicidad

$$\begin{cases} u(a) = u(b) \\ u'(a) = u'(b) \end{cases}$$

Teorema 2.1 (Problema de Strum-Liouville en regiones acotadas)
Sea un problema de Strum-Liouville en un intervalo finito $[a, b]$.
Entonces,

(a) $\exists \{\lambda_n\}_{n\in\mathbb{N}} /$

$$\lim_{n\to\infty} |\lambda_n| = +\infty$$

(b) Sean u_{λ_n} y u_{λ_m} autofunciones correspondientes a autovalores distintos. Entonces, son ortogonales son ortogonales con el producto interno $L^2_w([a, b])$.

$$\int_a^b u_{\lambda_n}(x)^* u_{\lambda_m} w(x) dx = C\delta_{nm} \tag{2.4}$$

(c) Si normalizamos las autofunciones, $\{u_{\lambda_n}\}$ es una base ortonormal de $L^2_w([a, b])$.

Corolario 2.1.1 (Completitud)
Se deduce más o menos fácilmente que

$$w(x) \sum_n^\infty u_n(x)^* u_n(x') = \delta(x - x') \tag{2.5}$$

Demostración.

Escribo algo para que se vea bien.

Agregar: Demostración

Física Teórica 1: Separación de variables 1 (Mininni) Minuto 1:16:10

■

Podemos generalizar a para regiones no-acotadas.

Teorema 2.2 (Problema de Strum-Liouville en regiones no-acotadas)
Sea un problema de Strum-Liouville en un intervalo infinito. Es decir, $(-\infty, b]$, $(a, \infty]$ o $(-\infty, \infty])$.
Entonces,

(a) $\lambda \in \mathbb{R}$.

(b) Si normalizamos las autofunciones, $\{u_\lambda\}$ es una base ortonormal de $L^2_w([a, b])$.

2.1.1 Soluciones independientes

$$\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{df_\lambda}{dx}\right) - q(x)f_\lambda + \lambda\rho(x)f_\lambda = 0$$

Si f y g son dep

$$\begin{aligned} \alpha f + \beta g &= 0 \\ \alpha f' + \beta g' &= 0 \end{aligned}$$

Definición: Wronskiano

$$\begin{aligned} W(g, f) &= \det\begin{pmatrix} g & f \\ g' & f' \end{pmatrix} \\ &= gf' - fg' \end{aligned}$$

Teorema 2.3
lalalal

$$\frac{d}{dx}pW(g, f) = 0$$

En cilíndricas Definimos a las funciones de Hankel como exponenciales complejas.

2.2 Ecuación de Laplace: Método de Separación de Variables

Para poder aplicar el método de separación de variables tenemos que pedir 2 condiciones a nuestro problema

(a) La ecuación diferencial tiene que ser separable.

(b) La condición de contorno tiene que poder expresarse como un paralelepípedo en esas coordenadas.

En ese caso, proponemos una solución de la forma

$$\Phi(\mathbf{x}) = u_1(x_1)u_2(x_2)u_3(x_3)$$

Efectivamente, la ecuación de Laplace es separable.

2.2.1 Coordenadas cartesianas: expansión de Fourier

En coordenadas cartesianas, $(x_1, x_2, x_3) = (x, y, z)$.

$$\begin{aligned} \Delta\Phi &= 0 \\ u_2u_3\frac{d^2}{dx}u_1 + u_1u_3\frac{d^2}{dy}u_2 + u_1u_2\frac{d^2}{dz}u_3 &= 0 \end{aligned}$$

Multiplicando por $\frac{1}{u_1u_2u_3}$,

$$\frac{1}{u_1}\frac{d^2}{dx}u_1 + \frac{1}{u_2}\frac{d^2}{dy}u_2\frac{1}{u_3}\frac{d^2}{dz}u_3 = 0$$

Notamos que

$$\frac{1}{u_i}\frac{d^2}{dx_i}u_i = f_i(x_i)$$

Por lo tanto, la única forma de que la suma de 3 funciones independientes se anule es que cada término sea igual a una constante λ_i tales que

$$\begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 &= 0 \\ \lambda_3 &= -(\lambda_1 + \lambda_2) \end{aligned}$$

Tenemos entonces el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{cases} \dfrac{1}{u_1}\dfrac{d^2}{dx}u_1 = \lambda_1 \\ \dfrac{1}{u_2}\dfrac{d^2}{dy}u_2 = \lambda_2 \\ \dfrac{1}{u_3}\dfrac{d^2}{dz}u_3 = \lambda_3 = -(\lambda_1 + \lambda_2) \end{cases}$$

que no es otra cosa que

$$\begin{cases} \dfrac{d^2}{dx}u_1 = \lambda_1 u_1 \\ \dfrac{d^2}{dy}u_2 = \lambda_2 u_2 \\ \dfrac{d^2}{dz}u_3 = \lambda_3 u_3 \\ = -(\lambda_1 + \lambda_2)u_3 \end{cases}$$

La solución más general que podemos escribir es la combinación lineal de cada $\Phi_{\lambda_1,\lambda_2}$.

$$\Phi(x,y,z) = \sum_{\lambda_1,\lambda_2} \Phi_{\lambda_1,\lambda_2}(x,y,z)$$
$$\Phi(x,y,z) = \sum_{\lambda_1,\lambda_2} A_{\lambda_1,\lambda_2} u_{1,\lambda_1} u_{2,\lambda_2} u_{3,\lambda_1,\lambda_2}$$

Finalmente, tendríamos que aplicar las condiciones de contorno a esta suma.

Nota: ¿Suma o Integral?

Los valores de λ a priori son un continuo en los reales. Dadas condiciones de contorno (no en el infinito), los valores de λ se discretizan.

Condiciones de contorno "triviales" Supongamos que en 2 direcciones las condiciones de contorno son triviales. Decimos que son triviales si podemos aplicarlas directamente a las funciones u_i en vez de a la suma en sí.

Nota:

Básicamente, serían condiciones de Dirichlet o Neumann nulas.

Observación
Constantes de Separación Las constantes de separación independientes se toman en las 2 direcciones donde están las condiciones de contorno triviales.

Observación
Problema Sturm-Liouville Como ya vimos, si la ecuación diferencial remanente de hacer separación de variables y sus condiciones de contorno definen un problema de Sturm-Liouville, entonces, las soluciones forman una base ortonormal del espacio donde estamos resolviendo.

Ejemplo/Ejercicio: Condiciones de Contorno de Dirichlet

Supongamos que tenemos condiciones de Dirichlet (nulas, como ya habíamos pedido) tanto en x como en y.
La ecuación diferencial para x queda

$$\begin{cases} \dfrac{d^2}{dx}u_1 = \lambda_1 u_1 \\ u_1(0) = u_1(L) = 0 \end{cases}$$

Las soluciones son ya conocidas.

$$u_1(x) = \sin(k_n x)$$

con $k_n^2 = -\lambda_1$ y $\lambda_1 = -\frac{n\pi}{L} < 0$.
Del mismo modo, tenemos para y

$$\begin{cases} \dfrac{d^2}{dy}u_2 = \lambda_2 u_2 \\ u_2(0) = u_2(L) = 0 \end{cases}$$

Las soluciones son ya conocidas.

$$u_2(y) = \sin(k_m x)$$

con $k_m^2 = -\lambda_2$ y $\lambda_2 = -\frac{m\pi}{L} < 0$.
Ahora podemos plantear la ecuación diferencial para la tercer coordenada, z.

$$\begin{cases} \dfrac{d^2}{dz}u_3 = -(\lambda_1 + \lambda_2)u_3 \\ \\ \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dz}u_3 &= -(\lambda_1 + \lambda_2)u_3 \\ &= (k_n^2 + k_m^2)u_3 \end{aligned}$$

Definimos $\gamma_{nm}^2 = k_1^2 + k_2^2$.

$$\frac{d^2}{dz}u_3 = \gamma_{nm}^2 u_3$$

Cuyas soluciones también son conocidas.

$$u_3 z = A_{nm} e^{\gamma_{nm} z} + B_{nm} e^{-\gamma_{nm} z}$$

Por lo tanto, la solución más general (todavía no aplicamos las condiciones de contorno para z) es

$$\Phi(x, y, z) = \sum_{\lambda_1, \lambda_2} A_{\lambda_1, \lambda_2} u_{1,\lambda_1} u_{2,\lambda_2} u_{3,\lambda_1,\lambda_2}$$

Como vimos que $\lambda_{1,2}$ toman valores discretos, escribimos

$$\Phi(x, y, z) = \sum_{n,m} \sin(k_n x) \sin(k_m y)(A_{nm} e^{\gamma_{nm} z} + B_{nm} e^{-\gamma_{nm} z})$$

2.2.2 Coordenadas esféricas: funciones asociadas de Legendre y armónicos esféricos

Agregar: Orden de la separación de variables

Esta separación no es tan épica. Mejor separar primero r de θ y φ como en el Apunte de Física 4.

Escribimos la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas.

$$\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\Phi) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta \frac{\partial\Phi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\Phi = 0$$

<u>Ansatz:</u>

$$\Phi(r, \theta, \varphi) = R(r)P(\theta)Q(\varphi)$$

Reemplazando, la ecuación de Laplace queda

$$\frac{1}{rR}\frac{d^2}{dr^2} rR + \frac{1}{Pr^2 \sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta \frac{dP}{d\theta}\right) + \frac{1}{Qr^2 \sin\theta^2}\frac{d^2 Q}{d\varphi^2} = 0$$

Multiplicando por $r^2 \sin\theta^2$,

$$r^2 \sin\theta^2 \left[\frac{1}{rR}\frac{d^2}{dr^2} rR + \frac{1}{Pr^2 \sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta \frac{dP}{d\theta}\right)\right] + \frac{1}{Q}\frac{d^2 Q}{d\varphi^2} = 0$$

Función $Q(\varphi)$

El término $\frac{1}{Q}\frac{d^2Q}{d\varphi^2}$ es el único que (y sólo) depende de φ. Podemos separar entonces ese término en una ecuación diferencial que, con condiciones de contorno apropiadas, define un problema de Strum-Liouville. Efectivamente, las condiciones de contorno que pediremos son las de periodicidad de la función.

$$\begin{cases} \dfrac{1}{Q}\dfrac{d^2Q}{d\varphi^2} = -m^2 \\ Q(0) = Q(2\pi) \\ \left.\dfrac{dQ}{d\varphi}\right|_{\varphi=0} = \left.\dfrac{dQ}{d\varphi}\right|_{\varphi=2\pi} \end{cases}$$

Cuyas solución ya conocemos y es

$$\boxed{Q(\varphi) = Ae^{im\varphi}}$$

Funciones $R(r)$ **y** $P(\theta)$

$$\begin{aligned} r^2\sin\theta^2\left[\frac{1}{rR}\frac{d^2}{dr^2}rR + \frac{1}{Pr^2\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{dP}{d\theta}\right)\right] - m^2 &= 0 \\ r^2\left[\frac{1}{rR}\frac{d^2}{dr^2}rR + \frac{1}{Pr^2\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{dP}{d\theta}\right)\right] - \frac{m^2}{\sin\theta^2} &= 0 \\ \frac{r}{R}\frac{d^2}{dr^2}rR + \frac{1}{P\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{dP}{d\theta}\right) - \frac{m^2}{\sin\theta^2} &= 0 \end{aligned}$$

Conseguimos que la ecuación quede separable.

$$\begin{cases} \dfrac{r}{R}\dfrac{d^2}{dr^2}rR = \alpha_2 \\ \dfrac{1}{P\sin\theta}\dfrac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\dfrac{dP}{d\theta}\right) - \dfrac{m^2}{\sin^2\theta} = -\alpha 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{r}{R}\dfrac{d^2}{dr^2}rR = \alpha_2 \\ \dfrac{1}{\sin\theta}\dfrac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\dfrac{dP}{d\theta}\right) - \dfrac{m^2P}{\sin^2\theta} + \alpha_2 P = 0 \end{cases}$$

Función $P(\theta)$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{dP}{d\theta}\right) + \left(\alpha_2 - \frac{m^2}{\sin\theta^2}\right)P = 0$$

$m = 0$**: Ecuación de Legendre** Resolvamos primero para $m = 0$. Hacemos el cambio de variable $x = \cos\theta$.

$$\frac{d}{dx}\left(\sin^2\theta\frac{dP}{dx}\right) + \alpha_2 P = 0$$
$$\frac{d}{dx}\left((1-x^2)\frac{dP}{dx}\right) + \alpha_2 P = 0$$

Como $\theta \in [0, \pi]$, $x \in [-1, 1]$. La función $p(x) = 1 - x^2$ se anula en los extremos del intervalo $[-1, 1]$. Por lo tanto, se cumple la condición 2.3 y tenemos definido un problema de Strum-Liouville.

Ansatz: $P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

Agregar: Apuntes de Física 4

La cuenta está hecha en los apuntes de Física 4. Encontrar una relación de recurrencia para los a_n. Los autovalores son $l(l+1)$.
Actualización: Mentira, no está hecha. Ahora la trato de hacer.

$$\boxed{\frac{d}{dx}\left((1-x^2)\frac{dP}{dx}\right) + l(l+1)P = 0} \qquad \text{Ecuación de Legendre} \tag{2.6}$$

que tiene como soluciones polinomios llamados *Polinomios de Legendre*. Podemos construir estos polinomios con la siguiente fórmula.

$$\boxed{P_l(x) = \frac{1}{2^l l!}\frac{d^l}{dx^l}(x^2-1)^l} \qquad \text{Fórmula de Rodrigues} \tag{2.7}$$

Comentario Matemático: Propiedades de los Polinomios de Legendre

(a) **Normalización.** Por razones históricas, están normalizados tal que

$$P_l(1) = 1$$

(b) **Ortogonalidad.**

$$\int_{-1}^{1} P_l(x)P_{l'}(x)\,dx = \frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}$$

Esto de deduce de que

$$\int_{-1}^{1} x^k P_l(x)\,dx = 0 \qquad \forall k < l$$

(c) **Completitud.**

$$A_l = \frac{2l+1}{2}\int_{-1}^{1} f(x)P_l(x)\,dx$$

Si $f(x) = \delta(x - x')$,

$$\begin{aligned} A_l &= \frac{2l+1}{2}\int_{-1}^{1} \delta(x-x')P_l(x)\,dx \\ A_l &= \frac{2l+1}{2}P_l(x')\,dx \\ \Rightarrow \delta(x-x') &= \sum_{l=0}^{\infty}\frac{2l+1}{2}P_l(x')P_l(x) \end{aligned}$$

(d) Raíces. Al ser polinomios de grado l, P_l tiene l raíces.
(e) Corolario de la ortogonalidad.

$$\begin{aligned} \int P_l(x)\,dx &= \int P_l(x)P_0(x)\,dx \\ \int P_l(x)\,dx &= 0 \end{aligned}$$

$m \neq 0$**: Polinomios de Legendre Asociados** Para $m \in \mathbb{Z}$, la solución son los *Polinomios Asociados de Legendre*. Para $m > 0$, podemos construir estos polinomios con la siguiente fórmula.

$$P_l^m(x) = (-1)^m(1-x^2)^{\frac{m}{2}}\frac{d^m}{dx^m}P_l(x)$$

que, junto con la Fórmula de Rodrigues 2.7, dan

$$\boxed{P_l^m(x) = \frac{(-1)^m}{2^l l!}(1-x^2)^{\frac{m}{2}}\frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}}(x^2-1)^l}$$

Para enteros negativos, podemos definir

$$\boxed{P_l^{-m}(x) = (-1)^m\frac{(l-m)!}{(l+m)!}P_l^m}$$

Comentario Matemático: Propiedades de los Polinomios Asociados de Legendre

(a) **Ortogonalidad.**

$$\int_{-1}^{1} P_l^m(x) P_{l'}^m(x)\, dx = \frac{2}{2l+1}\frac{(l+m)!}{(l-m)!}\delta_{ll'} \tag{2.8}$$

(b) **Completitud.**

$$\delta(x-x') = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2}\frac{(l+m)!}{(l-m)!} P_l(x') P_l(x)\, dx \tag{2.9}$$

(c) $m < 0$

$$P_l^{-m} = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m \tag{2.10}$$

Armónicos Esféricos Ya tenemos una base de funciones para θ y para φ.

Definición: Armónicos Esféricos

Se definen los *armónicos esféricos* $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ como

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) := \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos\theta) e^{im\varphi} \tag{2.11}$$

con

$$\begin{cases} l \geq 0 & l \in \mathbb{N}_0 \\ -l < m < l & m \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Comentario Matemático: Propiedades de los Armónicos Esféricos

(a) **Ortonormalidad.**

$$\iint Y_{lm}(\theta, \varphi)^* Y_{l'm'}(\theta, \varphi) \sin\theta\, d\theta d\varphi = \delta_{ll'}\delta_{mm'}$$

(b) **Completitud.**

$$\frac{\delta(\theta-\theta')\delta(\varphi-\varphi')}{\sin\theta} = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} Y_{lm}(\theta', \varphi')^* Y_{l'm'}(\theta, \varphi)$$

(c)

$$Y_{l(-m)}(\theta, \varphi) = (-1)^m Y_{lm}(\theta, \varphi)^*$$

(d) Inversión del punto respecto al origen.

$$Y_{lm}(\pi - \theta, \varphi + \pi) = CY_{lm}(\theta, \varphi)$$

con C una constante.

(e) Corolario de la ortogonalidad.

$$\int Y_{lm}\, d\Omega = \int Y_{lm}\sqrt{4\pi}Y_{00}\, d\Omega \int Y_{lm}\, d\Omega \qquad = 0$$

Función $R(r)$ Por suerte, la ecuación de la función radial es más sencilla que la anterior.

$$\frac{r}{R}\frac{d^2}{dr^2}rR = l(l+1)$$

Es conveniente definir $R(r) = \frac{U(r)}{r}$.

$$\frac{r^2}{U}\frac{d^2}{dr^2}U = l(l+1)$$
$$\frac{d^2}{dr^2}U = l(l+1)\frac{U}{r^2}$$

La solución para U es

$$U(R) = \frac{A}{r^l} + Br^{l+1}$$

Para R serán

$$R(r) = \frac{A}{r^{(l+1)}} + Br^l$$

Cualquier solución de la ecuación de Laplace puede escribirse como

$$\Phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} C_{lm}R(r)P(\theta)Q(\varphi)$$

$$\boxed{\Phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\left(\frac{A_{lm}}{r^{(l+1)}} + B_{lm}r^l\right)Y_{lm}(\theta, \varphi)}$$

Ejemplo/Ejercicio: Carga puntual

Consideremos una carga puntual en $z'\hat{\mathbf{z}}$. La solución a este problema es, por supuesto,

$$\Phi = \frac{q}{\|\mathbf{r} - \mathbf{z'}\hat{\mathbf{z}}\|}$$

Nos interesa, ahora, resolver este problema en coordenadas esféricas por el Método de Separación de Variables. Para esto, separamos en 2 regiones.

$$\Phi = \begin{cases} \Phi_1 = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} B_{lm} r^l Y_{lm}(\theta, \varphi) & r < r' = z' \\ \Phi_2 = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} \frac{A_{lm}}{r^{(l+1)}} Y_{lm}(\theta, \varphi) & r > r' = z' \end{cases}$$

Planteamos continuidad en $r = z'$ ($\theta \neq 0$).

$$\Phi = \begin{cases} \Phi_1 = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} C_{lm} \frac{r^l}{z'^{(l+1)}} Y_{lm}(\theta, \varphi) & r < r' = z' \\ \Phi_2 = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} C_{lm} \frac{z'^l}{r^{(l+1)}} Y_{lm}(\theta, \varphi) & r > r' = z' \end{cases}$$

Planteamos salto de la derivada en $r = z'$.

$$\left(\frac{\partial \Phi_1}{\partial r} - \frac{\partial \Phi_2}{\partial r} \right) \Bigg|_{r=z'} = 4\pi q \frac{\delta(\theta)}{2\pi z'^2 \sin\theta}$$

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} C_{lm} Y_{lm}(\theta, \varphi) \frac{l z'^{l-1}}{z'^{(l+1)}} - \frac{-(l+1) z'^l}{z'^{(l+2)}} = 2q \frac{\delta(\theta)}{z'^2 \sin\theta}$$

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} C_{lm} Y_{lm}(\theta, \varphi) l z'^{-2} \cancel{-}(\cancel{-}(l+1) z'^{-2}) =$$

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} C_{lm} Y_{lm}(\theta, \varphi) \frac{2l+1}{z'^2} = 2q \frac{\delta(\theta)}{z'^2 \sin\theta}$$

Usamos ortogonalidad.

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} C_{lm} \frac{2l+1}{z'^2} \cancel{\iint_\Omega Y_{l'm'}{}^* Y_{lm} \sin\theta \, d\theta d\varphi} \to \delta_{ll'} \delta_{mm'} = 2q \frac{1}{z'^2} \iint_\Omega Y_{l'm'}{}^* \frac{\delta(\theta)}{\cancel{\sin\theta}} \cancel{\sin\theta} \, d\theta d\varphi$$

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} C_{lm} \frac{2l+1}{z'^2} \delta_{ll'} \delta_{mm'} = 2q \frac{1}{z'^2} I$$

LHS

Como la integral en φ se anula para todo $m' \neq 0$,

$$I = \iint_\Omega \sqrt{\frac{2l'+1}{4\pi}\frac{(l'-m')!}{(l'+m')!}} P_{l'm'}(\cos\theta)^* e^{im'\varphi}\delta(\theta)\, d\theta d\varphi$$

$$= \sqrt{\frac{2l'+1}{4\pi}\frac{(l'-m')!}{(l'+m')!}} \int_0^\pi P_{l'm'}(\cos\theta)^*\delta(\theta)\, d\theta \cancelto{2\pi\delta_{m'0}}{\int_0^{2\pi} e^{im'\varphi}\, d\varphi}$$

$$= \sqrt{\frac{2l'+1}{4\pi}\frac{(l'-m')!}{(l'+m')!}} P_{l'm'}(\cos(0))^* 2\pi\delta_{m'0}$$

Todos los coeficientes con $m' \neq 0$ son 0. Para $m' = 0$,

$$= \sqrt{\frac{2l'+1}{4\pi}} 2\pi P_{l'0}(1)^*$$

Los Polinomios de Legendre están normalizados tal que $P_l(1) = 1$.

$$= 2\pi\sqrt{\frac{2l'+1}{4\pi}}$$

$$C_{l'm'}\frac{2l'+1}{z'^2} = 4\pi q\frac{1}{z'^2}\begin{cases}\sqrt{\frac{2l'+1}{4\pi}} & m' = 0\\ 0 & m' \neq 0\end{cases}$$

$$C_{lm} = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}}q\begin{cases}1 & m = 0\\ 0 & m \neq 0\end{cases}$$

$$C_{lm} = \begin{cases}\sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}}q & m = 0\\ 0 & m \neq 0\end{cases}$$

Reemplazamos en el potencial.

$$\Phi = \begin{cases}\Phi_1 = \sum_{l=0}^\infty \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}}q\frac{r^l}{z'^{(l+1)}}Y_{l0}(\theta,\varphi) & r < r' = z'\\ \Phi_2 = \sum_{l=0}^\infty \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}}q\frac{z'^l}{r^{(l+1)}}Y_{l0}(\theta,\varphi) & r > r' = z'\end{cases}$$

Escrito en notación compacta, queda

$$\boxed{\Phi = q\sum_{l=0}^\infty \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}}\frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}Y_{l0}(\theta,\varphi)}$$

con $r_< = \min\{r, z'\}$ y $r_> = \max\{r, z'\}$. Podemos simplificarlo más aún.

$$\Phi = q \sum_{l=0}^{\infty} \cancel{\sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}}} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} \cancel{\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}} P_{l0}(\cos\theta)$$

$$\boxed{\Phi = q \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} P_l(\cos\theta)}$$

Teorema de Adición de Armónicos Esféricos

Sean **r** (punto campo) y **r′** (punto fuente) dos vectores descritos en coordenadas esféricas Sea γ el ángulo entre estos (colatitud, si pensamos en el sistema de referencia con un eje z' en la dirección de $\hat{\mathbf{r}}'$). Tenemos la siguiente relación.

La solución en función de γ es la que calculamos en el ejemplo anterior.

$$\Phi = q \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} P_l(\cos\gamma)$$

Buscamos, entonces, una expasión de los Polinomios de Legendre en función de los Armónicos Esféricos.

$$P_l(\cos\gamma) = \sum_{l'}^{\infty} \sum_{m'=-l'}^{l'} A_{l'm'} Y_{l'm'}(\theta, \varphi)$$

Si $\theta' = 0$, volvemos al caso anterior donde la carga está sobre el eje z. Entonces, $\gamma = \theta$ y

$$P_l(\cos\theta) = \sum_{l'}^{\infty} \sum_{m'=-l'}^{l'} A_{l'm'} Y_{l'm'}(\theta, \varphi)$$

Pero, $P_l(\cos\theta) \propto Y_{lm'}(\theta, \varphi)$.

$$P_l(\cos\theta) = \sum_{m'=-l}^{l} A_{lm'} Y_{lm'}(\theta, \varphi)$$

Duda:

No entiendo por qué no se va la suma sobre m' también.

$$P_l(\cos\gamma) = \sum_{m'=-l}^{l} A_{lm'} Y_{lm'}(\theta,\varphi)$$

Usamos ortogonalidad.

$$\begin{aligned}
\iint_\Omega Y_{lm}(\theta,\varphi)^* P_l(\cos\gamma)\sin\theta d\theta d\varphi &= \sum_{m'=-l}^{l} A_{lm'} \underbrace{\iint_\Omega Y_{lm}(\theta,\varphi)^* Y_{lm'}(\theta,\varphi)\sin\theta d\theta d\varphi}_{\delta_{mm'}} \\
&= \sum_{m'=-l}^{l} A_{lm'}\delta_{mm'} \\
&= A_{lm} \\
A_{lm} &= \iint_\Omega Y_{lm}(\theta,\varphi)^* P_l(\cos\gamma)\sin\theta d\theta d\varphi
\end{aligned}$$

Ahora, recordamos que $Y_{l0} = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l$.

$$A_{lm} = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \iint_\Omega Y_{lm}(\theta,\varphi)^* Y_{l0}(\gamma,\beta)\sin\theta d\theta d\varphi$$

Como el problema es axisimétrico en el eje $\hat{\mathbf{r}}'$ (no depende de β), los $P_l(\cos\gamma)$ también forman una base. Es decir que, en vez de desarrollar los Polinomios de Legendre en los Armónicos Esféricos, hacemos los opuesto y los coeficientes seguiran siendo los mismos (porque es la misma integral).

$$\sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{lm}(\theta,\varphi)^* = \sum_{l'=0}^{\infty}\sum_{m'=-l'}^{l'} A_{l'm'} P_{l'}(\cos\gamma)$$

Si $\gamma = 0$, $\theta' = \theta$ y $\varphi' = \varphi$.

$$\sum_{l'=0}^{\infty}\sum_{m'=-l'}^{l'} A_{l'm'} P_{l'}(\cos\gamma)$$

Agregar:

Ya me perdí demasiado.

$$\boxed{A_{lm} = \frac{4\pi}{2l+1} Y_{lm}(\theta',\varphi')^*}$$

Finalmente, nos queda

$$\boxed{P_l(\cos\gamma) = \frac{4\pi}{2l+1}\sum_{m'=-l}^{l} Y_{lm'}(\theta',\varphi')^* Y_{lm'}(\theta,\varphi)}$$

Queda reemplazar el desarrollo para los Polinomios de Legendre que encontramos en la expresión original.

$$\Phi = q\sum_{l=0}^{\infty}\frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}\sum_{m'=-l}^{l}\frac{4\pi}{2l+1}Y_{lm'}(\theta',\varphi')^* Y_{lm'}(\theta,\varphi)$$

Renombramos $m' = m$ y reordenamos las sumas.

$$\Phi = q\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{4\pi}{2l+1}\frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}Y_{lm}(\theta',\varphi')^* Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

Teorema 2.4 (Teorema de Adición de los Armónicos Esféricos)
Sean $\mathbf{r}$ y $\mathbf{r'}$ dos puntos en el espacio descritos por coordenadas esféricas (r,θ,φ) y (r',θ',φ').
Sea γ el ángulo entre estos vectores.
Entonces,

$$P_l(\cos\gamma) = \frac{4\pi}{2l+1}\sum_{m'=-l}^{l} Y_{lm'}(\theta',\varphi')^* Y_{lm'}(\theta,\varphi) \tag{2.12}$$

Demostración.

La demostración fue hecha anteriormente. ■

Observación: Identidad Trigonométrica.

La relación entre γ y $\theta,\theta',\varphi,\varphi'$ está dada por

$$\cos\gamma = \cos\theta\cos\theta' + \sin\theta\sin\theta'\cos(\varphi-\varphi').$$

Agregar:

Escribir $\frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}$ en armónicos esféricos.

2.2.3 Coordenads cilíndricas: funciones de Bessel

Consideremos la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas.

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\Phi}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}+\frac{\partial^2\Phi}{\partial z^2}=0$$

<u>Ansatz:</u>$\Phi = R(\rho)Q(\varphi)Z(z)$

$$\frac{1}{R\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial R}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{Q\rho^2}\frac{\partial^2 Q}{\partial\varphi^2}+\frac{1}{Z}\frac{\partial^2 Z}{\partial z^2}=0$$

Vamos a considerar condiciones de contorno no triviales en z.

$$\begin{cases} \dfrac{1}{Z}\dfrac{\partial^2 Z}{\partial z^2}=\kappa^2 \\ \dfrac{1}{R\rho}\dfrac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\dfrac{\partial R}{\partial\rho}\right)+\dfrac{1}{Q\rho^2}\dfrac{\partial^2 Q}{\partial\varphi^2}+=-\kappa^2 \end{cases}$$

Base en ρ y φ: $\kappa^2 > 0$

Función $Z(z)$

$$\frac{1}{Z}\frac{\partial^2 Z}{\partial z^2}=\kappa^2$$

Funciones $R(r)$ **y** $Q(\varphi)$

$$\frac{1}{R\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial R}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{Q\rho^2}\frac{\partial^2 Q}{\partial\varphi^2}+=-\kappa^2$$

Multiplicando por ρ^2,

$$\frac{\rho}{R}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial R}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{Q}\frac{\partial^2 Q}{\partial\varphi^2}+\rho^2\kappa^2=0$$

$$\begin{cases} \dfrac{\rho}{R}\dfrac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\dfrac{\partial R}{\partial\rho}\right)+\rho^2\kappa^2=\nu^2 \\ \dfrac{1}{Q}\dfrac{\partial^2 Q}{\partial\varphi^2}=-\nu^2 \end{cases}$$

Función $Q(\varphi)$ Vamos a considerar condiciones de contorno triviales en φ. En este caso, periodicidad.

$$\begin{cases} \dfrac{1}{Q}\dfrac{\partial^2 Q}{\partial \varphi^2} = -\nu^2 \\ Q(0) = Q(2\pi) \\ \left.\dfrac{dQ}{d\varphi}\right|_{\varphi=0} = \left.\dfrac{dQ}{d\varphi}\right|_{\varphi=2\pi} \end{cases}$$

Función $R(\rho)$: Funciones de Bessel

$$\frac{\rho}{R}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial R}{\partial\rho}\right) - (\nu^2 - \rho^2\kappa^2) = 0$$

Dividiendo por ρ^2,

$$\frac{1}{\rho R}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial R}{\partial\rho}\right) - \left[\left(\frac{\nu}{\rho}\right)^2 - \kappa^2\right] = 0$$

Dividimos por κ^2 y hacemos el cambio de variables $x = \kappa\rho$.

$$\boxed{\frac{d^2R}{dx^2} + \frac{1}{x}\frac{dR}{dx} + \left[1 - \left(\frac{\nu}{\rho}\right)\right] = 0} \qquad \text{Ecuación de Bessel}$$

Nota:

Cómo llegar a las soluciones parece estar más detallado en la teórica de Calzetta. Se resuelve por serie de potencias.

Las soluciones a la ecuación de Bessel son las *funciones de Bessel*.

Definición: Funciones de Bessel (1era especie)

Se definen las *funciones de Besse* o *funciones de Bessel de primera especie* J_ν como

$$J_\nu(x) := \left(\frac{x}{2}\right)^\nu \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\Gamma(n+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \tag{2.13}$$

- Si $\nu \notin \mathbb{Z}$, las soluciones son independientes.
- Si $\nu \in \mathbb{Z}$,

  $$J_{-\nu} = (-1)^\nu J_\nu$$

  y, por lo tanto, nos quedaremos con $\nu \in \mathbb{N}_0$ para tener solo soluciones independientes.

En este último caso definimos las *funciones de Neumann*.

Definición: Funciones de Neumann (2da especie)

Se definen las *funciones de Neumann* o *funciones de Bessel de segunda especie* N_ν como

$$N_\nu(x) := \frac{J_\nu \cos(\nu\pi) - J_{-\nu}}{\sin(\nu\pi)} \tag{2.14}$$

Observación:

Nótese que las funciones de Neumann están definidas para $\nu \in \mathbb{Z}$ como un cociente $\frac{0}{0}$.

Comentario Matemático: Propiedades de las funciones de Bessel

(a) Valor en el extremo $x = 0$.

$$\begin{cases} J_0(0) = 0 \\ J_m(0) \neq 0 & \qquad m \neq 0 \end{cases}$$

(b) Dependencia lineal para $m \in \mathbb{Z}$.

$$J_{-m}(\kappa\rho) = (-1)^m J_m(\kappa\rho)$$

(c) Definición de las funciones de Neumann.

$$N_m(\kappa\rho) = \frac{J_m \cos(m\pi) - J_{-m}}{\sin(m\pi)}$$

(d) **Ortogonalidad**

$$\int_0^a J_\nu(x_{\nu n}\frac{\rho}{a}) J_\nu(x_{\nu n'}\frac{\rho}{a})\rho\, d\rho = \frac{a^2}{2} J^2_{\nu+1}(x_{\nu n})\delta_{nn'}$$

(e)

$$\int_0^1 x^{n+1} J_n(ax)\, dx = \frac{1}{a} J_{n+1}(a)$$

(f) **Completitud**

$$\int_0^\infty J_\nu(\kappa\rho') J_\nu(\kappa\rho)\kappa\, d\kappa = \frac{\delta(\rho - \rho')}{\rho}$$

Comportamiento Asintótico

Nota:

De nuevo, esto parece estar más detallado en las teóricas de Calzetta.

Agregar: Esto lo tengo que pulir

Teórica Calzetta

$$\Delta\Phi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Ansatz:

$$F_{\kappa m}(r,\varphi,z) = e^{\pm\kappa z}e^{im\varphi}f_{\kappa m}(r)$$

Queda una ecuación en r Definimos $x = \kappa r$ y queda un caso particular de la ecuación de Bessel con $\nu = m \in \mathbb{N}_0$.
Se define (en realidad es ansatz, por ahora) a las funciones de Bessel como

$$\begin{aligned} F(z,\theta) &= e^{iz\sin\theta} \\ &= \sum J_n z e^{in\theta} \end{aligned}$$

Vemos que F resuelve. Busco los coefs de Fourier de F:

$$J_n(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\theta}e^{iz\sin\theta}\,d\theta$$

Defino $t = e^{i\theta}$ y hago integral compleja. Y hacemos Taylor.
Comportamiento en el 0

Ayuda integrales

Por el Teo de los Residuos, se anula siempre salvo en $M = -1$. Porque ahí la integral es el logaritmo.
Entonces, si n es par sólo quedan las potencias pares, y si es impar quedan las impares. (porque así me queda la -1 en la integral).
Entonces, J_n empieza con la potencia n.

Creo que eso era para decir que van como potencias de z^n.
Infinito
Creo que ahora queremos ver comportamiento $x \to \infty$. Hacemos la sustitución $f_\nu = \frac{\varphi_\nu}{\sqrt{x}}$.
Reemplazamos, y queda la ecuación del oscilador armónico.

$$f_\nu(x) \propto \frac{\sin(x+\delta_\nu)}{\sqrt{x}}$$

donde δ_ν viene de la combinación lineal de senos y cosenos.
Unas cuentas que no entendí (¿método del punto silla?) nos llevan a que $\delta_\nu = n\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$. y queda un coseno. Para
Es un problema de Strum-Liouville Primero, notamos que la ecuación es de segundo orden. Entonces necesitamos 2 soluciones linealmente independientes. Solo encontramos 1: las funciones de Bessel.

Agregar: Esto lo tengo que pulir

Ejemplo/Ejercicio: Cilindro Finito

Aplicación Podemos separar el cilindro de 2 formas: 1) En mitad superior e inferior. 2) En 2 cilindros, el más chico contiene a la lata.
Estrategia 1: Arriba y abajo
Ansatz: Podemos descartar las funciones de Neumann en r porque la carga no está en $r = 0$. El 1 y 2, hace referencia a las regiones.

$$F(r, \varphi, z) = e^{im\varphi} J_{|m|}(\kappa r) f_\kappa^{1,2}(z)$$

Observación:

$$J_n = J_{-n}$$

para $n \in \mathbb{N}_0$. No es cierto para $n \in \mathbb{R}$.

$$f_{nm}^{1,2} = \sinh\left(\kappa_{nm}(\frac{h}{2} \pm z)\right)$$

Los κ están discretizados tales que J se anule en R.
Ahora, hay que unir las soluciones. Para eso, primero hay que escribir la delta en la base que construimos.

$$J_m(\frac{x_{nm} r}{R})$$

n es el número de cero que estoy usando en R.

Observación:

Las J_n con n constante y variando los ceros desarrollan cualquier función en R
Variando el n tenemos la base en el plano.

$$\Phi(r, \varphi, z) = \sum_{-\infty}^{\infty} C_m(r, z) e^{im\varphi}$$

$$\Phi(r, \varphi, z) = \sum_{-\infty}^{\infty} \left\{ \sum_{0}^{\infty} c_{mn}(z) f_{mn}(r) \right\} e^{im\varphi}$$

Entonces,

$$\Rightarrow f_{mn}(r) = J_{|m|}\left(x_{nm} \frac{r}{R}\right)$$

$$\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x'}) = \delta(z - z') \frac{\delta(r - r')\delta(\varphi - \varphi')}{r}$$

Escribimos la delta en r y pegamos, lo mismo de siempre.
Estrategia 2: afuera y adentro

Para el caso $\kappa^2 = 0$, tenemos

$$\rho^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + \rho \frac{dR}{d\rho} = \nu R$$

con soluciones

$$R = \begin{cases} 1, \ln \rho & \nu = 0 \\ \rho^{\pm\nu} & \nu \neq 0 \end{cases}$$

Bases en φ y z: $\kappa^2 < 0$

En la ecuación radial, hacemos el cambio de variable $x = i\kappa\rho$ y llegamos, nuevamente, a la ecuación de Bessel. Las soluciones radiales quedan, entonces,

$$J_\nu(x) = J_\nu(i\kappa\rho)$$

Definición: Funciones de Bessel Modificadas

Se definen las *funciones de Bessel modificadas* I_ν como

$$I_\nu := i^{-\nu} J_\nu(i\kappa\rho) \tag{2.15}$$

Análogamente, para $\nu \in \mathbb{Z}$ definimos las funciones de Neumann modificadas.

Definición: Funciones de Neumann Modificadas

Se definen las *funciones de Neumann modificadas* K_ν como

$$K_\nu := \frac{\pi}{2} i^{\nu+1} \left[J_\nu(i\kappa\rho) + iN_\nu(i\kappa\rho) \right] \tag{2.16}$$

$$J_\nu = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-i(\nu\theta - z\sin\theta)} \, d\theta \tag{2.17}$$

Comentario Matemático: Propiedades varias de las funciones de Bessel de primera y segunda especie

Propiedades varias de las funciones de Bessel de primera y segunda especie, de sus respectivas funciones modificadas y de las funciones de Hankel.
Como no tiene sentido, y sería incapaz de, replicar una página tan bien redactada como la Librería Digital de Funciones Matemáticas, me limito a dejar el enlace. Agrego alguna que otra relación aunque seguramente esté en el enlace anterior.

(a) Wronskiano de las funciones de Bessel Modificadas

$$W = \frac{dI_\nu(x)}{dx} K_\nu(x) - I_{nu}(x) \frac{dK_\nu(x)}{dx} \tag{2.18}$$

2.3 Ecuación de Poisson

Sea el problema

$$\Delta\Phi = -4\pi\rho$$

con la condición de contorno

$$\Phi|_{\delta V} = f(\mathbf{x}) \qquad \text{Condición de Dirichlet}$$

o

$$\left.\frac{\partial\Phi}{\partial\hat{\mathbf{n}}}\right|_{\delta V} = g(\mathbf{x}) \qquad \text{Condición de Neumann}$$

Definición: Función de Green

Se define la *función de Green* de un recinto V como la solución al problema

$$\begin{cases} \Delta G_D(\mathbf{x},\mathbf{x}') = -4\pi\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}') \\ G_D(\mathbf{x},\mathbf{x}')|_{\mathbf{x}=\delta V} = 0 \end{cases}$$

o

$$\begin{cases} \Delta G_N(\mathbf{x},\mathbf{x}') = -4\pi\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}') \\ \left.\dfrac{\partial G_N(\mathbf{x},\mathbf{x}')}{\partial\hat{\mathbf{n}}}\right|_{\mathbf{x}=\delta V} = 0 \end{cases}$$

Observación: Significado físico

Las funciones de Green son el potencial del problema de una carga puntual de carga unitaria en alguna posición $\mathbf{x}'$ dentro del recinto.

Ejemplo/Ejercicio: Carga puntual en $\mathbb{R}^3$

En particular, considerando como volumen V a $\mathbb{R}^3$ (es decir, el contorno es el infinito), tenemos que la función la función de Green

$$G_0(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \frac{1}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x}'\|}$$

Teorema 2.5 (Teorema de Green: Segunda Identidad de Green)
Sean $\varphi,\psi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$.

Entonces,

$$\int_V \psi\Delta\varphi - \varphi\Delta\psi \, d^3\mathbf{x} = \int_{\delta V} \psi\nabla\varphi - \varphi\nabla\psi \cdot d\mathbf{S}$$
$$\int_V \psi\Delta\varphi - \varphi\Delta\psi \, d^3\mathbf{x} = \int_{\delta V} \psi\frac{\partial\varphi}{\partial\hat{\mathbf{n}}} - \varphi\frac{\partial\psi}{\partial\hat{\mathbf{n}}} \, d\mathbf{S}$$

O, en su forma "integración por partes",

$$\int_V \psi\Delta\varphi \, d^3\mathbf{x} = \int_V \varphi\Delta\psi \, d^3\mathbf{x} + \int_{\delta V} (\psi\Delta\varphi - \varphi\Delta\psi) \cdot d\mathbf{S}$$

Demostración.

$$\nabla \cdot (\psi\nabla\varphi - \varphi\nabla\psi) = \psi\Delta\varphi - \varphi\Delta\psi$$
$$\int_V \nabla \cdot (\psi\nabla\varphi - \varphi\nabla\psi) \; d^3\mathbf{x} = \int_V \psi\Delta\varphi - \varphi\Delta\psi \, d^3\mathbf{x}$$

Por el Teorema de la divergencia,

$$\int_{\delta V} \psi\nabla\varphi - \varphi\nabla\psi \cdot d\mathbf{S} = \int_V \psi\Delta\varphi - \varphi\Delta\psi \, d^3\mathbf{x}$$

■

Observación
Demostración alternativa La Segunda Identidad de Green puede demostrarse a partir de la Primer Identidad de Green que, a su vez, puede demostrarse con el Teorema de Green (original).

Proposición 2.6 (Reciprocidad/Simetría de la función de Green entre $\mathbf{x}$ y Vx')
Sea $G(\mathbf{x}, \mathbf{x'})$ una función de Green.
Entonces,

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x'}) = G(\mathbf{x'}, \mathbf{x})$$

Demostración.

Aplicamos el Teorema de Green a las funciones

$$\begin{cases} \varphi(\mathbf{t}) = G(\mathbf{t}, \mathbf{x}) \\ \psi(\mathbf{t}) = G(\mathbf{t}, \mathbf{x'}) \end{cases}$$

$$\int_V G(\mathbf{t},\mathbf{x}')\cancelto{-4\pi\delta((\mathbf{t}-\mathbf{x})}{\Delta(G(\mathbf{t},\mathbf{x})} - G(\mathbf{t},\mathbf{x})\cancelto{-4\pi\delta((\mathbf{t}-\mathbf{x}')}{\Delta(G(\mathbf{t},\mathbf{x}')}\, d^3\mathbf{t} = \int_{\delta V} G(\mathbf{t},\mathbf{x}')\frac{\partial G(\mathbf{t},\mathbf{x})}{\partial \hat{\mathbf{n}}} - G(\mathbf{t},\mathbf{x})\frac{\partial G(\mathbf{t},\mathbf{x}')}{\partial \hat{\mathbf{n}}}\, d\mathbf{S}$$

Como $G(\mathbf{t},\mathbf{a}) = 0 \forall t \in \delta V$, LHS $= 0$.

$$\cancel{-4\pi}\int_V G(\mathbf{t},\mathbf{x}')\delta((\mathbf{t}-\mathbf{x}) - G(\mathbf{t},\mathbf{x})\delta((\mathbf{t}-\mathbf{x}')\, d^3\mathbf{t} = 0$$

$$G(\mathbf{x},\mathbf{x}') - G(\mathbf{x}',\mathbf{x}) = 0$$

$$G(\mathbf{x},\mathbf{x}') = G(\mathbf{x}',\mathbf{x})$$

■

Aplicando el Teorema de Green a las funciones

$$\begin{cases} \psi = G(\mathbf{x},\mathbf{x}') \\ \varphi = \Phi(\mathbf{x}) \end{cases}$$

$$\Phi(\mathbf{x}') = -\frac{1}{4\pi}\int_V G(\mathbf{x},\mathbf{x}')\Delta\Phi(\mathbf{x})\, d^3\mathbf{x} + \frac{1}{4\pi}\oint_{\delta V} G(\mathbf{x},\mathbf{x}')\frac{\partial\Phi(\mathbf{x}')}{\partial\hat{\mathbf{n}}} - \Phi(\mathbf{x})\frac{\partial G(\mathbf{x},\mathbf{x}')}{\partial\hat{\mathbf{n}}}\, d\mathbf{S}$$

Intercambiando x y x′ y usando que la función de Green es simétrica respecto de ese intercambio.

$$\Phi(\mathbf{x}) = -\frac{1}{4\pi}\int_V G(\mathbf{x},\mathbf{x}')\Delta'\Phi(\mathbf{x}')\, d^3\mathbf{x}' + \frac{1}{4\pi}\oint_{\delta V} G(\mathbf{x},\mathbf{x}')\frac{\partial\Phi(\mathbf{x}')}{\partial\hat{\mathbf{n}}'} - \Phi(\mathbf{x}')\frac{\partial G(\mathbf{x},\mathbf{x}')}{\partial\hat{\mathbf{n}}'}\, d\mathbf{S}'$$

Usando que $\Delta\Phi = -4\pi\rho(\mathbf{x})$,

$$\Phi(\mathbf{x}) = -\cancel{\frac{1}{4\pi}}\int_V G(\mathbf{x},\mathbf{x}')\cancel{-4\pi}\rho(\mathbf{x}')\, d^3\mathbf{x}' + \frac{1}{4\pi}\oint_{\delta V} G(\mathbf{x},\mathbf{x}')\frac{\partial\Phi(\mathbf{x}')}{\partial\hat{\mathbf{n}}'} - \Phi(\mathbf{x}')\frac{\partial G(\mathbf{x},\mathbf{x}')}{\partial\hat{\mathbf{n}}'}\, d\mathbf{S}'$$

$$\boxed{\Phi(\mathbf{x}) = \int_V G(\mathbf{x},\mathbf{x}')\rho(\mathbf{x}')\, d^3\mathbf{x}' + \frac{1}{4\pi}\oint_{\delta V} G(\mathbf{x},\mathbf{x}')\frac{\partial\Phi(\mathbf{x}')}{\partial\hat{\mathbf{n}}'} - \Phi(\mathbf{x}')\frac{\partial G(\mathbf{x},\mathbf{x}')}{\partial\hat{\mathbf{n}}'}\, d\mathbf{S}'}$$

Hasta acá es completamente general: vale para cualquier condición de contorno - Dirichlet, von Neumann o Cauchy (mixtas) - ya que todavía no la usamos. Ahora bien, dependiendo de si tenemos condiciones de Dirichlet o Neumann (o ambas) para Φ, nos convendrá buscar una función de Green con ciertas condiciones de contorno para poder calcular la segunda integral. Si para el potencial tenemos condiciones de contorno de:

- Dirichlet, el primer término es desconocido: pedimos que la función de Green se anule en los bordes $\rightarrow$ Condición de Dirichlet.
- Neumann, el segundo término es desconocido: pedimos que la derivada normal al borde de la función de Green se anule en los bordes $\rightarrow$ Condición de Neumann.

Observación: Significado físico

La primera integral nos da el potencial de la distribución de cargas que se anula en el contorno. La segunda integral "corrige" el valor en el borde.

2.3.1 Condiciones de Contorno de Dirichlet

Usando que $G_D(\mathbf{x},\mathbf{x'})|_{\mathbf{x'}\in\delta V} = 0$.

$$\Phi(\mathbf{x}) = \int_V G_D(\mathbf{x},\mathbf{x'})\rho(\mathbf{x'})\, d^3\mathbf{x'} + \frac{1}{4\pi}\oint_{\delta V} \cancel{G_D(\mathbf{x},\mathbf{x'})}\frac{\partial\Phi(\mathbf{x'})}{\partial\hat{\mathbf{n'}}} - \Phi(\mathbf{x'})\frac{\partial G_D(\mathbf{x},\mathbf{x'})}{\partial\hat{\mathbf{n'}}}\, d\mathbf{S'}$$

$$\boxed{\Phi(\mathbf{x}) = \int_V G_D(\mathbf{x},\mathbf{x'})\rho(\mathbf{x'})\, d^3\mathbf{x'} - \frac{1}{4\pi}\oint_{\delta V} \Phi(\mathbf{x'})\frac{\partial G_D(\mathbf{x},\mathbf{x'})}{\partial\hat{\mathbf{n'}}}\, d\mathbf{S'}}$$

2.3.2 Ecuación de Laplace (Encontrar Función de Green)

Condiciones de Contorno de Dirichlet

Tenemos que resolver ahora para la función de Green.

$$\begin{cases} \Delta G_D(\mathbf{x},\mathbf{x'}) = -4\pi\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x'}) \\ G_D(\mathbf{x},\mathbf{x'})|_{\mathbf{x}\in\delta V} = 0 \end{cases}$$

Proponemos una solución de la forma

$$G(\mathbf{x},\mathbf{x'}) = G_0 + G_{\mathrm{H}}$$

con $G_0 = \frac{1}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x'}\|}$.

y encontramos una ecuación de Laplace para G_H con condiciones de contorno de Dirichlet.

$$\begin{cases} \Delta G_{\mathrm{H}} = 0 \\ G_{\mathrm{H}} = -G_0 & \forall\mathbf{x}\in\delta V \end{cases}$$

Condiciones de Contorno de Neumann

2.4 Método de imágenes

Agregar: ¿Dónde meto esto?

Hallar la función de Green es encontrar el potencial de una carga en el interior de una superficie conductora puesta a tierra. (Dirichlet)
G_0 satisface la ecuación, pero no las C.C. Entonces,

$$G = G_0 + G_H$$

G_H corrige la función para que cumpla las C.C. en los bordes.

Ejemplo/Ejercicio: Carga frente a un plano conductor

Ejemplo/Ejercicio: Carga fuera de una esfera conductora

Agregar: Forma "vectorial"

Son menos cuentas.

Supongamos que la distribución imagen está compuesta únicamente por una carga puntual.
Por argumentos de simetría, colocamos a la carga imagen sobre el radio vector de la carga real.

$$\Phi(\mathbf{x}) = \frac{q}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|} + \frac{q_{\text{im}}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{im}}\|}$$

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\| &= \sqrt{(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')} \\ &= \sqrt{\mathbf{x}^2 + \mathbf{x}'^2 - 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}'} \\ &= \sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos(\theta)}\end{aligned}$$

con $\cos(\theta) = \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{n}}'$.

$$\Phi(\mathbf{x}) = \frac{q}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos(\theta)}} + \frac{q_{\text{im}}}{\sqrt{r^2 + r_{\text{im}}^2 - 2rr_{\text{im}} \cos(\theta)}}$$

Evaluando en el radio de la esfera a, donde el potencial se anula,

$$\cancelto{0}{\Phi(\mathbf{r} = \mathbf{a})} = \frac{q}{\sqrt{a^2 + r'^2 - 2ar' \cos(\theta)}} + \frac{q_{\text{im}}}{\sqrt{a^2 + r_{\text{im}}^2 - 2ar_{\text{im}} \cos(\theta)}}$$

$$\frac{q}{\sqrt{a^2 + r'^2 - 2ar'\cos(\theta)}} = -\frac{q_{\text{im}}}{\sqrt{a^2 + r_{\text{im}}^2 - 2ar_{\text{im}}\cos(\theta)}}$$

$$-\frac{q}{q_{\text{im}}} = \frac{\sqrt{a^2 + r'^2 - 2ar'\cos(\theta)}}{\sqrt{a^2 + r_{\text{im}}^2 - 2ar_{\text{im}}\cos(\theta)}}$$

$$-\frac{q}{q_{\text{im}}} = \sqrt{\frac{a^2 + r'^2 - 2ar'\cos(\theta)}{a^2 + r_{\text{im}}^2 - 2ar_{\text{im}}\cos(\theta)}}$$

$$\left(\frac{q}{q_{\text{im}}}\right)^2 = \frac{a^2 + r'^2 - 2ar'\cos(\theta)}{a^2 + r_{\text{im}}^2 - 2ar_{\text{im}}\cos(\theta)}$$

$$\left(\frac{q}{q_{\text{im}}}\right)^2 (a^2 + r_{\text{im}}^2 - 2ar_{\text{im}}\cos(\theta)) = (a^2 + r'^2 - 2ar'\cos(\theta))$$

Además, tiene que valer $\forall\theta$ (porque el θ depende del vector posición).

$$\left(\frac{q}{q_{\text{im}}}\right)^2 \cancel{-2a}r_{\text{im}}\cancel{\cos(\theta)} = \cancel{-2a}r'\cancel{\cos(\theta)}$$

$$\boxed{r_{\text{im}} = \left(\frac{q_{\text{im}}}{q}\right)^2 r'}$$

$$\left(\frac{q}{q_{\text{im}}}\right)^2 \left(a^2 + \left[\left(\frac{q_{\text{im}}}{q}\right)^2 r'\right]^2\right) + \cancel{-2ar_{\text{im}}\cos(\theta)}) = a^2 + r'^2 + \cancel{-2ar'\cos(\theta)}$$

$$\left(\frac{q}{q_{\text{im}}}\right)^2 \left(a^2 + \left[\left(\frac{q_{\text{im}}}{q}\right)^2 r'\right]^2\right) = a^2 + r'^2$$

$$\left(\frac{q}{q_{\text{im}}}\right)^2 a^2 + \left(\frac{q_{\text{im}}}{q}\right)^2 r'^2 = a^2 + r'^2$$

$\left(\frac{q_{\text{im}}}{q}\right)^2$ tiene 2 soluciones posibles:

(a) La trivial, $\left|\frac{q_{\text{im}}}{q}\right| = 1$, que conduce a una solución vacía ($= 1$) y a una físicamente no significativa ($= -1$) equivalente a superponer una carga opuesta sobre la real.

(b) $\left|\frac{q_{\text{im}}}{q}\right| = \frac{a}{r'}$. Nuevamente, la positiva no tiene solución, mientras que la negativa es la que buscamos.

Por lo tanto la solución para nuestra carga imagen es

$$\begin{cases} q_{\text{im}} = -\dfrac{a}{r'}q & < q \\ r_{\text{im}} = \dfrac{a}{r'}a & < a \end{cases}$$

Sólo falta reemplazar estos valores en nuestro potencial inicial.

Observación: Reciprocidad del potencial

Está claro que el primer término satisface dicha propiedad. Resulta que el segundo también.

2.4.1 Existencia y Unicidad de soluciones de la ecuación de Poisson

Agregar: Sección 1.9 del Jackson

2.4.2 Condiciones de Contorno de Dirichlet y von Neumann

2.4.3 Funciones Ortogonales y relaciones de completitud

2.5 Borradores

2.5.1 Ecuación de Poisson con C.C. de Dirichlet (PASO a PASO)

Supongamos que tenemos una ecuación de Poisson con condiciones de contorno de Dirichlet.

$$\begin{cases} \Delta\Phi = -4\pi\rho \\ \Phi(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) & \forall \mathbf{x} \in \delta V \end{cases}$$

Por superposición, podemos separar este problema en otros 2 problemas y sumar sus soluciones. Lo separamos en

(a) Una ecuación de Poisson con condición de contorno de Dirichlet nula.

$$\begin{cases} \Delta\Phi_1 = -4\pi\rho \\ \Phi(\mathbf{x}) = 0 & \forall \mathbf{x} \in \delta V \end{cases}$$

(b) Una ecuación de Laplace con la condición de contorno de Dirichlet original.

$$\begin{cases} \Delta\Phi_2 = 0 \\ \Phi(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) & \forall \mathbf{x} \in \delta V \end{cases}$$

Comenzaremos resolviendo la ecuación de Poisson con condición de contorno de Dirichlet nula.

Ecuación de Poisson con C.C. de Dirichlet nula

$$\begin{cases} \Delta\Phi_1 = -4\pi\rho \\ \Phi_1(\mathbf{x}) = 0 & \forall \mathbf{x} \in \delta V \end{cases}$$

Consideremos el problema de una carga puntual unitaria. A las soluciones de este problema se las conoce como *funciones de Green*.

> **Nota: Funciones de Green**
>
> Las funciones de Green son el potencial del problema de una carga puntual de carga unitaria en alguna posición $\mathbf{x}'$ dentro del recinto. Para condiciones de contorno de Dirichlet, a la función de Green le corresponde una c.c. de Dirichlet nula.

$$\begin{cases} \Delta G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = -4\pi\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \\ G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = 0 & \forall \mathbf{x} \in \delta V \end{cases}$$

Luego, podremos calcular fácilmente el potencial de este problema como

$$\boxed{\Phi_1(\mathbf{x}) = \int_V \rho\mathbf{x}' G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x},\mathbf{x}')\, d^3\mathbf{x}'}$$

Efectivamente, como las integrales son sobre $\mathbf{x}'$.

$$\begin{cases} \Delta\Phi_1(\mathbf{x}) = \displaystyle\int_V \rho\mathbf{x}' \Delta G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x},\mathbf{x}')\, d^3\mathbf{x}' \\ \Phi_1(\mathbf{x})|_{\delta V} = \displaystyle\int_V \rho\mathbf{x}'\; G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x},\mathbf{x}')|_{\delta V}\; d^3\mathbf{x}' \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Delta\Phi_1(\mathbf{x}) = \displaystyle\int_V \rho\mathbf{x}' - 4\pi\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\, d^3\mathbf{x}' \\ \Phi_1(\mathbf{x})|_{\delta V} = \displaystyle\int_V \rho\mathbf{x}' \cdot 0\, d^3\mathbf{x}' \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Delta\Phi_1(\mathbf{x}) = -4\pi\rho\mathbf{x} \\ \Phi_1(\mathbf{x})|_{\delta V} = 0 \end{cases}$$

Teorema 2.7 (Teorema de Green: Segunda Identidad de Green)
Sean φ,$\psi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$.
Entonces,

$$\int_V \psi\Delta\varphi - \varphi\Delta\psi\, d^3\mathbf{x} = \int_{\delta V} \psi\nabla\varphi - \varphi\nabla\psi \cdot d\mathbf{S}$$
$$\int_V \psi\Delta\varphi - \varphi\Delta\psi\, d^3\mathbf{x} = \int_{\delta V} \psi\frac{\partial\varphi}{\partial\hat{\mathbf{n}}} - \varphi\frac{\partial\psi}{\partial\hat{\mathbf{n}}}\, d\mathbf{S}$$

O, en su forma "integración por partes",

$$\int_V \psi\Delta\varphi\, d^3\mathbf{x} = \int_V \varphi\Delta\psi\, d^3\mathbf{x} + \int_{\delta V} (\psi\Delta\varphi - \varphi\Delta\psi) \cdot d\mathbf{S}$$

Demostración.

$$\nabla \cdot (\psi\nabla\varphi - \varphi\nabla\psi) = \psi\Delta\varphi - \varphi\Delta\psi$$
$$\int_V \nabla \cdot (\psi\nabla\varphi - \varphi\nabla\psi)\; d^3\mathbf{x} = \int_V \psi\Delta\varphi - \varphi\Delta\psi\, d^3\mathbf{x}$$

Por el Teorema de la divergencia,

$$\int_{\delta V} \psi\nabla\varphi - \varphi\nabla\psi \cdot d\mathbf{S} = \int_V \psi\Delta\varphi - \varphi\Delta\psi\, d^3\mathbf{x}$$

■

Observación: Demostración alternativa

La Segunda Identidad de Green puede demostrarse a partir de la Primer Identidad de Green que, a su vez, puede demostrarse con el Teorema de Green (original).

Proposición 2.8 (Reciprocidad/Simetría de la función de Green entre $\mathbf{x}$ y Vx')
Sea $G(\mathbf{x}, \mathbf{x'})$ una función de Green.
Entonces,

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x'}) = G(\mathbf{x'}, \mathbf{x})$$

Demostración.

Aplicamos el Teorema de Green a las funciones

$$\begin{cases} \varphi(\mathbf{t}) = G(\mathbf{t}, \mathbf{x}) \\ \psi(\mathbf{t}) = G(\mathbf{t}, \mathbf{x'}) \end{cases}$$

$$\int_V G(\mathbf{t}, \mathbf{x'})\cancelto{-4\pi\delta((\mathbf{t}-\mathbf{x})}{\Delta(G(\mathbf{t}, \mathbf{x})} - G(\mathbf{t}, \mathbf{x})\cancelto{-4\pi\delta((\mathbf{t}-\mathbf{x'})}{\Delta(G(\mathbf{t}, \mathbf{x'})} d^3\mathbf{t} = \int_{\delta V} G(\mathbf{t}, \mathbf{x'})\frac{\partial G(\mathbf{t}, \mathbf{x})}{\partial \hat{\mathbf{n}}} - G(\mathbf{t}, \mathbf{x})\frac{\partial G(\mathbf{t}, \mathbf{x'})}{\partial \hat{\mathbf{n}}}\, d\mathbf{S}$$

Como $G(\mathbf{t}, \mathbf{a}) = 0 \forall t \in \delta V$, LHS $= 0$.

$$\cancel{-4\pi} \int_V G(\mathbf{t}, \mathbf{x'})\delta((\mathbf{t}-\mathbf{x}) - G(\mathbf{t}, \mathbf{x})\delta((\mathbf{t}-\mathbf{x'})\, d^3\mathbf{t} = 0$$

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x'}) - G(\mathbf{x'}, \mathbf{x}) = 0$$

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x'}) = G(\mathbf{x'}, \mathbf{x})$$

■

Ecuación de Laplace con C.C de Dirichlet no nula Apliquemos el Teorema de Green a las funciones

$$\begin{cases} \varphi(\mathbf{x}) = \Phi_2(\mathbf{x}) \\ \psi(\mathbf{t}) = G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x}, \mathbf{x'}) \end{cases}$$

Por la Segunda Identidad de Green,

$$\int_V G_{\mathrm{D}}\cancelto{0}{\Delta\Phi_2} - \Phi_2\cancelto{-4\pi\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{\Delta G_{\mathrm{D}}}\, d^3\mathbf{x} = \int_{\delta V} \cancelto{0}{G_{\mathrm{D}}}\frac{\partial\Phi_2}{\partial\hat{\mathbf{n}}} - \Phi_2\frac{\partial G_{\mathrm{D}}}{\partial\hat{\mathbf{n}}}\, d\mathbf{S}$$

$$\int_V \cancel{-}\Phi_2\cancel{-}4\pi\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\, d^3\mathbf{x} = \int_{\delta V} -\Phi_2\frac{\partial G_{\mathrm{D}}}{\partial\hat{\mathbf{n}}}\, d\mathbf{S}$$

$$\int_V \Phi_2 4\pi\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\, d^3\mathbf{x} = \int_{\delta V} -\Phi_2\frac{\partial G_{\mathrm{D}}}{\partial\hat{\mathbf{n}}}\, d\mathbf{S}$$

$$\Phi_2(\mathbf{x}') = -\frac{1}{4\pi}\int_{\delta V} \Phi_2(\mathbf{x})\frac{\partial G_{\mathrm{D}}}{\partial\hat{\mathbf{n}}}\, d\mathbf{S}$$

Intercambio $\mathbf{x}$ con $\mathbf{x}'$.

$$\Phi_2(\mathbf{x}) = -\frac{1}{4\pi}\int_{\delta V} \Phi_2(\mathbf{x}')\frac{\partial G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x}',\mathbf{x}}{\partial)}\hat{\mathbf{n}}\, d\mathbf{S}'$$

Como la función de Green es simétrica respecto a sus argumentos,

$$\boxed{\Phi_2(\mathbf{x}) = -\frac{1}{4\pi}\int_{\delta V} \Phi_2(\mathbf{x}')\frac{\partial G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x},\mathbf{x}')}{\partial)}\hat{\mathbf{n}}\, d\mathbf{S}'}$$

Superposición

$$\begin{cases} \Phi_1(\mathbf{x}) = \displaystyle\int_V \rho\mathbf{x}' G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x},\mathbf{x}')\, d^3\mathbf{x}' \\ \Phi_2(\mathbf{x}) = -\dfrac{1}{4\pi}\displaystyle\int_{\delta V} \Phi_2(\mathbf{x}')\frac{\partial G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x},\mathbf{x}')}{\partial\hat{\mathbf{n}}}\, d\mathbf{S} \end{cases}$$

Como $\Phi_1|_{\delta V} = 0$

$$\int_{\delta V} \Phi_2(\mathbf{x}')\frac{\partial G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x},\mathbf{x}')}{\partial\hat{\mathbf{n}}}\, d\mathbf{S} = \int_{\delta V} (\Phi_1(\mathbf{x}') + \Phi_2(\mathbf{x}'))\frac{\partial G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x},\mathbf{x}')}{\partial\hat{\mathbf{n}}}\, d\mathbf{S}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{x}) &= \Phi_1(\mathbf{x}) + \Phi_2(\mathbf{x}) \\ &= \int_V \rho\mathbf{x}' G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x},\mathbf{x}')\, d^3\mathbf{x}' - \frac{1}{4\pi}\int_{\delta V} \Phi_2(\mathbf{x}')\frac{\partial G_{\mathrm{D}}(\mathbf{x},\mathbf{x}')}{\partial\hat{\mathbf{n}}}\, d\mathbf{S} \end{aligned}$$

Observación: ¿Problema para calcular la segunda integral?

Una vez calculada la función de Green, la segunda integral puede ser calculada: el factor $\Phi(\mathbf{x}')$ está evaluado en el contorno, donde Φ es dato.

Observación: Unicidad de la función de Green

Notese que la función de Green sólo depende de la forma del recinto y del *tipo* (Dirichlet, von Neumann) de la condición de contorno. Es decir, no depende de la distribución de cargas, ni de la forma funcional del potencial en el contorno.

2.5.2 Teórica Calzetta

Coordenadas Esféricas

Consideremos una cavidad esférica de radio R con su interior vacío de cargas y una distribución de cargas cualquiera en su exterior. El potencial queda

$$\Phi(\mathbf{x}) = \int_{r'>R} \frac{1}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x'}\|} \rho(\mathbf{x'})\, d^3\mathbf{x'}$$

Taylor

Agregar: No entiendo por qué hace falta

Como $\|\mathbf{x}\| < \|\mathbf{x'}\|$ (estamos evaluando x dentro de la cavidad)

$$\|\mathbf{x'}-\mathbf{x}\| = r' \left\{ 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{2\hat{\mathbf{n'}}\cdot\mathbf{x}}{r'} - \frac{\mathbf{x}^2}{r'^2}\right) - \frac{1}{8}\left(\frac{2\hat{\mathbf{n'}}\cdot\mathbf{x}}{r'} - \frac{\mathbf{x}^2}{r'^2}\right)^2 + \cdots \right\}$$

Agregar: No entiendo porque sigue lo que sigue

Supongo que es el resultado de invertir. Es decir, de hacer el Taylor de $\frac{1}{\|\mathbf{x'}-\mathbf{x}\|}$.

Nota: ¿Desarrollo multipolar?

Es parecido al desarrollo multipolar pero el punto campo está cerca del origen en vez de lejos.

$$\Phi(\mathbf{x}) = \int_{r'>R} \rho(\mathbf{x'})\frac{1}{r'}\left\{ 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{2\hat{\mathbf{n'}}\cdot\mathbf{x}}{r'} - \frac{\mathbf{x}^2}{r'^2}\right) + \frac{3}{8}\left(\frac{2\hat{\mathbf{n'}}\cdot\mathbf{x}}{r'} - \frac{\mathbf{x}^2}{r'^2}\right)^2 + \frac{5}{16}\left(\frac{2\hat{\mathbf{n'}}\cdot\mathbf{x}}{r'} - \frac{\mathbf{x}^2}{r'^2}\right)^3 \cdots \right\} d^3\mathbf{x'}$$

Agrupamos los términos según las potencias de $\mathbf{x}$ (Convención de Einstein).

$$\begin{aligned}
\Phi(\mathbf{x}) = &\int_{r'>R} \frac{\rho(\mathbf{x'})}{r'}\, d^3\mathbf{x'} \\
&+ \left[\int_{r'>R} \frac{\rho(\mathbf{x'})}{r'^2}\, d^3\mathbf{x'}\hat{\mathbf{n}'}_k\right] \mathbf{x}^k \\
&+ \left[\int_{r'>R} \frac{\rho(\mathbf{x'})}{r'^3} \left(\frac{3}{2}\hat{\mathbf{n}'}_k\hat{\mathbf{n}'}_j - \frac{1}{2}\delta_{kj}\right)\, d^3\mathbf{x'}\right] \mathbf{x}^k\mathbf{x}^j \\
&+ \left[\int_{r'>R} \frac{\rho(\mathbf{x'})}{r'^4}\, d^3\mathbf{x'} \left(\frac{5}{2}\hat{\mathbf{n}'}_k\hat{\mathbf{n}'}_j\hat{\mathbf{n}'}_l - \frac{3}{2}\delta_{kj}\hat{\mathbf{n}'}_l\right)\, d^3\mathbf{x'}\right] \mathbf{x}^k\mathbf{x}^j\mathbf{x}^l \\
&+ \cdots
\end{aligned}$$

Nota:

Las potencias de $\mathbf{x}$ no significan nada. Recordar que en realidad están bajo la convención de suma de Einstein.

Podemos escribir el potencial como una serie de polinomios homogéneos.

Definición: Polinómios Homogéneos

Decimos que un polinomio es *homogéneo de grado l* si cada término que lo conforma es de grado l.

$$\Phi(\mathbf{x}) = \sum_{l=1}^{\infty} Q_l(\mathbf{x})$$

con $Q_l(\mathbf{x}) = r^l Q_l(\hat{\mathbf{n}}) = r^l q_l(\theta, \varphi)$.

Tomando el Laplaciano en ambos miembros,

$$\begin{aligned}
\Delta\Phi &= \Delta \sum_{l=1}^{\infty} Q_l(\mathbf{x}) \\
0 &= \sum_{l=1}^{\infty} \Delta Q_l(\mathbf{x})
\end{aligned}$$

Como cada término $DeltaQ_l$ es de orden $l-2$,

$$0 = \Delta Q_l(\mathbf{x})$$

Polinomios homogéneos armónicos Como tanto los polinomios homogéneos y las funciones armónicas forman un espacio vectorial, vemos que los polinomios homogéneos de grado l armónicos forman un espacio vectorial también. Nos ocupa ver la dimensión de este último.

Dimensión de el espacio de polinomios homogéneos Un polinomio de grado l puede escribirse como

$$P_l(x, y, z) = x^a y^b z^c$$

tal que $a + b + c = l$.

Haciendo una tabla, no es difícil ver que el número de polinomios independientes es

$$\begin{aligned}
\text{dim(P)} &= \sum_{n=1}^{l+1} n \\
&= \frac{(l+1)[(l+1)+1]}{2} \\
\text{dim(P)} &= \frac{(l+2)(l+1)}{2}
\end{aligned}$$

Dimensión de el espacio de polinomios homogéneos armónicos Aplicándole el laplaciano a polinomios homogéneos de grado l, obtenemos polinomios de grado $l-2$. Como vimos antes, el número de polinomios independientes de grado $l-2$ será $\frac{l(l-1)}{2}$. Ahora, como los polinomios son independientes, pedimos que los términos para cada uno se anulen. Tenemos $\frac{l(l-1)}{2}$ ecuaciones.

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\dim(P_A) &= \frac{(l+2)(l+1)}{2} - \frac{l(l-1)}{2} \\
\dim(P_A) &= 2l + 1
\end{aligned}$$

Vamos a llamar a la base de estos polinomios $Q_{lm}(\mathbf{x})$.

$$Q_l(\mathbf{x}) = \sum_m c_{lm} Q_{lm}(\mathbf{x})$$

Hacemos un cambio lineal de coordenadas (en los complejos)

$$\begin{cases} x_+ = x + iy \\ x_- = x - iy \end{cases}$$

Observación:

Siguen siendo armónicos en x_+ y x_-

Agregar: Derivadas wrt $x_\pm$

Haciendo un cambio de coordenadas a polares,

$$x_+^a x_-^b z^c = r^l (\sin\theta)^{a+b} (\cos\theta)^c e^{i(a+b)\varphi}$$

Definimos $m = a - b, m \in [-l, l]$. Se ve claramente que cada valor de m distinto lleva a la independencia de esos polinomios. Además hay $2l + 1$ valores de m. Llamamos $Q_{lm} :- Y_{lm} = P_{lm} e^{im\varphi}$.

$$\begin{cases} P_{lm} :- r^l \sin^{a+b}(\theta) \cos^c(\theta) & \text{Polinomios asociados de Legrandre} \\ Y_{lm} :- \dfrac{Q_{lm}}{r^l} & \text{Armónicos Esféricos} \end{cases}$$

Nota:

No sirve para el exterior de la esfera (y cargas en el interior). r^l diverge. Podemos dividir por r^{l+} o algo así.

Comentario Matemático: Propiedades de los Armónicos Esféricos

Agregar: Laplaciano en esféricas

en función del operador L^2

$$\int Y_{l'm'} Y_{lm} = \delta_{lm}$$

$$\Delta\Phi = 0$$

Proponemos $\Phi = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m-l}^{l} f_{lm} Y_{lm}(\theta, \varphi)$

$$\Delta F = \text{blablabla}$$

Como $L^2 Y_{lm} = l(l+)$,

$$\frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} f_{lm} = l(l+) f_{lm}$$

Cuya solución es

$$f_{lm} = A_{lm} \frac{1}{r^{l+}} + B_{lm} r^l$$

Observación:

El segundo término es la misma solución que veníamos diciendo con el ejemplo de la esfera centrada en el origen. El primer término aparece cuando dejamos de pedir regularidad en el origen.

$Y_{l0}(\theta) = P_l(\cos(\theta))$ con P_l los polinomios de Legendre. Se normalizan pidiendo $P_l = 1$.

Escribimos $\mathbf{P} = A\mathbf{x}$ con A triangular inferior. Podemos invertir A y escribir las potencias de x en función de los polinomios de Legendre. x^l es una combinación lineal de los polinomios de Legendre hasta l. Es decir, A^{-1} es triangular inferior.

La ortogonalidad de P_l es lo que prueba la ortogonalidad de Y_{lm}.

Tambíen, $\forall k < l$,

$$\int_{-1}^{1} x^k P_l \, dx = 0$$

Esto nos da l condiciones para determinar los $l + 1$ coeficientes del polinomio de Legrendre de grado l. El coeficiente restante sale de la condición de normailización.

Los polinomios de Legrendre son, entonces, la **única** familia de polinomios con esta propiedad.

Consideremos, ahora,

$$\frac{d'}{dx'} \left(1 - x^2\right)^l$$

que, también, define un polinomio de grado l que, tambíen, satisface la condición de ortogonalidad de la integral anterior.

Por lo tanto, ambos polinomios son iguales.

$$P_l(x) = c_l \frac{d'}{dx'} \left(x^2 - 1\right)^l \qquad \text{Fórmula de Rodrigues}$$

con $c_l = \frac{1}{2^l}$.

Las condiciones de normailizacion son distintas

$$\begin{cases} P_l(x) = 1 \\ \displaystyle\int |Y_{l0}|^2 \, d\Omega = 1 \end{cases}$$

2.6 Temas del programa

2. Teorema de Green. Existencia y unicidad de soluciones de la ecuación de Poisson. Problema de Sturm-Liouville. Condiciones de contorno de Dirichlet y Neumann. Funciones ortogonales y relaciones de completitud. Método de imágenes. Ejemplos.

3. Método de separación de variables en coordenadas cartesianas: expansión de Fourier. Método de separación de variables en coordenadas esféricas: funciones asociadas de Legendre y armónicos esféricos. Método de separación de variables en coordenadas cilíndricas: funciones de Bessel. Energía potencial electrostática y densidad de energía.

2.Teorema de Green. Existencia y unicidad de soluciones de la ecuación de Poisson. Problema de Sturm-Liouville. Condiciones de contorno de Dirichlet y Neumann. Funciones ortogonales y relaciones de completitud. Método de separación de variables en coordenadas cartesianas: espansión de Fourier. Método de separación de variables en coordenadas esféricas: funciones asociadas de Legendre y armónicos esféricos. Método de separación de variables en coordenadas cilíndricas: funciones de Bessel.

3.Función de Green. Método de imágenes. Ejemplos. Desarrollo en armónicos esféricos de la función de Green. Función de Green con condiciones de contorno de Neumann. Energía potencial electrostática y densidad de energía.

Capítulo 3

Medios Materiales

3.1 Desarrollo Multipolar

Agregar: Cross-reference

Como vimos en el capítulo anterior en la sección de los Armónicos Esféricos,

$$\frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|} = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{4\pi}{2l+1}\frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}Y_{lm}(\theta,\varphi)Y_{lm}(\theta',\varphi')^* \tag{3.1}$$

Entonces, para una configuración de cargas finita (el potencial valdrá 0 en el infinito), tenemos para $r > r' \forall r'$,

$$\Phi = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{4\pi}{2l+1}\frac{q_{lm}}{r^{l+1}}Y_{lm}(\theta,\varphi) \tag{3.2}$$

con

$$q_{lm} = \iiint \rho(\mathbf{r'})r'^l Y_{lm}(\theta',\varphi')^* \, d^3\mathbf{r'} \tag{3.3}$$

Observación: Momento Monopolar

$$q_{00} = \frac{Q_{\text{total}}}{\sqrt{4\pi}}$$

Agregar: Definición picante

Aprendé a manejarte con la notación de Einstein y escribí los momentos multipolares como Dios manda. Por lo menos, con los símbolos sumatorios y deltas de Kronecker... Esto es Física Teórica 1, ¡carajo!

3.1.1 Teórica Calzetta

Supongamos una distribución de carga acotada espacialmente. Consideremos un volumen esférico de radio R que contenga a esta distribución. Por superposición,

$$\Phi(\mathbf{x}) = \int_V \frac{\rho(\mathbf{x'}}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x'}\|}\, d^3\mathbf{x'}$$

donde $\forall \|\mathbf{x}\| > R$.

$$\frac{1}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x'}\|} = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} \frac{4\pi}{2l+}\frac{r'_<}{r_>^{l+}} Y_{lm} * [(\theta',\varphi')Y_{lm}[(\theta,\varphi)$$

Si $r >> R$, $r_> = r$ y $r_< = r'$.

$$\frac{1}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x'}\|} = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} \frac{4\pi}{2l+}\frac{q_{lm}}{r'^{l+}} Y_{lm}[(\theta,\varphi)$$

con $q_{lm} = \int_V \rho(\mathbf{x'} r'^l Y_{lm} * [(\theta',\varphi')\, d^3\mathbf{x'}$ los momentos dipolares de la distribución. En particular,

$$q_{00} = \frac{Q}{\sqrt{4\pi}}.$$

Desarrollo de Taylor Escribo algo para que se vea bien.

Agregar: Taylor

Tambíen se puede hacer por Taylor a lo F3.

$$\Phi(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} Q^{j_1\cdots j_n} \frac{\partial^n}{\partial x^{j_1}\cdots\partial x^{j_n}}$$

con

$$Q = \int_V d^3\mathbf{x}'\rho(\mathbf{x}') \qquad \text{Carga Total}$$

$$Q^j = \int_V d^3\mathbf{x}'\rho(\mathbf{x}')x'^j \qquad \text{“Centro de Masa”}$$

$$Q^{jk} = \int_V d^3\mathbf{x}'\rho(\mathbf{x}')\left[x'^j x'^k - \frac{1}{3}\delta^{jk}r'^2\right] \qquad \text{“Momento de Inercia”}$$

Densidades de carga y momentos

Un *dipolo* p es un objeto que genera un potencial

$$\Phi = (\mathbf{p}\cdot\nabla_x)\frac{1}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x}'\|}$$

Una *distribución de momento dipolar* P es un objeto que genera un potencial

$$\Phi = \int (\mathbf{P}\cdot\nabla_x)\frac{1}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x}'\|}d^3\mathbf{x}'$$

Integrando por partes tenemos las densidades volumétricas y superficiales.

Ejemplo/Ejercicio: Esfera con polarización uniforme $\mathbf{P}$

Vamos a trabajar en términos de las cargas de polarización.

$$\begin{aligned}\rho_p &= -\nabla\cdot\mathbf{P}\\ &= \mathbf{P}\Theta(R-r')\\ &= \mathbf{P}\cdot\mathbf{x}'\frac{\delta(R-r')}{R}\\ &\boxed{\rho_p = P\cos\theta\delta(R-r')}\end{aligned}$$

Notamos que

$$\rho \propto P_1(\cos\theta') = \cos\theta' \qquad \propto Y_{10}$$

y proponemos un desarrollo en armónicos esféricos con esa única componente de la base.
<u>Fuera de la esfera:</u> $l+1=2$

$$\Phi_2 = \frac{A}{r^2}\cos\theta$$

<u>Dentro de la esfera:</u> $l=1$

$$\Phi_1 = Br\cos\theta$$

Planteando las condiciones de contorno y resolviendo el sistema.

$$\begin{cases} B = \dfrac{4\pi}{3}P \\ A = \dfrac{4\pi}{3}PR^3 \end{cases}$$

Fuera de la esfera: $l + 1 = 2$
El campo es el mismo que el de un dipolo.
Dentro de la esfera: $l = 1$
El campo es constante y opuesto a la polarización.

3.2 Medios Dieléctricos

3.2.1 Dieléctricos

$$\rho_{\text{total}} = \rho_{\text{libre}} + \rho_{\text{ind.}}$$

con $\rho_{\text{ind.}} = -\nabla \cdot \mathbf{P}$.

$$\int_V \rho\, d^3\mathbf{x} = -\int_V \nabla \cdot \mathbf{P} = \int_{\delta V} \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}$$

3.2.2 Termodinámica en Dieléctricos

3.3 Magnetostática

3.3.1 Medios Magnéticos

3.3.2 Energía en el campo magnético

$$
\begin{aligned}
dU &= (-dt) \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{j}_L \, d^3 \\
&= \frac{c}{4\pi}(-dt) \int \mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H} \, d^3 \\
&= \frac{c}{4\pi}(-dt) \int \nabla \times \mathbf{E} \cdot \mathbf{H} \, d^3 \\
&= \frac{1}{4\pi} \int dt \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{H} \, d^3
\end{aligned}
$$

Agregar:

Creo que en el paso 3 usamos algo de los signos del Levi-Civita.

$$
\boxed{dU = \frac{1}{4\pi} \int \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B} \, d^3\mathbf{x}}
$$

Para un medio lineal,

$$
\begin{aligned}
U &= U_0 + \frac{1}{8\pi} \int \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \, d^3\mathbf{x} \\
U &= U_0 + \frac{1}{2c} \int \mathbf{j}_L \cdot \mathbf{A} \, d^3\mathbf{x}
\end{aligned}
$$

Si trabajamos a temperatura constante, usamos la energía interna F

$$
\begin{aligned}
F &= F_0 + \frac{1}{8\pi} \int \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \, d^3\mathbf{x} \\
F &= F_0 + \frac{1}{8\pi} \int \frac{B}{\mu} \, d^3\mathbf{x}
\end{aligned}
$$

observar que para que haya estabilidad termodinámica, $\mu > 0$.

Si queremos usar H como variable independiente, usamos la energía interna $\tilde{F}$

$$
\tilde{F} = F_0 - \frac{1}{8\pi} \int \mu H^2 \, d^3\mathbf{x}
$$

Agregar: Algo más

3.4 Condiciones de Contorno

En esta sección, recordaremos las condiciones de contorno para los campos. La normal a la superficie $\hat{\mathbf{n}}$ va en sentido de la región 1 a la región 2.

3.4.1 Campo Eléctrico y Desplazamiento Eléctrico

A partir de las ecuaciones de Maxwell, con el Teorema de Stokes y el Teorema de Gauss, podemos deducir las condiciones de contorno de los campos. Aplicando el Teorema de Gauss a las ecuaciones con divergencia y el Teorema de Stokes a aquellas con el rotor, obtenemos las siguientes condiciones de contorno.

3.4.2 Deplazamiento Eléctrico y Campo Eléctrico

$$\begin{cases} (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 4\pi\sigma_l \\ (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \times \hat{\mathbf{n}} = 0 \end{cases}$$

Para la polarización, tenemos

$$\begin{cases} (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} = -\sigma_p \\ \end{cases}$$

Nota:

La componente tangencial del desplazamiento eléctrico se puede relacionar con las componente tangencial de la polarización.

Campo Eléctrico

$$(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 4\pi\sigma$$

Potencial Eléctrico

Partiendo de

$$\begin{cases} -(\nabla\Phi_2 - \nabla\Phi_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 4\pi\sigma \\ (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \times \hat{\mathbf{n}} = 0 \end{cases}$$

Integrando la segunda sobre la superficie,

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \Phi_1}{\partial \hat{\mathbf{n}}} - \dfrac{\partial \Phi_1}{\partial \hat{\mathbf{n}}} = 4\pi\sigma \\ \Phi_1 = \Phi_2 + C \end{cases}$$

Nota: S

e puede generalizar para dieléctricos con polarizaciones dadas como función de la posición (pág. 32 [**?**]).

3.4.3 Campo Magnético e Inducción Magnética

$$\begin{cases} (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0 \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_l \end{cases}$$

3.5 Temas del Programa

4. Expansión multipolar en un campo externo. Campo electrostático en dieléctricos. Polarización y susceptibilidad eléctrica. Energía electrostática en medios materiales. Principio de trabajos virtuales. Potenciales termodinámicos y aplicaciones. Termodinámica de dieléctricos.

Capítulo 4

Ecuaciones de Maxwell (dependientes del tiempo) y Aproximación Cuasiestacionaria

4.1 Ecuaciones de Maxwell

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} + \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial B}{\partial t} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho \\ \nabla \times \mathbf{H} - \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial D}{\partial t} = \dfrac{4\pi}{c}\mathbf{j} \end{cases}$$

Observación: Formas de pensar las ecuaciones de Maxwell

(a) Distinguir las homogéneas. A partir de ellas, obtener potenciales. Nos quedamos con las ecuaciones no homogéneas (las homogéneas se cumplen trivialmente si estamos trabajando con los potenciales).
(b) Distinguir las ecuaciones que contengan derivadas parciales con respecto al tiempo. Considerarlo como un sistema dinámico donde las ecuaciones que no contienen derivadas parciales son los vínculos.

Haber introducido la corriente de desplazamiento, además de solucionar el problema de la ecuación de continuidad, agrega soluciones no triviales al campo electromagnético en ausencia de cargas y corrientes.

Nota:

No veo por qué sin ese término no tendrían.

Si no tenemos ese término, los campos siguen evolucionando pero decaen como en la ecuación del Calor.

Agregar:

Falta algo.

$$\frac{c}{\mu}\mathbf{\Delta E} - \frac{\varepsilon}{c}$$

En ausencias de cargas y corrientes libres,

$$\boxed{\frac{c}{\mu}\mathbf{\Delta E} - \frac{\varepsilon}{c}\frac{d^2\mathbf{E}}{dt^2} = 0}$$

con velocidad de propagación $c_m^2 = \frac{\frac{c}{\mu}}{\frac{\varepsilon}{c}} = \frac{c^2}{\varepsilon\mu} = \frac{c^2}{n}$.

4.2 Potenciales electromagnéticos

La divergencia de B sigue siendo nula. Usamos el potencial vector del campo magnético.

$$\boxed{\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}}$$

$$\begin{aligned}
\nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} &= 0 \\
\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\right) &= 0 \\
\mathbf{E} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} &= -\nabla\Phi \\
&\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\Phi - \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}}
\end{aligned}$$

Escribimos a los 2 campos como potenciales. Ahora tenemos que usar las ecuaciones no homogéneas restantes para hallarlos.

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot \mathbf{E} &= 4\pi\rho \\
\nabla \cdot \left(-\nabla\Phi - \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\right) &= 4\pi\rho \\
&\boxed{-\Delta\Phi - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\nabla \cdot \mathbf{A} = 4\pi\rho}
\end{aligned}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \frac{1}{c}\frac{\partial D}{\partial t}$$
$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-\nabla\Phi - \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\right)$$
$$\boxed{\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \boldsymbol{\Delta}\mathbf{A} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} - \nabla\left(\frac{1}{c}\frac{\partial\Phi}{\partial t}\right) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}}$$

4.2.1 Gauges

Agregar: Rever

Raro como escribí esto.
Vemos que, dados $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$, el sistema de ecuaciones no tiene solución única: falta fijar el "gauge". Ahora el gauge va a involucrar a los 2 potenciales a la vez.

La invarianza del gauge viene dada por

$$\begin{cases} \mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla f \\ \Phi \to \Phi - \frac{1}{c}\frac{\partial f}{\partial t} \end{cases}$$

Nota:

¿La f tiene que ser solución de las ecuaciones de onda homogéneas que nos quedan en el gauge de Lorentz?

Nota:

La primera ya la conocíamos. La segunda es distinta porque cambió el rotor de $\mathbf{E}$.

Gauge de Lorenz

Observación: Nota Histórica

El gauge de Lorenz fue durante mucho tiempo atribuido a Lorentz pues lo popularizó.

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \Phi}{\partial t} \tag{4.1}$$

Comencemos por la ecuación que se deriva de la Ley de Ampère-Maxwell.

$$\cancel{\nabla\left(-\frac{1}{c}\frac{\partial\Phi}{\partial t}\right)} - \boldsymbol{\Delta}\mathbf{A} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} \cancel{-\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t} + \nabla\left(\frac{1}{c}\frac{\partial\Phi}{\partial t}\right)} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2}$$

$$-\boldsymbol{\Delta}\mathbf{A} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2}$$

$$\boxed{\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} - \boldsymbol{\Delta}\mathbf{A} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j}}$$

Ahora, la ecuación derivada de la Ley de Gauss queda

$$-\Delta\Phi - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{1}{c}\frac{\partial\Phi}{\partial t}\right) = 4\pi\rho$$

$$\boxed{\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial t^2} - \Delta\Phi = 4\pi\rho}$$

Nos damos cuenta de que, en el gauge de Lorentz, las ecuaciones para Φ y $\mathbf{A}$ quedan desacopladas como dos ecuaciones de ondas (con fuentes).

Nota: Invariante frente a transformaciones de Lorentz

Este gauge es usado para problemas relativistas.

Gauge de Coulomb

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = 0 \tag{4.2}$$

La ecuación para Φ queda

$$-\Delta\Phi - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\cancelto{0}{\nabla\cdot\mathbf{A}} = 4\pi\rho$$

$$\boxed{\Delta\Phi = -4\pi\rho}$$

En este gauge la ecuación para Φ puede resolverse como un problema electrostático para cada tiempo.

Mientras que, la ecuación para $\mathbf{A}$ queda

$$\nabla\left(\cancelto{0}{\nabla\cdot\mathbf{A}}\right) - \boldsymbol{\Delta}\mathbf{A} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\nabla\left(\frac{1}{c}\frac{\partial\Phi}{\partial t}\right) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2}$$

$$\boxed{-\boldsymbol{\Delta}\mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} - \nabla\left(\frac{1}{c}\frac{\partial\Phi}{\partial t}\right)}$$

Usando el Teorema de Helmholtz, descomponemos a la corriente como $\mathbf{j} = \mathbf{j_l} + \mathbf{j_t}$ con

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{j_l} = \mathbf{0} \\ \nabla \cdot \mathbf{j_t} = 0 \end{cases}$$

Agregar: Demostración del Teorema de Helmholtz

Apéndice matemático.

Agregar: Señalador

1:28:00

La segunda ecuación queda, entonces,

$$\boxed{\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \boldsymbol{\Delta}\mathbf{A} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j_t}}$$

Agregar: Transformada de Fourier

Ni idea. No entendí.

Nota: Sistema de Referencia Fijo

Este gauge es usado en problemas con medios materiales, eligiendo un sistema de referencia fijo a estos.

Gauge temporal

$$\Phi = 0 \tag{4.3}$$

Empezamos con la ecuación para Φ.

$$\begin{aligned} \cancel{-\Delta\Phi}^{\,0} - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\nabla \cdot \mathbf{A} &= 4\pi\rho \\ -\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\nabla \cdot \mathbf{A} &= 4\pi\rho \end{aligned}$$

En ausencias de cargas libres,

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = 0}$$

Nota:

Esto lo hicimos para terminar de determinar el gauge.

En la ecuación para $\mathbf{A}$ queda,

$$\nabla \left(\cancel{\nabla \cdot \mathbf{A}}\right)^{0} - \mathbf{\Delta A} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} - \nabla \left(\frac{1}{c}\cancel{\frac{\partial \Phi}{\partial t}}^{0}\right) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}$$

$$\boxed{\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \mathbf{\Delta A} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j}}$$

Nota: Simplificación del gauge de Coulomb

Como estamos en el caso donde no hay cargas libre, quedó

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

Termina siendo lo mismo que el gauge de Coulomb pero sin el término que depende de Φ.

4.3 Funciones de Green Avanzadas y Retardadas

Con los gauges anteriormente mencionados, resolver el problema se reduce a resolver ecuaciones de ondas con fuentes (y ecuaciones de Poisson).

Tenemos

$$\Delta\psi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -4\pi f(\mathbf{r}, t)$$

Observación: Notación

Usaremos

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}, \omega) = \mathscr{F}\left(\psi(\mathbf{r}, t)\right)(\omega) = \int \psi(\mathbf{r}, t) e^{i\omega t}\, dt \qquad \text{Transformada de Fourier}$$

$$\check{\psi}(\mathbf{r}, t) = \mathscr{F}^{-1}\left(\hat{\psi}(\mathbf{r}, \omega)\right)(t) = \frac{1}{2\pi}\int \hat{\psi}(\mathbf{r}, t) e^{i\omega t}\, dt \qquad \text{Transformada de Fourier Inversa}$$

Comentario Matemático: Resolver PDEs con la Transformada de Fourier

Regla rápida: las derivadas temporales se reemplazan por un $i\omega$.

$$\Delta\hat{\psi}(\mathbf{r},\omega) + \frac{\omega^2}{c^2}\hat{\psi}(\mathbf{r},\omega) = -4\pi\hat{f}(\mathbf{r},\omega)$$
$$\boxed{\left(\Delta + k^2\right)\hat{\psi}(\mathbf{r},\omega) = -4\pi\hat{f}(\mathbf{r},\omega)}$$

Consideremos el siguiente problema (espacial):

$$\begin{cases} \left(\Delta + k^2\right) G_k(\mathbf{r},\mathbf{r'}) = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r'}) \\ \lim\limits_{\|\mathbf{r}\|\to\infty} G_k(\mathbf{r},\mathbf{r'}) = 0 \end{cases}$$

Como la fuente depende solo de $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r'}$ y el operador $\Delta + k^2$ es lineal, la solución dependerá de $\mathbf{R}$.

$$\left(\Delta + k^2\right) G_k(\mathbf{R}) = -4\pi\delta(\mathbf{R})$$

Como las condiciones de contorno tienen simetría esférica alrededor de cualquier punto (en particular $\mathbf{r'}$), dependerá únicamente de $\|\mathbf{R}\| = R$.

$$\left(\frac{1}{R}\frac{d^2}{dR^2} + k^2\right) G_k(R) = -4\pi\delta(R)$$

Ya la hemos resuelto en la sección **??**. La solución es

$$\boxed{G_k(R) = AG_k^+(R) + BG_k^-(R)} \tag{4.4}$$

Notaremos

$$G_k^\pm(R) = \frac{e^{\pm ikR}}{R} \tag{4.5}$$

Ahora, consideremos el problema completo (con la parte temporal).

$$\left(\Delta + \frac{1}{c^2}\right) G(\mathbf{r},t,\mathbf{r'},t') = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r'})\delta(t-t')$$

Transformando con Fourier, la parte temporal

$$\left(\Delta + k^2\right) G_k(\mathbf{r},\omega,\mathbf{r'},\omega') = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r'})e^{i\omega t'}$$

La parte temporal la acabamos de resolver. De nuevo, por linealidad del operador las soluciones son

$$\boxed{G_k^\pm(R) = \frac{e^{\pm ikR}}{R}e^{i\omega t'}} \tag{4.6}$$

Para recuperar la función de Green en el espacio del tiempo, antitransformo.

$$\begin{aligned}
G^{\pm}(\mathbf{r}, t, \mathbf{r'}, t') &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G_k^{\pm}(R) e^{-i\omega t}\, d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi R} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\pm ikR} e^{-i\omega(t-t')}\, d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi R} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega\left(\mp\frac{R}{c}+(t-t')\right)}\, d\omega
\end{aligned}$$

$$\boxed{G^{\pm}(\mathbf{r}, t, \mathbf{r'}, t') = \frac{1}{R} \frac{\delta\left(t - \left(t' \pm \frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}{c}\right)\right)}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}}$$

Mirando en un punto campo $\mathbf{r}$ fijo, la función de Green es idénticamente nula para todo tiempo salvo para t tal que

$$\begin{aligned}
t - \left(t' \pm \frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}{c}\right) &= 0 \\
t &= t' \pm \frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}{c}
\end{aligned}$$

Es decir, la función G^+ lleva el pulso del punto fuente al punto campo. La función G^- hace lo contrario. Llamamos función de green *retardada* a G^+ y *avanzada* a G^-.

Agregar: Notación

Creo que Jackson escribe al revés el t y t', como Minnini.

Ejemplo/Ejercicio: Encendido de un dipolo en el origen

Nota:

En el ejemplo anterior se podía dividir el campo en 3 partes.

- Campo Cuasiestacionario. En el ejemplo: estacionario salvo por $\Theta\left(t - \frac{r}{c}\right)$. Digamos que el desplazamiento de las cargas va como Θ.
- Campo de Velocidades. En el ejemplo: va como una $delta$. Va como la derivada del desplazamiento de las cargas. No transporta energía al infinito.
- Campo de aceleración o radiación. Sí se lleva energía al infinito.

4.4 Ecuaciones de Conservación: Relaciones de Balance

Observación: Nota Histórica (Calzetta)

«No existe una formulación generalmente aceptada de los teoremas de conservación en un medio material. La controversia comenzó con las propuestas de Minkowski (1908) y Abraham (1909) y continua. Adoptaremos la formulación de Minkowski.»

4.4.1 Conservación de la Energía - Teorema de Poynting

Agregar: Terminar

Para un sistema de cargas la fuerza de Lorentz puede escirbirse como

$$\mathbf{F} = \int_V \left(\rho \mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{j} \times \mathbf{B} \right) d^3\mathbf{r}$$

Partiendo de la fuerza de Lorentz para una carga,

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B}$$

la potencia entregada por los campos se escribe como

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dt} &= \left(q\mathbf{E} + q\frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} \\ &= q\mathbf{v} \cdot \mathbf{E} \end{aligned}$$

Nota:

Según Calzetta, P es la potencia entregada por las cargas / corrientes al campo electromagnético. Tal vez solucione mi duda. La verdad, no lo estoy entendiendo.

En el caso continuo, podemos escribir

$$P = \int \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} \, d^3\mathbf{r}'$$

Por la Ley de Ampère,

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\boxed{\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi}\nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{4\pi}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}}$$

$$\begin{aligned} P &= \int \left(\frac{c}{4\pi}\nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{4\pi}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\right) \cdot \mathbf{E}\, d^3\mathbf{r'} \\ &= \int \frac{c}{4\pi}\nabla \times \mathbf{H} \cdot \mathbf{E} - \frac{1}{4\pi}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot \mathbf{E}\, d^3\mathbf{r'} \end{aligned}$$

Notación de índices

$$(\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{E} = \varepsilon_{ijk}(\partial_j H_k)E_i$$

Reescribimos con la derivada del producto.

$$\begin{aligned} &= \varepsilon_{ijk}(\partial_j H_k E_i) - \cancel{\varepsilon_{ijk}}\overset{-\varepsilon_{kji}}{(\partial_j E_i)}H_k \\ (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{E} &= -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) + (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{H} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= \int \frac{c}{4\pi}\left(-\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) + \cancel{(\nabla \times \mathbf{E})} \cdot \overset{-\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}{\mathbf{H}}\right) - \frac{1}{4\pi}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot \mathbf{E}\, d^3\mathbf{r'} \\ &= \int -\frac{c}{4\pi}\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H})\ d^3\mathbf{r'} - \int \frac{1}{4\pi}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{H} + \frac{1}{4\pi}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot \mathbf{E}\, d^3\mathbf{r'} \end{aligned}$$

Si el medio es lineal, usando la derivada del producto queda

$$= \int -\frac{c}{4\pi}\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H})\ d^3\mathbf{r'} - \frac{1}{4\pi}\int \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{D} \cdot \mathbf{E})\ d^3\mathbf{r'}$$

Usamos el Teorema de la Divergencia en la primera integral.

$$= \oint_{\partial V} -\frac{c}{4\pi}\mathbf{E} \times \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S} - \frac{d}{dt}\int \frac{1}{8\pi}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{H} + \mathbf{D} \cdot \mathbf{E})\ d^3\mathbf{r'}$$

Densidad de Energía Electromagnética u

Recordando las energías de los casos electrostático y magnetostático escribimos

$$u = \frac{1}{8\pi}\left(\mathbf{B}\cdot\mathbf{H} + \mathbf{D}\cdot\mathbf{E}\right) \tag{4.7}$$

$$\frac{dW}{dt} = -\oint_{\partial V} \frac{c}{4\pi}\mathbf{E}\times\mathbf{H}\cdot d\mathbf{S} - \frac{d}{dt}\int u\, d^3\mathbf{r}'$$

Si no hay disipación, $W = \Delta U$ (la energía interna es la energía mecánica, en este caso).

$$\frac{dU}{dt} = -\oint_{\partial V} \frac{c}{4\pi}\mathbf{E}\times\mathbf{H}\cdot d\mathbf{S}$$

Definición: Vector de Poyting

Se define el *vector de Poynting* $\mathbf{S}$ como

$$\mathbf{S} := \frac{c}{4\pi}\mathbf{E}\times\mathbf{H} \tag{4.8}$$

Representa la cantidad de energía que atraviesa la superficie por unidad de tiempo y área (corriente de energía electromagnética).

$$\frac{dU}{dt} = -\oint_{\partial V} \mathbf{S}\cdot d\mathbf{S} - \frac{dU_{EM}}{dt} \tag{4.9}$$

La podemos escribir en su forma diferencial como

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{S} = -\mathbf{j}\cdot\mathbf{E} \tag{4.10}$$

Nota:

Me confunde que U la energía "mecánica" y U_{EM} la energía electromagnética sean distintas. Si partimos la derivación diciendo que P era la potencia entregada por los campos. Para mí U_{EM} es una energía potencial de las cargas.
Actualización: En la ecuación 4.10 es la densidad de energía electromagnética.

Teórica Calzetta

Partimos de que

$$u = \frac{1}{8\pi}\left(\mathbf{E}\cdot\mathbf{D} + \mathbf{H}\cdot\mathbf{B}\right)$$

Luego, decimos que

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{S} = P$$

donde P es la potencia entregada por las cargas/corrientes a los campos.

Calculamos

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{4\pi}\left(\mathbf{E}\cdot\mathbf{D} + \mathbf{H}\cdot\mathbf{B}\right)$$

Creo que en el paso anterior usamos derivada del producto y que el medio era lineal. Ahora usamos ecuaciones de Maxwell y notación de índices.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\partial_j\left(\frac{c}{4\pi}\varepsilon^{ijk}\partial_j E_i H_k\right) - \mathbf{E}\cdot\mathbf{j}$$

Por la ecuación anterior llegamos a que

$$\begin{cases} \mathbf{S} = \dfrac{c}{4\pi}\mathbf{E}\times\mathbf{H} \\ P = -\mathbf{j}\cdot\mathbf{E} \end{cases}$$

donde $-\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}$ es el efecto Joule.

Observación:

Si $\mathbf{E}\perp\mathbf{H}$, en el vacío tenemos,

$$\|\mathbf{S}\| = cu$$

4.4.2 Conservación del Momento Lineal

Vamos a hacer la deducción en el vacío. Partimos de

$$\frac{d\mathbf{P}_{\text{mec.}}}{dt} = \int\left(\rho\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{j}\times\mathbf{B}\right)dV$$

Escribo las fuentes en función de los campos.

Agregar: Terminar cuenta

Clase 14 - Minnini

Densidad de Momento Lineal Electromagnético

$$\mathbf{p} = \frac{1}{4\pi c}\mathbf{E} \times \mathbf{B} \tag{4.11}$$

Definición: Tensor de Maxwell

Se define el *tensor de Maxwell* T_{ij} como

$$T_{ij} := \frac{1}{4\pi}\left(E_i E_j + B_i B_j - \delta_{ij}\frac{E^2 + B^2}{2}\right) \tag{4.12}$$

Agregar:

No veo de dónde sale.

También podemos escribirlo en su forma vectorial.

$$\mathbb{T} \cdot \hat{\mathbf{n}} = (\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}})\mathbf{E} + (\mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{n}})\mathbf{B} - \frac{E^2 + B^2)}{2}\hat{\mathbf{n}}$$

$$\frac{dPmec_i}{dt} + \frac{dP_i}{dt} = \int_V \partial_j T_{ij}\, d^3\mathbf{r}$$

$$\frac{d\mathbf{P}_{\text{mec.}}}{dt} + \frac{d\mathbf{P}}{dt} = \int_{\partial V} \mathbb{T} \cdot d\mathbf{S} \tag{4.13}$$

Observación: Caso Estático

En el caso estático, $\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{0}$. En ese caso, el tensor de Maxwell es un tensor de esfuerzos sobre la superficie.

Observación:

$$T_k{}^k = u$$

4.4.3 Conservación del Momento Angular

Agregar:

1:21:29

4.5 Aproximación Cuasiestacionaria

4.5.1 Ley de Ohm

Nota: Pérdidas en la Ley de Ohm

Desde que planteamos $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$ ya estamos considerando pérdidas porque a densidad de carga constante, estamos asumiendo que la velocidad de las cargas es constante bajo un campo eléctrico uniforme cuando en realidad tendrían que acelerar.

Sea ω la frecuencia característica con la que oscila un campo electromagnético. Consideremos que

$$\lambda >> d$$

con $\lambda = \frac{c}{\omega}$ y d una distancia característica del circuito. También, podemos escribirlo como

$$\omega << \frac{c}{d}$$

Nota:

Voy a asumir que estamos aplicándolo a un circuito.

Recordemos las ecuaciones de Maxwell.

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = \dfrac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Como la fuente oscila, asumimos (con abuso de notación) que

$$\begin{cases} \rho(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r})e^{i\omega t} \\ \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{j}(\mathbf{r})e^{i\omega t} \end{cases}$$

Ansatz: (mantenemos el abuso de notación)

$$\begin{cases} \mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}(\mathbf{r})e^{i\omega t} \\ \mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \mathbf{B}(\mathbf{r})e^{i\omega t} \end{cases}$$

Reemplazando en las ecuaciones de Maxwell,

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{i\omega}{c}\mathbf{B} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = \dfrac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \dfrac{i\omega}{c}\mathbf{E} \end{cases}$$

Nota:

Creo que estamos considerando un conductor no ideal tal que $\sigma >> \omega$ y podamos despreciar la corriente de desplazamiento.
Actualización: no estamos considerando eso. Estamos considerando a j independiente de $\mathbf{E}$.

La forma de resolver esto es en forma "perturbativa". Expandimos al campo en función de un parámetro "pequeño" de nuestro problema.

Ansatz:

$$\begin{cases} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(dk)^n\mathbf{E_n}(\mathbf{r}) \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(dk)^n\mathbf{B_n}(\mathbf{r}) \end{cases}$$

Agregar:

Reemplazar en las ecs. de Maxwell.

Nota: Fuentes

Consideramos

$$\rho = 0$$

Orden 0

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E_0} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E_0} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B_0} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B_0} = \dfrac{4\pi}{c}\mathbf{j} \end{cases}$$

Con condiciones de contorno apropiadas, $\mathbf{E_0} = \mathbf{0}$ y queda un problema de magnetostática.

Orden 1

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E_1} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E_1} = \dfrac{-i\omega}{c}\mathbf{B_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B_1} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B_1} = 0 \end{cases}$$

Con condiciones de contorno apropiadas, $\mathbf{B_1} = \mathbf{0}$ y queda un problema de magnetostática para $\mathbf{E}$ con el campo magnético del orden anterior $\mathbf{B_0}$ como fuente.

Observación:

Los términos correctivos se van alternando entre el campo eléctrico y magnético.

Observación:

En medios Óhmicos, bajo la aproximación cuasiestacionaria, no hay densidad de carga.

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c}\left(\sigma \mathbf{E}\right))$$

Tomando la divergencia en ambos miembros,

$$0 = \frac{4\pi}{c} 4\pi\sigma\rho \qquad \boxed{\rho = 0}$$

4.5.2 Campo Magnético en Conductor

4.5.3 Difusión en un Conductor

Siguiendo con esta aproximación, despreciamos las corrientes de desplazamiento.

$$\begin{aligned}
\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) &= \frac{4\pi}{c} \nabla \times \mathbf{j} \\
&= \frac{4\pi}{c} \sigma \nabla \times \mathbf{E} \\
\nabla \left(\cancel{\nabla \cdot \mathbf{B}} \right)^{0} \cancel{-} \boldsymbol{\Delta} \mathbf{B} &= \frac{4\pi}{c} \sigma \left(\cancel{-} \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\
&\boxed{\boldsymbol{\Delta} \mathbf{B} = \frac{4\pi\sigma}{c^2} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}
\end{aligned}$$

Nos queda una ecuación de difusión. Aplicando la transformada de Fourier,

$$\boldsymbol{\Delta} \mathbf{B}_\omega = \frac{-i\omega 4\pi\sigma}{c^2} \mathbf{B}_\omega$$

Consideremos un conductor que ocupa todo el semiespacio $x \geq 0$ y un campo uniforme espacialmente en $x = 0$.

$$\mathbf{B}_\omega \big|_{x=0} = \mathbf{B_0} e^{i\omega t}$$

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}} \right)^2 &= -i \\
\Rightarrow \frac{-i\omega 4\pi\sigma}{c^2} &= \left((1-i) \sqrt{\frac{2\pi\omega\sigma}{c^2}} \right)^2
\end{aligned}$$

$$\mathbf{B}_\omega(x) = \mathbf{B_0}_\omega e^{(1-i)\frac{x}{\delta}}$$

con $\delta = \sqrt{\frac{c^2}{2\pi\sigma\omega}}$.

Nota:

A Calzetta le quedó un signo menos en el exponente.

Comentario Matemático: Valor Medio una magnitud compleja

$$\langle \mathrm{Re}(A)\, \mathrm{Re}(B) \rangle = \frac{1}{2} \langle \mathrm{Re}(AB^*) \rangle$$

4.5.4 Conductor en Movimiento

Teorema de Alfvén

4.6 Transformaciones de Galileo

4.7 Temas del Programa

4.7.1 Calzetta

5. Fenómenos dependientes del tiempo. Potenciales electromagnéticos. Vector de Poynting. Funciones de Green. Tensor de Maxwell. Aproximación cuasiestacionaria. Efecto pelicular. Movimiento de un medio conductor en un campo magnético. Magnetohidrodinámica. Ondas de Alfvén. Efecto Hall.

4.7.2 Minnini

Idem + Circuitos.

Capítulo 5

Ondas Electromagnéticas en Medios LIH (no dispersivos) y Conductores (dispersivos)

Agregar:

Cambiar notación.

5.1 Ondas Planas

Consideremos las ecuaciones de Maxwell en una región libre de fuentes y con medios materiales lineales, isótropos y homogéneos.

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = \dfrac{\varepsilon\mu}{c}\dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Tomamos el rotor en las ecuaciones con el rotor.

$$
\begin{aligned}
\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) &= \nabla \times \left(-\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\
&= -\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\nabla \times (\mathbf{B}) \\
&= -\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\frac{\varepsilon\mu}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\
\nabla \left(\cancel{\nabla \cdot \mathbf{E}} \right)^{0} \cancel{-} \mathbf{\Delta E} &= \cancel{-}\frac{\varepsilon\mu}{c^2}\frac{\partial}{t^2}\mathbf{E} \\
&\boxed{\mathbf{\Delta E} = \frac{\varepsilon\mu}{c^2}\frac{\partial}{t^2}\mathbf{E}}
\end{aligned}
$$

Para el campo magnético es idéntico.

$$\boxed{\mathbf{\Delta B} = \frac{\varepsilon\mu}{c^2}\frac{\partial}{t^2}\mathbf{B}}$$

Definición: Índice de Refracción de un Medio Material

Se define al *índice de refracción* de un medio material como

$$n := \frac{c}{v} \tag{5.1}$$

En el caso de un medio material lineal, isótropo y homogéneo,

$$n = \sqrt{\mu\varepsilon} \tag{5.2}$$

Observación: Notación

$$\hat{\psi}(\mathbf{r},\omega) = \mathscr{F}\left(\psi(\mathbf{r},t)\right)(\omega) = \frac{1}{\pi}\int \psi(\mathbf{r},t)e^{i\omega t}\,dt \quad \text{Transformada de Fourier}$$

$$\check{\hat{\psi}}(\mathbf{r},t) = \mathscr{F}^{-1}\left(\hat{\psi}(\mathbf{r},\omega)\right)(t) = \frac{1}{2}\int \hat{\psi}(\mathbf{r},t)e^{i\omega t}\,dt \quad \text{Transformada de Fourier Inversa}$$

Usamos la Transformada de Fourier para resolver la ecuación de ondas.

$$\boxed{\left(\mathbf{\Delta} + \frac{\mu\varepsilon}{c}\omega^2\right)\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) = 0} \tag{5.3}$$

<u>Ansatz:</u> $\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) = \hat{\mathbf{E}_0}(\omega)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$

Reemplazamos en la ecuación diferencial y llegamos a

$$\boxed{k^2 = \frac{\mu\varepsilon}{c^2}\omega^2} \tag{5.4}$$

Aplicamos la Transformada de Fourier Inversa a la solución que encontramos.

Nota:

No sé como hacer aparecer el $e^{-i\omega t}$ con la transformada.

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E_0} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)} \tag{5.5}$$

Observación: Observaciones

- El frente de ondas es plano.
- Los medios LIH son no-dispersivos pues

$$v_{\text{grupo}} = \frac{d\omega}{dk} = v_{\text{fase}}$$

Ondas Transversales Además, por la Ley de Gauss

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla \cdot \left(\mathbf{E_0} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}\right) &= 0 \\ &\boxed{\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0} \\ &\Rightarrow \mathbf{k} =\perp \mathbf{E} \\ &\boxed{\Rightarrow \mathbf{k} =\perp \mathbf{E_0}} \end{aligned}$$

Ortogonalidad Campos Por la Ley de Faraday,

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = \frac{i\omega}{c}\mathbf{B}(\mathbf{r}, \omega)$$

Notación de Índices

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{E})_j &= E_k^0\, \varepsilon_{ijk}\, \partial_k e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)} \\ &= E_k^0\, \varepsilon_{jki}\, i k_k e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)} \\ (\nabla \times \mathbf{E})_j &= (i\mathbf{k} \times \mathbf{E})_j \end{aligned}$$

$$\cancel{i}\mathbf{k} \times \mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) = \frac{\cancel{i}\omega}{c}\mathbf{B}(\mathbf{r},\omega)$$
$$\mathbf{k} \times \mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) = \frac{k}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\mathbf{B}(\mathbf{r},\omega)$$
$$\boxed{\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\mathbf{B}(\mathbf{r},\omega)}$$
$$\boxed{\sqrt{\mu\varepsilon}\,\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) = \mathbf{B}(\mathbf{r},\omega)}$$

Vemos que los campos y el vector de onda son ortongonales. $(\mathbf{k}, \mathbf{E}, \mathbf{B})$ forman una terna derecha.

Observación:

Como $\sqrt{\mu\varepsilon} \in \mathbb{R}$, para ondas planas, los campos están en fase.

Comentario Matemático:

Sean

$$\begin{cases} A(t) = \mathrm{Re}(Ae^{i\omega t}) \\ B(t) = \mathrm{Re}(Be^{i\omega t}) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} A(t)B(t) &= \mathrm{Re}(Ae^{i\omega t})\,\mathrm{Re}(Be^{i\omega t}) \\ &= \frac{1}{4}\left(Ae^{i\omega t} + A^*e^{-i\omega t}\right)\left(Be^{i\omega t} + B^*e^{-i\omega t}\right) \\ &= \frac{1}{4}\left(ABe^{2i\omega t} + A^*B^*e^{-2i\omega t} + A^*B + AB^*\right) \end{aligned}$$

$$\boxed{A(t)B(t) = \frac{1}{2}\left(\mathrm{Re}(ABe^{2i\omega t}) + \mathrm{Re}(AB^*)\right)}$$

Aún más, si tomamos el valor medio durante un período T,

$$\langle A(t)B(t)\rangle_T = \frac{1}{T}\int_0^T A(t)B(t)\,dt \qquad \boxed{\langle A(t)B(t)\rangle_T = \frac{1}{2}\mathrm{Re}(AB^*)}$$

5.1.1 Energía

Flujo de Energía: Vector de Poynting

$$\begin{aligned}
\mathbf{S} &= \frac{c}{4\pi}\mathbf{E}\times\mathbf{H} \\
&= \frac{c}{4\pi\mu}\mathbf{E}\times\mathbf{B} \\
&= \frac{c}{4\pi\mu}\operatorname{Re}\left(\mathbf{E_0}\times\mathbf{B_0}e^{2i\omega t}+\mathbf{E_0}\times\mathbf{B_0}^*\right) \\
\langle\mathbf{S}\rangle &= \frac{c}{4\pi\mu}\operatorname{Re}\left(\mathbf{E_0}\times\mathbf{B_0}^*\right) \\
&= \frac{c}{4\pi\mu}\operatorname{Re}\left[\mathbf{E_0}\times\left(\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E_0}^*\right)\right)]
\end{aligned}$$

Identidad: Doble Producto Vectorial

$$\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C}) = \mathbf{B}\,(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C}) - \mathbf{C}\,(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})$$

$$\boxed{\langle\mathbf{S}\rangle = \frac{c}{8\pi}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\|\mathbf{E_0}\|^2\hat{\mathbf{k}}}$$

Observación: Vector de Poynting Complejo

Se puede definir un vector de Poynting complejo como

$$\mathbf{S_c} = \frac{1}{2}\frac{c}{4\pi}\mathbf{E}\times\mathbf{H}^* \tag{5.6}$$

tal que

$$\langle\mathbf{S}\rangle = \operatorname{Re}\left(\mathbf{S_c}\right)$$

Densidad de Energía

Para la energía de los campos tenemos

$$\begin{cases} u_E = \dfrac{1}{8\pi}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D} \\ u_B = \dfrac{1}{8\pi}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \langle u_E \rangle = \dfrac{\varepsilon}{16\pi} \|\mathbf{E_0}\|^2 \\ \langle u_B \rangle = \dfrac{1}{16\pi\mu} \|\mathbf{B_0}\|^2 \end{cases}$$

Recordando que

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \sqrt{\mu\varepsilon}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E} \\ \|\mathbf{B_0}\| &= \sqrt{\mu\varepsilon}\|\mathbf{E}\| \end{aligned}$$

tenemos

$$\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle$$

5.1.2 Polarización

Definición: Polariazación

Se define la *polarización* de una onda plana como la trayectoria del campo $\mathbf{E}$ en un plano dado por un punto fijo $\mathbf{r}$ y normal $\hat{\mathbf{k}}$.

Consideremos la terna derecha $\left(\hat{\mathbf{e_1}}, \hat{\mathbf{e_2}}, \hat{\mathbf{k}}\right)$. Como $\mathbf{E_0} \perp \mathbf{k}$, $\mathbf{E_0}$ tiene solo 2 grados de libertad.

$$\begin{aligned} \mathbf{E_0} &= E_{0i}\hat{\mathbf{e_i}} \\ &= |E_{01}|e^{i\varphi_1}\hat{\mathbf{e_1}} + |E_{02}|e^{i\varphi_2}\hat{\mathbf{e_2}} \\ \mathbf{E_0} &= \left(|E_{01}|\hat{\mathbf{e_1}} + |E_{02}|e^{i\Delta\varphi}\hat{\mathbf{e_2}}\right) e^{i\varphi_1} \end{aligned}$$

con $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$.

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \mathbf{E_0} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)} \\ \mathbf{E} &= \left(|E_{01}|\hat{\mathbf{e_1}} + |E_{02}|e^{i\Delta\varphi}\hat{\mathbf{e_2}}\right) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t + \varphi_1)} \end{aligned}$$

Definimos t_0 tal que

$$\omega t_0 = \mathbf{k}\cdot\mathbf{r} + \varphi_1$$

$$\mathbf{E} = \left(|E_{01}|\hat{\mathbf{e_1}} + |E_{02}|e^{i\Delta\varphi}\hat{\mathbf{e_2}}\right) e^{i\omega(t - t_0)}$$

Definimos $E_i = \mathrm{Re}(E_{0i})$ y $\tau = t - t_0$.

$$\begin{cases} E_1 = |E_{01}| \cos(\omega\tau) \\ E_2 = |E_{02}| \cos(\omega\tau + \Delta\varphi) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{E_1}{|E_{01}|} = \cos(\omega\tau) \\ \dfrac{E_2}{|E_{02}|} = \cos(\omega\tau + \Delta\varphi) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{E_1}{|E_{01}|} = \cos(\omega\tau) \\ \dfrac{E_2}{|E_{02}|} = \cos(\omega\tau)\cos(\Delta\varphi) - \sin(\omega\tau)\sin(\Delta\varphi) \end{cases}$$

Multiplicando por $\cos(\Delta\varphi)$ y restando la primera a la segunda.

$$\begin{aligned} \frac{E_2}{|E_{02}|} - \cos(\Delta\varphi)\frac{E_1}{|E_{01}|} &= -\sin(\omega\tau)\sin(\Delta\varphi) \\ \left(\frac{E_2}{|E_{02}|} - \cos(\Delta\varphi)\frac{E_1}{|E_{01}|}\right)^2 &= \sin^2(\omega\tau)\sin^2(\Delta\varphi) \end{aligned}$$

Usando que $\sin^2(\omega\tau) = 1 - \cos^2(\omega\tau)$, que $\cos(\omega\tau) = \frac{E_1}{|E_{01}|}$ y distribuyendo llegamos a

$$\boxed{\left(\frac{E_1}{|E_{01}|}\right)^2 \left(\frac{E_2}{|E_{02}|}\right)^2 - 2\frac{E_1}{|E_{01}|}\frac{E_2}{|E_{02}|}\cos(\Delta\varphi) = \sin^2(\Delta\varphi)}$$

Para ver que las soluciones a esta ecuación son elipses (y círuclos y rectas), reescribimos la ecuación anterior como

$$\begin{pmatrix} E_1 & E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{|E_{01}|} & -\frac{\cos(\Delta\varphi)}{|E_{01}||E_{02}|} \\ -\frac{\cos(\Delta\varphi)}{|E_{01}||E_{02}|} & \frac{1}{|E_{02}|} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \end{pmatrix} = \sin^2(\Delta\varphi)$$

Al ser una matrix simétrica, podemos diagonalizarla (sus autovalores serán reales) y hacer un cambio de base tal que $\begin{pmatrix} E_1 & E_2 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} E_1' & E_2' \end{pmatrix}$.

Nota:

Solo basta con conocer el signo de los autovalores λ_i para determinar si son curvas cerradas (elipses, círuclos, rectas) o abiertas (hipérbolas). Vamos a calcular el determinante para ver el signo de los autovalores. Como el determinante es el producto de los autovalores, no me queda claro por qué no podrían ser los 2 negativos. ¿No habría que calcular la traza también?

$$\det \begin{pmatrix} \frac{1}{|E_{01}|} & -\frac{\cos(\Delta\varphi)}{|E_{01}||E_{02}|} \\ -\frac{\cos(\Delta\varphi)}{|E_{01}||E_{02}|} & \frac{1}{|E_{02}|} \end{pmatrix} = \frac{\sin^2(\Delta\varphi)}{(|E_{01}||E_{02}|)^2} \geq 0$$

Casos particulares:

- Componentes en fase: $\Delta\varphi = 0, \pi \Rightarrow \det \mathbb{A} = 0$ (algún autovalor es 0).

$$\left(\frac{E_1}{|E_{01}|} \pm \frac{E_2}{|E_{02}|}\right)^2 = 0$$

  Tenemos polarización lineal.

- $\Delta\varphi = \pm\frac{\pi}{2} \Rightarrow \det \mathbb{A} = 0$

$$\left(\frac{E_1}{|E_{01}|} \pm \frac{E_2}{|E_{02}|}\right)^2 = 1$$

  Tenemos polarización elíptica (no rotada) o polarización circular (si las amplitudes son iguales).

Para ver en qué dirección gira el campo (horario o antihorario) podemos tomar la derivada temporal del campo. Vemos que si

$$\sin(\Delta\varphi) \begin{cases} > 0 & \text{antihorario} \\ < 0 & \text{horario} \end{cases}$$

Nota:

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{e}_+} = \hat{\mathbf{e}_1} + i\hat{\mathbf{e}_2} & \text{antihorario} \\ \hat{\mathbf{e}_-} = \hat{\mathbf{e}_1} - i\hat{\mathbf{e}_2} & \text{horario} \end{cases}$$

Agregar: Temas Faltantes

- Polarización Parcial
- Parámetros de Stokes

5.2 Reflexión y Transmisión de Ondas EM en una interfaz: Coeficientes de Fresnel

Siguiendo con lo que venimos estudiando (ausencia de fuentes y medios materiales LIH), consideremos el problema de transmisión y reflexión de una onda en una interfaz entre 2 medios.

Usaremos magnitudes primadas para la onda transmitida y doblemente primadas para la reflejada.

Observación:

Las ondas incidentes, transmitidas y reflejadas son todas ondas planas porque estamos asumiendo ausencia de cargas libres en todo el espacio.

Comenzamos escribiendo la onda incidente.

$$\begin{cases} \mathbf{E} = \mathbf{E_0} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} \\ \mathbf{B} = \sqrt{\mu\varepsilon} \end{cases}$$

La onda transmitida queda

$$\begin{cases} \mathbf{E'} = \mathbf{E'_0} e^{i(\mathbf{k'}\cdot\mathbf{r}-\omega' t)} \\ \mathbf{B'} = \sqrt{\mu'\varepsilon'} \end{cases}$$

mientras que la reflejada,

$$\begin{cases} \mathbf{E''} = \mathbf{E''_0} e^{i(\mathbf{k''}\cdot\mathbf{r}-\omega'' t)} \\ \mathbf{B''} = \sqrt{\mu''\varepsilon''} \end{cases}$$

Tenemos dos tipos de condiciones de contorno:

- Condiciones de Contorno Cinemáticas: son generales para cualquier onda en un medio LIH y una interfaz plana.
- Condiciones de Contorno de los Campos Electromagnéticos: se derivan específicamente de las ecuaciones de Maxwell.

Condiciones de Controno Cinemáticas Al ser la ecuación de ondas una ecuación lineal, sus condiciones de contorno también lo serán. Es decir, toda condición de contorno podrá escribirse como

$$\alpha e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} + \beta e^{i(\mathbf{k'}\cdot\mathbf{r}-\omega' t)} + \gamma e^{i(\mathbf{k''}\cdot\mathbf{r}-\omega'' t)} = 0 \tag{5.7}$$

con $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$.

Para $\mathbf{r}$ fijo, queda

$$\alpha' e^{-i\omega t} + \beta' e^{-i\omega' t} + \gamma' e^{-i\omega'' t} = 0$$

que implica

$$\boxed{\omega = \omega' = \omega''} \tag{5.8}$$

La ecuación 5.7 queda

$$\alpha e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + \beta e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}} + \gamma e^{i\mathbf{k}''\cdot\mathbf{r}} = 0 \tag{5.9}$$

Por el mismo argumento que con la frecuencia,

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} = \mathbf{k}'\cdot\mathbf{r} = \mathbf{k}''\cdot\mathbf{r} \tag{5.10}$$

Sin pérdida de generalidad, ubico la interfaz en $z = 0$. Se sigue

$$\mathbf{k_{xy}} = \mathbf{k'_{xy}} = \mathbf{k''_{xy}} \tag{5.11}$$

que nos dice que estos vectores son coplanares. A la luz de este resultado, podemos considerar, nuevamente, sin pérdida de generalidad, $\mathbf{k_{xy}} = k_x\hat{\mathbf{x}}$.

Agregar: Falta Figura

Mientras tanto, lo describo.
Onda incidente a la izquierda. z hacia la derecha, x hacia arriba (y hacia afuera).

En este sistema de referencia, la ecuación anterior puede simplificarse a

$$k_x = k'_x = k''_x. \tag{5.12}$$

Para la onda reflejada, tenemos

$$k_x = k''_x$$

Por trigonometría básica,

$$k\sin(\theta_i) = k''\sin(\theta_r)$$

Por la relación de dispersión,

$$\cancel{\sqrt{\mu\epsilon}}\frac{\cancel{\omega}}{c}\sin(\theta_i) = \cancel{\sqrt{\mu\epsilon}}\frac{\cancel{\omega}}{c}\sin(\theta_r)$$

$$\boxed{\sin(\theta_i) = \sin(\theta_r)} \qquad \text{6Ley de Reflexión}$$

Para la onda transmitida, tenemos

$$k_x = k'_x$$

Por trigonometría básica,

$$k\sin(\theta_i) = k'\sin(\theta_t)$$

Por la relación de dispersión,

$$\sqrt{\mu\varepsilon}\frac{\omega}{c}\sin(\theta_i) = \sqrt{\mu'\varepsilon'}\frac{\omega}{c}\sin(\theta_t)$$

$$\boxed{n\sin(\theta_i) = n'\sin(\theta_t)} \qquad \text{Ley de Snell}$$

Con estos resultados, podemos calcular el módulo de k'_z y k''_z con la relación de dispersión. Su signo estará dado por la dirección de la onda que supusimos.

Condiciones de Contorno Dinámicas (del Campo Electromagnético) Estas condiciones de contorno, nos permitirán encontrar las amplitudes (complejas) de las ondas reflejadas y transmitidas. Suponiendo que no hay cargas ni corrientes superficiales en la interfaz.

$$\begin{cases} (\mathbf{D_2} - \mathbf{D_1}) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0 \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E_2} - \mathbf{E_1}) = \mathbf{0} \\ (\mathbf{B_2} - \mathbf{B_1}) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0 \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H_2} - \mathbf{H_1}) = \mathbf{0} \end{cases}$$

Nota:

Si entendí bien, tenemos 6 ecuaciones de las cuales 4 son LI y 4 es, justamente, el número de incógnitas que tengo en las amplitudes (2 amplitudes complejas).
Conclusión: Sí o sí hay tanto onda reflejada como transmitida.

Agregar: Cuenta

Escribir todo en términos de μ, ε y el campo eléctrico.

Agregar:

No sé si servirá.

$$\begin{aligned}\cos(\theta_2) &= \sqrt{1-\sin^2(\theta_2)} \\ &= \sqrt{1-\frac{n_1^2}{n_2^2}\sin^2(\theta_1)} \\ &= \frac{1}{n_2}\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2(\theta_1)} \\ \boxed{n_2\cos(\theta_2) = \sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2(\theta_1)}}\end{aligned}$$

Tenemos que tener en cuenta la polarización. Siguiendo con la notación de la subsección 5.1.2,

$$\mathbf{E_0} = E_{01}\hat{\mathbf{e_1}} + E_{02}\hat{\mathbf{e_2}}$$

donde $\hat{\mathbf{e_1}}$ es el versor perpendicular al plano que contiene a $\mathbf{k}$ y $\hat{\mathbf{e_2}}$ está contenido dicho plano. Al ser ecuaciones lineales, estudiamos cada componente de la polarización por separado. Llamamos

$$\begin{cases}\mathbf{E_{02}} = E_{02}\hat{\mathbf{e_2}} & \text{Transverso Eléctrico} \\ \mathbf{E_{01}} = E_{01}\hat{\mathbf{e_1}} & \text{Transverso Magnético}\end{cases}$$

Agregar: Cuentas

1:17:54

5.2.1 Coeficientes de Fresnel

Agregar:

Esto en realidad no es una subsección.

Transverso Eléctrico Comencemos estudiando las ondas reflejadas y transmitidas en el caso Transverso Eléctrico.

$$\boxed{E'_{01} = E''_{01} = 0}$$

Por lo tanto, ambas ondas siguen polarizadas como la incidente del TE.

$$\begin{cases} E'_{02} = \left(\dfrac{2\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\cos(\theta_i)}{\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\cos(\theta_i) + \sqrt{\frac{\varepsilon'}{\mu'}}\cos(\theta_t)} \right) E_{02} \\ E''_{02} = \left(\dfrac{\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\cos(\theta_i) - \sqrt{\frac{\varepsilon'}{\mu'}}\cos(\theta_t)}{\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\cos(\theta_i) + \sqrt{\frac{\varepsilon'}{\mu'}}\cos(\theta_t)} \right) E_{02} \end{cases}$$

que podemos reescribir en función de los índices de refracción como

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{E'_{02}}{E_{02}} = \dfrac{2n\cos(\theta_i)}{n\cos(\theta_i) + \frac{\mu}{\mu'}\left(n'^2 - n^2\sin^2(\theta_i)\right)^{\frac{1}{2}}} \\ \dfrac{E''_{02}}{E_{02}} = \dfrac{n\cos(\theta_i) - \frac{\mu}{\mu'}\left(n'^2 - n^2\sin^2(\theta_i)\right)^{\frac{1}{2}}}{n\cos(\theta_i) + \frac{\mu}{\mu'}\left(n'^2 - n^2\sin^2(\theta_i)\right)^{\frac{1}{2}}} \end{cases}}$$

(Coeficientes de Fresnel para el caso T.E.)

Agregar:

Faltan unas observaciones.

Transverso Magnético

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{E'_{01}}{E_{01}} = \dfrac{2nn'\cos(\theta_i)}{\frac{\mu}{\mu'}n'^2\cos(\theta_i) + n\left(n'^2 - n^2\sin^2(\theta_i)\right)^{\frac{1}{2}}} \\ \dfrac{E''_{01}}{E_{01}} = \dfrac{\frac{\mu}{\mu'}n'^2\cos(\theta_i) - n\left(\left(n'^2 - n^2\sin^2(\theta_i)\right)^{\frac{1}{2}}\right.}{\frac{\mu}{\mu'}n'^2\cos(\theta_i) + n\left(n'^2 - n^2\sin^2(\theta_i)\right)^{\frac{1}{2}}} \end{cases}}$$

(Coeficientes de Fresnel para el caso T.M.)

Otras notaciones

La notación anterior es del Jackson.

Impedancias Definiendo la impedancia eléctrica $Z = \sqrt{\frac{i\omega\mu}{\sigma+i\omega\varepsilon}}$.

$$\begin{cases} R_s = \dfrac{Z_2\cos\theta_i - Z_1\cos\theta_t}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t} \\ R_p = \dfrac{Z_2\cos\theta_t - Z_1\cos\theta_i}{Z_2\cos\theta_t + Z_1\cos\theta_i} \end{cases}$$

Observación: Propiedades de los Coeficientes de Fresnel

Valen tanto para TE como para TM.

- $T_{ij}T_{ji} = 1 - R_{ij}^2$
- $R_{ij} = -R_{ij}$

$\tilde{n_i}$ Definiendo $\tilde{n_i} = \frac{n_i\cos(\theta_i)}{\mu_i}$,

$$\boxed{\begin{cases} R_s = \dfrac{\tilde{n_1} - \tilde{n_2}}{\tilde{n_1} + \tilde{n_2}} \\ \dfrac{E''_{02}}{E_{02}} = \dfrac{n\cos(\theta_i) - \frac{\mu}{\mu'}\left(n'^2 - n^2\sin^2(\theta_i)\right)^{\frac{1}{2}}}{n\cos(\theta_i) + \frac{\mu}{\mu'}\left(n'^2 - n^2\sin^2(\theta_i)\right)^{\frac{1}{2}}} \end{cases}}$$

(Coeficientes de Fresnel para el caso T.E.)

5.2.2 Incidencia Normal

Para $\theta_i = 0$, los coeficientes de Fresnel de los casos TE y TM coinciden y pueden escribirse como

$$\boxed{\begin{cases} R = \dfrac{n - n'}{n + n'} \\ T = \dfrac{2n}{n + n'} \end{cases}}$$

(Coeficientes de Fresnel (Incidencia Normal))

donde $R = \frac{E'_{0i}}{E_{0i}}$ y $T = \frac{E''_{0i}}{E_{0i}}$ para $i = 1, 2$.

5.2.3 Reflexión Total Interna

Consideremos $\frac{\mu}{\mu'} = 1$. Veamos que pasa con la raíz del denominador.

$$\left((n'^2 - n^2 \sin^2(\theta_i)\right)^{\frac{1}{2}} \leq 0$$

Como $\sin^2(\theta_i) \leq 1$, para que esto pueda pasar, necesitamos $n \geq n'$. En ese caso,

$$\sin^{\cancel{2}}(\theta_i) \geq \frac{n'^{\cancel{2}}}{n^{\cancel{2}}}$$
$$\boxed{\sin(\theta_i) \geq \frac{n'}{n}}$$

Llamamos *ángulo crítico* θ_{i0} al ángulo tal que

$$\boxed{\sin(\theta_{i0}) = \frac{n'}{n}} \qquad \text{(Ángulo Crítico)}$$

Veamos que pasa con la onda transmitida.

$$\mathbf{E'} = \mathbf{E'_0} e^{i(k_x x + k'_z z - \omega t)}$$

$$\begin{aligned} {k'_z}^2 &= \mu'\varepsilon' \frac{\omega^2}{c^2} - k_x^2 \\ &= \mu'\varepsilon' \frac{\omega^2}{c^2} - \mu\varepsilon \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2(\theta_i) \\ &= n'^2 \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{n^2}{n'^2} \sin^2(\theta_i)\right) \end{aligned}$$

Para todo ángulo $\theta_i \geq \theta_{i0}$,

$${k'_z}^2 \leq 0$$

Definimos

$$k'_z := i\tilde{k}'_z$$

$$\mathbf{E'} = \mathbf{E'_0} e^{i(k_x x + i\tilde{k}'_z z - \omega t)}$$
$$\boxed{\mathbf{E'} = \mathbf{E'_0} e^{i(k_x x - \omega t)} e^{-\gamma z}}$$

con $\gamma = \tilde{k'_z} = \frac{\omega}{c}\left(n^2\sin^2(\theta_i) - n'^2\right)^{\frac{1}{2}}$.

La onda transmitida sólo tiene dirección en x y su amplitud decrece exponencialmente (onda evanescente).

Para la onda reflejada,

$$\left|\frac{E''_{02}}{E_{02}}\right| = 1$$

Nota:

- Y la fase de la onda reflejada?
- Y el transverso magnético?
  Actualización: No pasa nada. Están las 2 contenidas en la derivación. Nunca separamos las polarizaciones.

5.2.4 Ángulo de Brewster

Los coeficientes de la onda transmitida no se pueden anular (a menos que $\theta_i = \frac{\pi}{2}$), pero los coeficientes de la onda reflejada si lo pueden hacer. Reescribiendo los coeficientes de Fresnel con la Ley de Snell, vemos que las componentes se anulan si

$$\begin{cases} n\cos(\theta_i) - n'\cos(\theta_t) = 0 & \text{(TE)} \\ n'\cos(\theta_i) - n\cos(\theta_t) = 0 & \text{(TM)} \end{cases}$$

Tenemos relaciones del tipo

$$\alpha\cos(\theta_i) - \beta\cos(\theta_t) = 0$$

Por la Ley de Snell,

$$\begin{aligned}
\alpha\cos(\theta_i) &= \beta\left[1 - \left(\frac{n}{n'}\sin(\theta_i)\right)^2\right]^{(}\frac{1}{2}) \\
\alpha^2\cos^2(\theta_i) &= \beta^2\left[1 - \left(\frac{n}{n'}\sin(\theta_i)\right)^2\right] \\
\alpha^2\cos^2(\theta_i) &= \beta^2 - \beta^2\left(\frac{n}{n'}\sin(\theta_i)\right)^2 \\
\alpha^2\cos^2(\theta_i) &= \beta^2\left(\cos^2(\theta_i)\sin^2(\theta_i)\right) - \beta^2\left(\frac{n}{n'}\sin(\theta_i)\right)^2 \\
(\alpha^2 - \beta^2)\cos^2(\theta_i) &= \beta^2\left(1 - \frac{n^2}{n'^2}\right)\sin^2(\theta_i) \\
&\boxed{\tan^2(\theta_i) = \frac{n'^2(\alpha^2 - \beta^2)}{\beta^2(n'^2 - n^2)}}
\end{aligned}$$

Reemplazando α y β para los casos TE y TM, llegamos a que

$$\begin{cases} \tan^2(\theta_i) = -1 & \text{(TE)} \\ \tan^2(\theta_i) = \left(\dfrac{n'}{n}\right)^2 & \text{(TM)} \end{cases}$$

Como $\tan^2(\theta_i) \neq -1$, la componente del campo TE de la onda reflejada nunca se puede anular. Por otro lado, la componente TM del campo lo hace para un ángulo θ_{iB} llamado *ángulo de Brewster*.

$$\boxed{\tan(\theta_{iB}) = \frac{n'}{n}} \qquad \text{(Ángulo de Brewster)}$$

Aún más,

$$\begin{aligned} \tan(\theta_{iB}) &= \frac{n'}{n} \\ n\sin(\theta_{iB}) &= n'\cos(\theta_{iB}) \end{aligned}$$

Por la Ley de Snell,

$$\begin{aligned} \cancel{n'}\sin(\theta_{iB}) &= \cancel{n'}\cos(\theta_{iB}) \\ \sin(\theta_{iB}) &= \cos(\theta_{iB}) \\ \Rightarrow &\boxed{\theta_{iB} + \theta_t = \frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

5.3 Ondas en Medios Conductores

Nota: ¿Conductores Ideales?

Siempre pensé que un conductor ideal era aquel tal que $\sigma \to \infty$ y un medio óhmico $\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$. No me queda claro si eso era en electrostática y ahora los conductores ideales también siguen $\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$.

En medios óhmicos (conductores no ideales). Tenemos

$$\begin{cases} \rho_l = 0 \\ \mathbf{j}_l = \sigma\mathbf{E} \end{cases}$$

Seguimos considerando que estamos en ausencia de fuentes. Las ecuaciones de Maxwell quedan

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial VB}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \dfrac{4\pi}{c}\sigma\mathbf{E} + \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{cases}$$

Tomando el rotor en la Ley de Faraday,

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{1}{c}\nabla \times \frac{\partial VB}{\partial t}$$

Como $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$,

$$\cancel{-}\mathbf{\Delta E} = \cancel{-}\frac{1}{c}\frac{\partial \nabla \times \mathbf{B}}{\partial t}$$
$$\mathbf{\Delta E} = \frac{\mu}{c}\frac{\partial \nabla \times \mathbf{H}}{\partial t}$$

Por la Ley de Ampère-Maxwell,

$$\begin{aligned}\mathbf{\Delta E} &= \frac{\mu}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{4\pi}{c}\sigma\mathbf{E} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\right)\\ &= \frac{4\pi\mu}{c^2}\sigma\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{\mu}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{D}}{\partial t^2}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathbf{\Delta E} = \underbrace{\frac{4\pi\mu}{c^2}\sigma\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}_{\text{disipación}} + \underbrace{\frac{\mu\varepsilon}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}}_{\text{inducción}}}$$

Aplicando la Transformada de Fourier,

$$\begin{aligned}\mathbf{\Delta E}(\mathbf{r},\omega) &= -i\omega\frac{4\pi\mu}{c^2}\sigma\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) + \omega^2\frac{\mu\varepsilon}{c^2}\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)\\ &= \left(-i\omega\frac{4\pi\mu}{c^2}\sigma - \omega^2\frac{\mu\varepsilon}{c^2}\right)\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)\\ \mathbf{\Delta E}(\mathbf{r},\omega) &= -\left(\frac{\omega}{c}\right)^2\mu\varepsilon\left(1 + i\frac{4\pi\sigma}{\omega\varepsilon}\right)\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)\end{aligned}$$

Definición: Constante Dieléctrica Compleja

Se define la *constante dieléctrica compleja* como

$$\tilde{\varepsilon} := \varepsilon\left(1 + i\frac{4\pi\sigma}{\omega\varepsilon}\right) \tag{5.13}$$

A veces se deja a ε como constante dieléctrica real y se define la *condictividad compleja* como

$$\tilde{\sigma} := 1 + i\frac{4\pi\sigma}{\omega\varepsilon} \tag{5.14}$$

$$\boxed{\mathbf{\Delta E}(\mathbf{r},\omega) = -\left(\frac{\omega}{c}\right)^2\mu\tilde{\varepsilon}\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)}$$

Llegamos a una ecuación de ondas planas por lo tanto podemos recuperar las soluciones de las secciones anteriores. La diferencia está en que ahora la relación de dispersión es

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}\mu\tilde{\varepsilon} \tag{5.15}$$

Ahora $k = k(\omega)$ y además $k \in \mathbb{C}$.

Dentro de los términos de la conductividad compleja, reconocemos que

$$\begin{aligned}\frac{4\pi\sigma}{\omega\varepsilon} &= \frac{2\pi}{\omega}\frac{2\sigma}{\varepsilon} \\ &= T\frac{1}{\frac{2\sigma}{\varepsilon}}\end{aligned}$$

con T el período de la onda. Definiendo $\tau_i = \frac{\varepsilon}{2\sigma}$ a tiempo característico de la inercia del material, podemos reescribirlo como el cociente

$$\frac{4\pi\sigma}{\omega\varepsilon} = \frac{T}{\tau_i}$$

Si $\frac{T}{\tau} << 1$, el conductor no puede responder a la variación del campo y podemos considerarlo como un dieléctrico. Si $\frac{T}{\tau} >> 1$ tendríamos que recuperar un conductor ideal.

Nota:

Lo del conductor ideal me lo inventé yo. En la teórica de Minnini (1:07:00, solo dijeron que había muchas pérdidas por disipación.

Escribiendo al vector de onda en su representación binómica $\mathbf{k} = \mathbf{k_r} + i\mathbf{k_i}$,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = E_0 e^{-\mathbf{k_i}\cdot\mathbf{r}} e^{i(\mathbf{k_r}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}$$

Notamos que las direcciones de atenuación $\mathbf{k_i}$ y de propagación $\mathbf{k_r}$ no tienen por qué ser colineales.

5.4 Temas del Progama

6. Ondas planas. Reflexión y refracción de ondas electromagnéticas en una interfaz. Coeficientes de Fresnel. Ondas en medios conductores. Propagación de ondas en la ionósfera y magnetosfera terrestre.

Capítulo 6

Relatividad Especial

6.1 Transformaciones de Galileo y Covariancia de Newton

Agregar: Transformaciones de Galileo de los Campos EM

Definición: Covariancia

Decimos que una ecuación o una magnitud es *covariante* si varía como una función escalar.

Sean S y S' dos sistemas de referencia inerciales. Las transformaciones de Galileo $\mathbb{G}$ pueden escribirse como

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

Si la fuerza F es invariante frente a transformaciones de Galileo, es decir, si

$$\mathbf{F}(\mathbf{r'}, t') = \mathbf{F'}$$

Por otro lado, las ecuaciones de Maxwell, nos llevan a ecuaciones de onda. Por ejemplo, usando el gauge de Lorenz, en una región sin fuentes llegamos a

$$\Delta\Psi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = 0$$

para $\Psi = \varphi$ o $\Psi = A_i$. En el caso unidimensional.

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0$$

Aplicando la Transformación de Galileo vemos que

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial x} = \dfrac{\partial}{\partial x'}\cancelto{1}{\dfrac{\partial x'}{\partial x}} + \dfrac{\partial}{\partial t}\dfrac{\partial t'}{\partial x} & = \dfrac{\partial}{\partial x'} \\ \dfrac{\partial}{\partial t} = \dfrac{\partial}{\partial x'}\cancelto{-v}{\dfrac{\partial x'}{\partial t}} + \dfrac{\partial}{\partial t}\cancelto{1}{\dfrac{\partial t'}{\partial t}} & = \dfrac{\partial}{\partial t} - v\dfrac{\partial}{\partial x'} \end{cases}$$

La ecuación de ondas en S' queda

$$\left[\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x'^2} - \frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial}{\partial t} - v\frac{\partial}{\partial x'}\right)^2\right]\Psi = 0$$

Claramente, la ecuación de ondas no es covariante.

Observación: Nota Histórica: Éter

La ecuación de ondas nunca fue invariante de Galileo. Sin embargo, para ondas mecánicas, eso era de esperarse, porque en la deducción, consideramos un sistema de referencia especial. Ese sistema de referencia es en el cual el medio de propagación de la onda está en reposo. Por eso, se introdujo un medio de propagación de las ondas EM: el éter.
3 experimentos que contradecían la existencia del éter:

- Mediciones de la velocidad de la luz en fluidos de Fizeau (1859).
- Experimento de Michelson-Morley (1887).
- Aberración Estelar

Se encontraron posibles explicaciones para justificar los resultados de cada experimento. Se pueden resumir los 3 paradigmas de principios del siglo XX en

- Las ecuaciones de Maxwell son incorrectas. El electromagnetismo es invariante de Galileo.
- Las ecuaciones de Maxwell son correctas. Pero, son válidas únicamente en el sistema de referencia fijo al éter en reposo. La interacción éter-materia seguía muchas reglas complejas.
- Todas las ecuaciones de la física son covariantes, pero no ante transformaciones de Galileo.

Agregar: Deducción de las transformaciones de Lorentz a partir de la ecuación de ondas

6.2 Postulados de la Relatividad Especial

(a) Primer Principio - Principio de Relatividad: Las leyes de la física son covariantes en todos los sistemas de refencia inerciales.

(b) Segundo Principio - Invariancia de c. La velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales.

Veamos un ejemplo y una consecuencia inmediata del Segundo Principio.

Definición: Suceso

Se define un *suceso* como algo que ocurre en una determinada posición (x, y, z) a un dado tiempo t.

Consideremos dos sistemas de referencia S y S'.

Nota:

y dos sucesos relacionados causalmente con la velocidad de la luz.

Esto es esencial y no lo mencionamos.

Entonces,

$$\begin{cases} (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 - c^2(t_2 - t_1)^2 = 0 \\ (x_2' - x_1')^2 + (y_2' - y_1')^2 + (z_2' - z_1')^2 - c^2(t_2' - t_1')^2 = 0 \end{cases}$$

Definición: Intervalo

Sean (t_i, x_i, y_i, z_i) con $i = 1, 2$ las coordenadas de un suceso. Se define un *intervalo* entre 2 sucesos como

$$\Delta s^2 := c^2(t_2 - t_1)^2 - \left[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2' - z_1')^2\right] \tag{6.1}$$

En este ejemplo, $ds^2 = ds'^2 = 0$. Veamos que un intervalo entre 2 sucesos es un invariante relativista.

Nota:

Partimos de

$$ds^2 = a\, ds'^2$$

con $a \in \mathbb{R}$ porque son diferenciales del mismo orden. [**?**] [**?**].

Agregar: Cuentas

Cambio v por $-v$.

Llegamos a que

$$\boxed{ds^2 = ds'^2} \tag{6.2}$$

Notamos que un intervalo entre 2 sucesos es un invariante relativista, así como Δr y Δt son invariantes galileanos.

Si los los sucesos están relacionados causalmente con velocidad $v \leq c$, entonces,

$$\begin{aligned} \Delta s^2 &= c^2\Delta t^2 - \Delta r^2 \\ &= c^2\Delta t^2 - v^2\Delta t^2 \\ \Delta s^2 &= c^2\Delta t^2\,[1-(\frac{v}{c})^2] \\ \Rightarrow &\boxed{\Delta s^2 \geq 0} \end{aligned}$$

Podemos graficar eventos en un plano (x, ct) donde x es la distancia del evento y t el tiempo en el que ocurre.

6.2.1 Intervalos *timelike* y *spacelike*: Diagrama de Minkowski

Introducimos la notación del Landau [**?**]. En un sistema de referencia S, sean 2 eventos (t_i, x_i, y_i, z_i) con $i = 1, 2$.

$$\begin{cases} t_{12} = t_2 - t_1 \\ l_{12} = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \\ \Delta s^2 = s_{12}^2 \end{cases}$$

Podemos preguntarnos si existe un sistema de referencia S' tal que, en ese sistema de referencia, los 2 eventos ocurran en el mismo lugar (espacial). Esto es

$$l'_{12} = 0 \tag{6.3}$$

Por la invariancia relativista del un intervalo,

$$
\begin{aligned}
s_{12}^2 &= s'_{12} \\
&= c^2 t'^2_{12} + \cancelto{0}{l'^2_{12}} \\
\boxed{s_{12}^2 \geq 0}
\end{aligned}
$$

En ese sistema de referencia S', el tiempo entre los dos eventos t'_{12} está dado por

$$t'_{12} = \sqrt{\frac{s_{12}^2}{c^2}}$$

Si nos preguntamos, ahora, cuál es la condición para que exista un sistema de referencia S' donde los eventos ocurran simultáneamente (temporal). Llegamos a

$$\boxed{s_{12}^2 \leq 0}$$

En ese sistema de referencia S', la distancia entre los dos eventos l'_{12} está dada por

$$l'_{12} = \sqrt{-s_{12}^2}$$

Agregar:

Tomamos como evento 1 a un evento $(t = 0, \mathbf{x} = \mathbf{0})$.

Agregar: Figura

Cono de luz

6.3 Transformaciones de Lorentz

Falta encontrar que transformaciones garantizan la invariancia de los intervalos. Consideramos que tanto en S como en S', el evento 1 ocurre a $t_1 = t'_1 = 0$ en la posición $\mathbf{x} = \mathbf{x'} = \mathbf{0}$.

$$
\begin{aligned}
\Delta s^2 &= \Delta s'^2 \\
c^2 t^2 - \|\mathbf{x}\|^2 &= c^2 t'^2 - \|\mathbf{x'}\|^2
\end{aligned}
$$

Definiendo $t = i\tilde{t}$,

$$c^2 \tilde{t}^2 + \|\mathbf{x}\|^2 = c^2 \tilde{t}'^2 + \|\mathbf{x'}\|^2$$

Es decir, buscamos una transformación que preserve las distancias euclidianas para $(ct, \mathbf{x})$. Conocemos 3 tipos: traslaciones, rotaciones y reflexiones. Las primeras no nos interesan, pues solo implican un corrimiento del origen de coordenadas. No consideraremos reflexiones.

Nota:

No me quedó claro por qué no teníamos en cuenta traslaciones ni reflexiones.

Toda rotación en $\mathbb{R}^4$ puede escribirse como 6 rotaciones en los planos $xy, zy, xz, c\tilde{t}x, c\tilde{t}y, c\tilde{t}z$. Las primeras 3 corresponden a las rotaciones usuales en $\mathbb{R}^3$. Sin pérdida de generalidad, consideramos que el movimiento relativo entre S y S' está en la dirección x, quedando

$$c^2\tilde{t}^2 + x^2 = c^2\tilde{t'}^2 + x'^2$$

Por lo tanto, las rotaciones en los planos $c\tilde{t}y, c\tilde{t}z$ no nos interesan. Finalmente, la transformación es

$$\begin{cases} x' = x\cos(\xi) + c\tilde{t}\sin(\xi) \\ c\tilde{t'} = -x\sin(\xi) + c\tilde{t}\cos(\xi) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' = x\cos(\xi) + ict\sin(\xi) \\ ict' = -x\sin(\xi) + ict\cos(\xi) \end{cases}$$

Multiplicando la segunda por $-i$.

$$\begin{cases} x' = x\cos(\xi) + ict\sin(\xi) \\ ct' = ix\sin(\xi) + ct\cos(\xi) \end{cases}$$

Definiendo $\psi = -i\xi$, llegamos a

$$\begin{cases} x' = x\cosh(\psi) + ct\sinh(\psi) \\ ct' = x\sinh(\psi) + ct\cosh(\psi) \end{cases}$$

Tenemos que determinar ψ. Para eso, relacionemos la posición del origen de S' según los dos sistemas de referencia. En S' es $x' = 0$, mientras que en S es $x = Vt$. De forma que la transformación queda

$$\begin{cases} 0 = Vt\cosh(\psi) + ct\sinh(\psi) \\ ct' = Vt\sinh(\psi) + ct\cosh(\psi) \end{cases}$$

De la primera ecuación, tenemos

$$\boxed{\tanh(\psi) = -\frac{V}{c} := -\beta}$$

Luego como

$$\cosh^2(\psi) - \sinh^2(\psi) = 1$$

$$\begin{cases} \sinh(\psi) = -\gamma\beta \\ \cosh(\psi) = \gamma \end{cases}$$

con $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$.

Reemplazando en las ecuaciones de transformación,

$$\begin{cases} x' = \gamma x - \gamma\beta ct \\ ct' = -\gamma\beta x + \gamma ct \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{cases} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ ct' = \gamma(-\beta x + ct) \end{cases}}$$

Podemos escribir la transformación de Lorentz (boost en x) en forma matricial.

$$\begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} \qquad \text{(Lorentz (boost en x))}$$

Observación:

La transformación inversa corresponde a reemplazar $\boldsymbol{\beta}$ por $-\boldsymbol{\beta}$.

La transformación inversa puede escribirse como

$$\begin{bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} \qquad \text{(Lorentz Inversa (boost en x))}$$

Observación: Nota histórica: Transformaciones de Lorentz

Einstein pudo derivar las transformaciones de Lorentz únicamente a partir de su Segundo Principio. Sin embargo, estas ya habían sido propuestas por Lorentz y Poincaré como las transformaciones que dejan invariantes a los campos electromagnéticos.

Agregar:

Espacio pseudo-euclideo.

En el límite $c \to \infty$, recuperamos las transformaciones de Galileo.

Observación: No conmutatividad

El orden en el cual se aplican dos transformaciones de Lorentz no es indistinto.

Agregar: Transformación de Lorentz Arbitraria

Una transformación de Lorentz con un boost en una dirección arbitraria queda escrita como

- Notación Matricial
- Notación Vectorial

6.3.1 Tiempo Propio y Longitud Propia: Dilatación Temporal y Contracción de Lorentz

Tiempo Propio

Consideremos que nos encontramos en un sistema de referencia inercial S desde el que vemos una partícula moviéndose arbitrariamente. Para cada instante, el movimiento de la partícula puede considerarse MRU. Entonces, el sistema de referencia S' asociado a la partícula en cada instante es un sistema de referencia inercial que se mueve con la velocidad de la partícula v.

$$\begin{aligned} ds^2 &= ds'^2 \\ c^2dt^2 - dl^2 &= c^2dt'^2 - dl'^2 \end{aligned}$$

Pero, por la definición del sistema S', $dl'^2 = 0$.

$$\begin{aligned} c^2dt^2 - dl^2 &= c^2dt'^2 \\ cdt' &= \sqrt{c^2dt^2 - dl^2} \\ dt' &= dt\sqrt{1 - \frac{v}{c}} \\ &\boxed{dt' = \frac{1}{\gamma}dt} \end{aligned}$$

Hay que notar que esta relación es válida en general siempre que esté escrita en

forma diferencial. Si quisiéramos expresarlo en forma integral sería

$$\Delta t' = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{\gamma(t)}\, dt$$

Si la partícula sigue un MRU (o si, olvidándonos de la partícula, consideramos un mismo sistema inercial S' durante todo el período Δt), tenemos

$$\Delta t = \gamma \Delta t' \qquad \text{(Dilatación Temporal)}$$

Longitud Propia

$$L' = \frac{L}{\gamma} \qquad \text{(Contracción de Lorentz)}$$

Observación: Nota histórica: Contracción de FitzGerald-Lorentz

Si bien la fórmula para la contracción que propusieron FitzGerald y Lorentz como hipótesis ad-hoc en el experimento de Michelson-Morley era la misma, su interpretación era distinta. En su hipótesis, la longitud realmente se contraía.

6.3.2 Transformación de las Velocidades

Por la ecuación Lorentz Inversa (boost en x), tenemos

$$\begin{cases} dx = \gamma(dx' + \beta c dt') \\ dy = dy' \\ dz = dz' \\ cdt = \gamma(cdt' + \beta dx') \end{cases}$$

Dividiendo las 3 primeras por la última, queda

$$\begin{cases} \dfrac{v_x}{c} = \dfrac{dx' + \beta c dt'}{cdt' + \beta dx'} \\ \dfrac{v_y}{c} = \dfrac{dy'}{\gamma(cdt' + \beta dx')} \\ \dfrac{v_z}{c} = \dfrac{dz'}{\gamma(cdt' + \beta dx')} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{v_x}{c} = \dfrac{v_{x'} + \beta c}{c + \beta v_{x'}} \\ \dfrac{v_y}{c} = \dfrac{v_{y'}}{\gamma(c + \beta v_{x'})} \\ \dfrac{v_z}{c} = \dfrac{v_{z'}}{\gamma(c + \beta v_{x'})} \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{cases} v_x = \dfrac{v_{x'} + V}{1 + \beta \frac{v_{x'}}{c}} \\ v_y = \dfrac{v_{y'}}{\gamma(1 + \beta \frac{v_{x'}}{c})} \\ v_z = \dfrac{v_{z'}}{\gamma(1 + \beta \frac{v_{x'}}{c})} \end{cases}}$$

(Transformaciones de las Velocidades)

Observación: Asimetría entre v' y V

Vemos en las ecuaciones que, si $\mathbf{v'}$ no está en la dirección del boost, las velocidades $\mathbf{v'}$ y $\mathbf{V}$ se combinan asimétricamente en las fórmulas (es decir, v_x y v_i con $i = y, z$ no tienen la misma forma funcional.
Esto se debe a la ya mencionada no conmutatividad de las transformaciones de Lorentz.

6.3.3 Aberración de la Luz

Sin perdida de generalidad, consideremos a la velocidad de la partícula en el sistema S $\mathbf{v}$ tal que esté contenida en el plano xy.

$$\begin{cases} v_x = v \cos\theta \\ v_y = v \sin\theta \\ v_z = 0 \end{cases}$$

siendo θ el ángulo subtendido con el eje x.

Definamos θ' tal que valga la misma forma funcional para la velocidad en el sistema de referencia S'.

$$\begin{cases} v'_x = v \cos\theta' \\ v'_y = v \sin\theta' \\ v'_z = 0 \end{cases}$$

con θ el ángulo subtendido con el eje x'.

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_x}$$

A partir de las ecuaciones de transformación de las velocidades, tenemos

$$\boxed{\tan\theta = \frac{v' \sin\theta'}{\gamma(v' \cos\theta' + V}}$$

La última ecuación es general y relaciona como cambia la dirección entre los dos sistemas de referencia. Ahora consideremos el caso particular para la luz, donde $v = v' = c$.

$$\tan\theta = \frac{c\sin\theta'}{\gamma(c\cos\theta' + V}$$

$$\boxed{\tan\theta = \frac{\sin\theta'}{\gamma(\cos\theta' + \beta}}$$

Esto se conoce como *aberración de la luz*, *aberración estelar*, *aberración astronómica* o *aberración de Bradley*.

A partir de las ecuaciones de transformación de velocidades, podemos obtener relaciones para el seno y el coseno.

$$\begin{cases} \sin\theta = \dfrac{\sin\theta'}{\gamma(1+\beta\cos\theta'} \\ \cos\theta = \dfrac{\cos\theta' + \beta}{1+\beta\cos\theta'} \end{cases}$$

Para el caso $\beta << 1$, a orden 1, tenemos la relación

$$\sin\theta - \sin\theta' \approx -\beta\sin\theta'\cos\theta'$$

Definiendo el *ángulo de aberración* $\Delta\theta = \theta' - \theta$,

Agregar: Falta Cuenta

$$\Delta\theta = \beta\sin\theta' \tag{6.4}$$

6.3.4 Formalismo de Cuadrivectores

Hasta ahora, veníamos usando vectores en el espacio Euclideo. Los vectores tiene la propiedad de que preservan la distancia (métrica) euclidea

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \tag{6.5}$$

bajo transformaciones rígidas (o transformaciones euclideas). Estas últimas consisten en traslaciones, rotaciones, reflexiones o una composición finita de estas. Sin embargo, en relatividad, la cantidad que debe permanecer invariante es

$$-c^2t^2 + x^2 + y^2 + z^2 = s^2 \tag{6.6}$$

Esta nueva métrica define un nuevo espacio: el Espacio de Minkowski. Llamamos al objeto que vive en ese espacio *cuadrivector "posición"* con componentes x^μ con $\mu = 0\ldots,3$ con $x^0 = ct$ y x^i con $i = 1,2,3$ las coordenadas cartesianas usuales. Nos interesan el grupo de transformaciones que mantienen invariante el intervalo s^2. Ya dedujimos que las transformaciones de Lorentz eran una de ellas. Dentro de estas encontramos:

- Rotaciones Espaciales
- Inversión Temporal
- Inversión Espacial
- Cambio de Referencial

Agregar:

(a) Lo de Inversión Temporal / Espacial, ¿son las reflexiones?
(b) ¿¿¿Todo lo que venimos haciendo no es un cambio de referencial, justamente???
(c) Mininni lo define medio distinto.

Este grupo de transformaciones se conoce como *grupo de Lorentz*. Si a este grupo le sumamos:

- Traslaciones Espaciales

Obtenemos el grupo de transformaciones que preserva s^2. Es conocido como *grupo de Poincaré*.

Definimos un *cuadrivector* como un conjunto de 4 magnitudes $A^\mu(x^\mu)$ que transforma como el cuadrivector posición ante una transformación de este último. Esto es

$$A^\mu(x'^\mu) = A'^\mu$$

donde (escribiendo la transformación de Lorentz en notación de índices)

$$A'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} A^\nu \tag{6.7}$$

Si una 4-tupla se transforma según 6.7 no solo decimos que es un cuadrivector, si no un *cuadrivector contravariante*.

Notemos que la métrica puede escribirse como

$$s^2 = \eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu \tag{6.8}$$

con

$$\eta = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{6.9}$$

Comentario Matemático: Covariancia y Contravariancia

Se define un vector/cuadrivector *contravariantes* como

$$A^\mu(x'^\xi) = A'^\mu$$
$$A^\mu(x'^\xi) = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} A^\nu$$
$$\boxed{\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} A^\mu(x'^\mu) = A^\nu} \tag{6.10}$$

Se define un vector/cuadrivector *covariantes* como

$$A_\mu(x'^\xi) = A'_\mu$$
$$A_\mu(x'^\xi) = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} A^\nu$$
$$\boxed{\frac{\partial x'^\mu}{\partial x'^\xi} A_\mu(x^\ni) = A_\nu} \tag{6.11}$$

Agregar: Corregir

Comentario Matemático: Covariancia

Se define el *cuadrivector covariante* A_μ como

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu \tag{6.12}$$

Esto es

$$A_\mu = \begin{cases} -A^\mu & \text{si } \mu = 0 \\ A^\mu & \text{si } \mu = 1, 2, 3 \end{cases} \tag{6.13}$$

Con la definición anterior, vemos que podemos definir un "producto interno"

Nota:
(no parece cumplir las propiedades de un producto interno)

como

$$A^\mu A_\mu = \eta_{\mu\mu} A^\mu A^\mu$$

Como

$$A^\mu = \eta_{\mu\nu} A_\nu$$

es inmediato que

$$\Rightarrow \boxed{\eta^{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}}$$

Además,

$$\eta^{\mu\alpha}\eta_{\alpha\nu} = \delta^\mu{}_\nu$$

Supongamos que tenemos una magnitud escalar φ. Las magnitudes escalares deben ser invariantes frente a cambios de sistemas de referencia.

Por regla de la cadena, tenemos

$$\underbrace{d\varphi}_{\text{invariante}} = \frac{\partial \varphi}{\partial x^\mu} \underbrace{dx^\mu}_{\text{Contravariante}}$$

Por lo tanto, $\frac{\partial \varphi}{\partial x^\mu}$ es covariante.

Observación: Sistemas No Inerciales

En sistemas no inerciales, la métrica puede ser no diagonal.

Agregar: Velocidad Covariante

Comentario Matemático: D'Alambertiano

Se define al operador diferencial *D'Alambertiano* como

$$\Box := \partial_\mu \partial^\mu \tag{6.14}$$

- Por definición, es invariante frente a transformaciones de Lorentz.
- En el espacio de Minkowski se escribe como

$$\Box = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \Delta$$

Comentario Matemático: Contracción

Se define como *contracción* a

$$A^{\mu}{}_{\mu} := A^{0}{}_{0} + A^{1}{}_{1} + A^{2}{}_{2} + A^{3}{}_{3} \tag{6.15}$$

6.3.5 Efecto Doppler Relativista

Consideremos una onda plana en S.

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \mathbf{E_0} e^{i(\omega t - \mathbf{kx})} \\ &= \mathbf{E_0} e^{i(\frac{\omega}{c} ct - \mathbf{kx})}\end{aligned}$$

Definición: Cuadrivector de Onda

Se define el *cuadrivector de onda* como

$$k^{\mu} := \left(\frac{\omega}{c}, \mathbf{k}\right) \tag{6.16}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E_0} e^{-ik_{\mu}x^{\mu}}$$

Como es un cuadrivector contravariante,

$$\begin{aligned}k'^{0} &= \gamma(k^{0} - \beta k^{1}) \\ \frac{\omega'}{c} &= \gamma(\frac{\omega}{c} - \beta k_x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k_x &= k\cos\theta \\ k_x &= \frac{\omega}{c}\cos\theta\end{aligned}$$

con θ la colatitud medida desde el eje x.

$$\begin{aligned}\frac{\omega'}{c} &= \gamma(\frac{\omega}{c} - \frac{\omega}{c}\cos\theta) \\ &\boxed{\omega' = \gamma(1 - \beta\cos\theta)\omega}\end{aligned}$$

Casos particulares:

- $\theta = 0$: El observador se aleja de la fuente. (Parecido al caso clásico)

$$\begin{aligned}\omega' &= \gamma(1-\beta)\,\omega \\ &= \frac{1-\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}\,\omega \\ &= \sqrt{\frac{(1-\beta)^{\cancel{2}}}{(1+\beta)\cancel{(1-\beta)}}}\,\omega \\ \boxed{\omega' = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}\,\omega}\end{aligned}$$

- $\theta = \frac{\pi}{2}$: El observador se mueve perpendicular a la fuente. (No existe en el caso clásico)

$$\boxed{\omega' = \gamma\,\omega}$$

6.4 Formulación Covariante del Electromagnetismo

6.4.1 Ecuación de Continuidad: Conservación de la Carga

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{j} &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial ct}(c\rho) + \nabla\cdot\mathbf{j} &= 0\end{aligned}$$

Definición: Cuadrivector Corriente

Se define el *cuadrivector corriente* como

$$J^\mu := (c\rho, \mathbf{j}) \tag{6.17}$$

Es un cuadrivector contravariante.

$$\boxed{\partial_\mu J^\mu = 0} \tag{6.18}$$

6.4.2 Ecuaciones de Maxwell para los Potenciales

El gauge de Lorentz es

$$\begin{aligned}\nabla\cdot\mathbf{A} &= -\frac{1}{c}\frac{\partial\Phi}{\partial t} \\ \frac{\partial\Phi}{\partial ct} + \nabla\cdot\mathbf{A} &= 0\end{aligned}$$

Definición: Cuadrivector Potencial

Se define el *cuadrivector potencial* como

$$A^\mu := (\Phi, \mathbf{A}) \tag{6.19}$$

Es un cuadrivector contravariante.

$$\boxed{\partial_\mu A^\mu = 0} \qquad \text{(Gauge de Lorentz)}$$

En este gauge, las ecuaciones de Maxwell para los pontenciales son

$$\begin{cases} \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} - \Delta\Phi = 4\pi\rho \\ \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \boldsymbol{\Delta}\mathbf{A} = \dfrac{4\pi}{c}\mathbf{j} \end{cases}$$

En las ecuaciones anteriores, identificamos al D'Alambertiano y las reescribimos como

$$\boxed{\Box A^\mu = -\frac{4\pi}{c} J^\mu} \tag{6.20}$$

6.4.3 Ecuaciones de Maxwell

Agregar: Algo Minnini

Definición: Tensor Electromagnético

Se define el tensor antisimétrico de segundo orden *tensor electromagnético* como

$$F^{\mu\nu} := \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \tag{6.21}$$

La definición anterior puede reescribirse como

$$F^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & B_z & -B_y \\ -E_y & -B_z & 0 & B_x \\ -E_z & B_y & -B_x & 0 \end{bmatrix} \tag{6.22}$$

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \partial_\mu \left(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu\right)$$

Como las derivadas conmutan,

$$= \partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu \partial_\mu A^\mu$$

En el gauge de Lorentz, $\partial_\mu A^\mu = 0$

$$= \Box A^\nu$$

$$\boxed{\partial_\mu F^{\mu\nu} = -\frac{4\pi}{c} J^\mu} \tag{6.23}$$

A partir de esta última ecuación recuperamos las 4 ecuaciones con fuentes de Maxwell.

$$\begin{cases} \nu = 0 & \text{Ley de Gauss} \\ \nu = 1 & \text{Ley de Ampère-Maxwell en } x \\ \nu = 2 & \text{Ley de Ampère-Maxwell en } y \\ \nu = 3 & \text{Ley de Ampère-Maxwell en } z \end{cases}$$

Comentario Matemático: Tensor Dual

Sea $A^{\mu\nu}$ un tensor antisimétrico.
Se define como *tensor dual* al pseudotensor $\mathcal{A}^{\mu\nu}$

$$\mathcal{A}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu lm} A_{lm} \tag{6.24}$$

Agregar: CON LA MÉTRICA +—

El tensor dual de la intensidad del campo es

$$\mathcal{F}^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -B_x & -B_y & -B_z \\ B_x & 0 & E_z & -E_y \\ B_y & -E_z & 0 & E_x \\ B_z & E_y & -E_x & 0 \end{bmatrix} \tag{6.25}$$

Vemos que las 4 ecuaciones homogéneas restantes se desprenden de

$$\boxed{\partial_\mu \mathcal{F}^{\mu\nu} = 0} \tag{6.26}$$

$$\begin{cases} \nu = 0 & \text{Inexistencia de Monopolos} \\ \nu = 1 & \text{Ley de Faraday en } x \\ \nu = 2 & \text{Ley de Faraday en } y \\ \nu = 3 & \text{Ley de Faraday en } z \end{cases}$$

Puede escribirse como

$$\boxed{\partial^\alpha F^{\beta\gamma} + \partial^\beta F^{\gamma\alpha} + \partial^\gamma F^{\alpha beta} = 0}$$

Nota:

Veamos algunas cantidades invariantes:

(a) Traza del tensor Intensidad de Campo

$$F^{\mu}{}_{\mu} = 0 \tag{6.27}$$

(b)

$$F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = -2(E^2 - B^2) \tag{6.28}$$

(c)

$$F_{\mu\nu}\mathcal{F}^{\mu\nu} = -4\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{B} \tag{6.29}$$

Esto lo saqué de una convención +—. Creo que tendría que valer para -+++ tal cual.

6.4.4 Transformaciones de los Campos

Para ver como transforman los campos en otros sistemas de referencia, basta con transformar el tensor intensidad de campo.

Recordamos la transformación de Lorentz en forma matricial.

$$L = \begin{bmatrix} 0\ \gamma & -\beta\gamma \\ -\beta\gamma & \gamma \\ \hline & \end{bmatrix} \qquad \text{Id}$$

Entonces,

$$0$$

$$F'^{\mu\nu} = L_{\alpha}{}^{\nu} L^{\mu}{}_{\beta} F^{\alpha\beta}$$

Agregar: Cuentas

Muy tediosas según Minnini.

$$\begin{cases} E'_{\parallel} = E_{\parallel} \\ \mathbf{E'}_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \boldsymbol{\beta}\times\mathbf{B}) \\ B'_{\parallel} = B_{\parallel} \\ \mathbf{B'}_{\perp} = \gamma(\mathbf{B}_{\perp} - \boldsymbol{\beta}\times\mathbf{E}) \end{cases}$$

Agregar: Preguntas de Final

- En el caso que pueda anular algún campo con un cambio de sistema de referencia (caso $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$ - condición 3), ¿cuál de los 2 voy a poder anular? (viene dado por la condición 2).

6.5 Mecánica Relativista

Las Leyes de Newton no son covariantes frente a transformaciones de Lorentz. Nos interesará reformularlas de forma que sí lo sean.

6.5.1 Cuadrivelocidad

Definición: Cuadrivelocidad

Se define la *cuadrivelocidad* o *cuadravector velocidad* u^μ como

$$u^\mu := \frac{dx^\mu}{d\tau} \tag{6.30}$$

Podemos calcular las componentes de la cuadrivelocidad, sabiendo que el tiempo propio del sistema de referencia de la partícula S_p es

$$d\tau = \frac{1}{\gamma_{v_P}} dt$$

donde v_P es la velocidad de la partícula en el sistema de referencia S.

Observación:

Notar que como el sistema de referencia de la partícula es a priori no inercial, el tiempo propio se puede escribir únicamente en forma diferencial.

$$\begin{cases} u^0 = \dfrac{dx^0}{d\tau} = \cancelto{c}{\dfrac{dx^0}{dt}} \cancelto{\gamma_{v_P}}{\dfrac{dt}{d\tau}} = \gamma_{v_P} c \\ u^i = \gamma_{v_P} c \end{cases}$$

Es decir,

$$\boxed{u^\mu = \gamma_{v_P}(c, \mathbf{v_P})}$$

Observación: Contracción del cuadrivector velocidad

$$u_\mu u^\mu = c^2$$

Su contracción es invariante relativista.

6.5.2 Cuadrivector aceleración

Definición: Cuadriaceleración

Se define la *cuadriaceleración* a^μ como

$$a^\mu := \frac{du^\mu}{d\tau} \tag{6.31}$$

Volvemos a derivar respecto de τ.

Es decir,

$$\boxed{a^\mu = \gamma_{v_P} \frac{d\gamma_{v_P}}{dt}(c, \mathbf{v_P}) + \gamma_{v_P}^2 \frac{d}{dt}(c, \mathbf{v_P})}$$

Observación:

Se puede ver fácilmente (a paritr de $\frac{d}{d\tau}(u_\mu u^\mu)$ que

$$\boxed{u_\mu a^\mu = 0}$$

6.5.3 Cuadrivector momento

Definición: Cuadrivector Momento Lineal

Se define el *cuadrivector momento lineal* p^μ como

$$p^\mu := m u^\mu \tag{6.32}$$

Es decir,

$$p^\mu := \gamma_{v_P} m(c, \mathbf{v_P})$$

Derivando la parte espacial respecto del tiempo propio,

$$\frac{d\mathbf{p}}{d\tau} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}\cancelto{\gamma_{v_P}}{\frac{dt}{d\tau}}$$

$$\boxed{\frac{d\mathbf{p}}{d\tau} = \gamma_{v_P}\frac{d\mathbf{p}}{dt}}$$

donde $\mathbf{p} = \gamma_{v_P} m \mathbf{v_P}$ es el momento relativista.

Derivando la parte temporal respecto del tiempo propio,

$$\boxed{\frac{dp^0}{d\tau} = \gamma_{v_P} \frac{d}{dt} (\gamma_{v_P} mc)}$$

6.5.4 Fuerza de Minkowski

Definición: Fuerza de Minkowski

Se define la *fuerza de Minkowski* K^μ como

$$K^\mu := \gamma_{v_P} \left(\frac{\mathbf{v_P}}{c} \cdot \mathbf{F}, \mathbf{F} \right) \tag{6.33}$$

Para el caso de la fuerza electromagnética, podemos escribirlo como

$$\boxed{K^\mu = \frac{q}{c} F^{\mu\nu} u_\nu}$$

6.5.5 Energía

Partiendo de la parte temporal de la ecuación de movimiento,

$$\begin{aligned} \frac{dp^0}{d\tau} &= k^0 \\ \cancel{\gamma} \frac{dp^0}{dt} &= \cancel{\gamma} \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{F}}{c} \\ \frac{d\gamma mc^2}{dt} &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{F} \\ \frac{\gamma mc^2}{\cancel{dt}} &= \frac{dW}{\cancel{dt}} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\gamma mc^2 = E} \qquad \text{(Energía Cinética)}$$

Haciendo un desarrollo de Taylor en β, recuperamos la expresión no relativista.

$$E \approx mc^2 + \frac{1}{2} mv^2$$

Ahora podemos escribir $p^\mu = (\frac{E}{c}, \mathbf{p})$. A partir de eso, podemos derivar otra expresión equivalente para la energía cinética.

$$\begin{aligned} p_\mu p^\mu &= \frac{E^2}{c^2} - \|\mathbf{p}\|^2 \\ m^2 u_\mu u^\mu &= \end{aligned}$$

Reescribimos el lado derecho a partir de la contracción de la cuadrivelocidad.

$$m^2c^2 = \frac{E^2}{c^2} - \|\mathbf{p}\|^2$$
$$\boxed{E = \sqrt{\|\mathbf{p}\|^2 c^2 + m^2c^4}}$$

de donde podemos derivar para

$\underline{v_P = 0}$

$$E = mc^2 \qquad \text{(Energía en reposo)}$$

$\underline{m = 0}$

$$E = pc \qquad \text{(Energía de una partícula sin masa)}$$

No es difícil ver que las 2 expresiones para la energía cinética son equivalentes, como era de esperar.

6.6 Formulación Lagrangiana de Campos Continuos Relativistas

6.7 Temas del Programa

Principio de relatividad. Transformaciones de Lorentz. Cuadrivectores. Formulación covariante del electromagnetismo. Mecánica relativista. Formulación Lagrangiana de campos contínuos relativistas.

Capítulo 7

Radiación

Nota: Notación de Índices en este Capítulo

Cuando escribí en notación de índices, lo hice considerando la parte espacial de cuadrivectores. Por eso, respeté la posición de índices arriba y abajo. Es medio inutil, porque siempre estamos considerando solo la parte espacial de los cuadrivectores, pero creo que es consistente y no es un error. Si quisiera olvidarse de esto, simplemente no tenga en cuenta la posición de los índices y considere únicamente el convenio de suma de Einstein.

7.1 Funciones de Green Avanzadas y Retardadas

Con los gauges anteriormente mencionados, resolver el problema se reduce a resolver ecuaciones de ondas con fuentes (y ecuaciones de Poisson).

Tenemos

$$\Delta\psi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = -4\pi f(\mathbf{r}, t)$$

Observación: Notación

Usaremos

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}, \omega) = \mathscr{F}\left(\psi(\mathbf{r}, t)\right)(\omega) = \int \psi(\mathbf{r}, t) e^{i\omega t}\, dt \qquad \text{Transformada de Fourier}$$

$$\check{\psi}(\mathbf{r}, t) = \mathscr{F}^{-1}\left(\hat{\psi}(\mathbf{r}, \omega)\right)(t) = \frac{1}{2\pi}\int \hat{\psi}(\mathbf{r}, t) e^{i\omega t}\, dt \qquad \text{Transformada de Fourier Inversa}$$

Comentario Matemático: Resolver PDEs con la Transformada de Fourier

Regla rápida: las derivadas temporales se reemplazan por un $i\omega$.

$$\Delta\hat{\psi}(\mathbf{r},\omega) + \frac{\omega^2}{c^2}\hat{\psi}(\mathbf{r},\omega) = -4\pi\hat{f}(\mathbf{r},\omega)$$
$$\boxed{\left(\Delta + k^2\right)\hat{\psi}(\mathbf{r},\omega) = -4\pi\hat{f}(\mathbf{r},\omega)}$$

Consideremos el siguiente problema (espacial):

$$\begin{cases} \left(\Delta + k^2\right) G_k(\mathbf{r},\mathbf{r'}) = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r'}) \\ \lim\limits_{\|\mathbf{r}\|\to\infty} G_k(\mathbf{r},\mathbf{r'}) = 0 \end{cases}$$

Como la fuente depende solo de $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r'}$ y el operador $\Delta + k^2$ es lineal, la solución dependerá de $\mathbf{R}$.

$$\left(\Delta + k^2\right) G_k(\mathbf{R}) = -4\pi\delta(\mathbf{R})$$

Como las condiciones de contorno tienen simetría esférica alrededor de cualquier punto (en particular $\mathbf{r'}$), dependerá únicamente de $\|\mathbf{R}\| = R$.

$$\left(\frac{1}{R}\frac{d^2}{dR^2} + k^2\right) G_k(R) = -4\pi\delta(R)$$

Ya la hemos resuelto en la sección **??**. La solución es

$$\boxed{G_k(R) = AG_k^+(R) + BG_k^-(R)} \tag{7.1}$$

Notaremos

$$G_k^\pm(R) = \frac{e^{\pm ikR}}{R} \tag{7.2}$$

Ahora, consideremos el problema completo (con la parte temporal).

$$\left(\Delta + \frac{1}{c^2}\right) G(\mathbf{r},t,\mathbf{r'},t') = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r'})\delta(t-t')$$

Transformando con Fourier, la parte temporal

$$\left(\Delta + k^2\right) G_k(\mathbf{r},\omega,\mathbf{r'},\omega') = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r'})e^{i\omega t'}$$

La parte temporal la acabamos de resolver. De nuevo, por linealidad del operador las soluciones son

$$\boxed{G_k^{\pm}(R) = \frac{e^{\pm ikR}}{R} e^{i\omega t'}} \tag{7.3}$$

Para recuperar la función de Green en el espacio del tiempo, antitransformo.

$$\begin{aligned} G^{\pm}(\mathbf{r}, t, \mathbf{r'}, t') &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G_k^{\pm}(R) e^{-i\omega t}\, d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi R} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\pm ikR} e^{-i\omega(t-t')}\, d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi R} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega\left(\mp\frac{R}{c} + (t-t')\right)}\, d\omega \end{aligned}$$

$$\boxed{G^{\pm}(\mathbf{r}, t, \mathbf{r'}, t') = \frac{\delta\left(t - \left(t' \pm \frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}{c}\right)\right)}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}}$$

Mirando en un punto campo $\mathbf{r}$ fijo, la función de Green es idénticamente nula para todo tiempo salvo para t tal que

$$t - \left(t' \pm \frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}{c}\right) = 0$$

$$t = t' \pm \frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}{c}$$

Es decir, la función G^+ lleva el pulso del punto fuente al punto campo. La función G^- hace lo contrario. Llamamos función de green *retardada* a G^+ y *avanzada* a G^-.

Agregar: Notación

Creo que Jackson escribe al revés el t y t', como Minnini.

Agregar: Condición de Sommerfeld

Ejemplo/Ejercicio: Encendido de un dipolo en el origen

Nota:

En el ejemplo anterior se podía dividir el campo en 3 partes.

- Campo Cuasiestacionario. En el ejemplo: estacionario salvo por $\Theta\left(t - \frac{r}{c}\right)$. Digamos que el desplazamiento de las cargas va como Θ.

- Campo de Velocidades. En el ejemplo: va como una $delta$. Va como la derivada del desplazamiento de las cargas. No transporta energía al infinito.
- Campo de aceleración o radiación. Sí se lleva energía al infinito.

7.2 Potenciales de Liénard-Wiechert

En notación tensorial, podemos escribir las soluciones de las ecuaciones de los potenciales como

$$A^\mu = \frac{1}{c}\int J^\mu(x')G^+(x,x')\,d^4x'$$

En particular, consideremos una **única carga cuya posición $\mathbf{r_0}(t')$ está determinada para todo tiempo**

$$\begin{cases} \rho(\mathbf{r'},t') = q\delta(\mathbf{r'}-\mathbf{r_0}) \\ \mathbf{j}(\mathbf{r'},t') = q\dot{\mathbf{r_0}}\delta(\mathbf{r'}-\mathbf{r_0}) \end{cases}$$

Recordamos la expresión de la función de Green avanzada/retardada

$$G^\pm(\mathbf{r},t,\mathbf{r'},t') = \frac{\delta\left(t-\left(t'\pm\frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}{c}\right)\right)}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}$$

Reemplazando en la expresión anterior

$$A^\mu = \frac{1}{c}\int J^\mu(x')\frac{\delta\left(t-\left(t'+\frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}{c}\right)\right)}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}\,d^4x'$$

Defino $J^\mu = \eta^\mu(t')q\delta(\mathbf{r'}-\mathbf{r_0})\delta(t-t')$. Notamos que solo depende de t' puesto que $\dot{\mathbf{r_0}} = \dot{\mathbf{r_0}}(t')$.

$$A^\mu = \frac{1}{c}\int \eta^\mu(t')q\delta(\mathbf{r'}-\mathbf{r_0})\frac{\delta\left(t-\left(t'+\frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}{c}\right)\right)}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}\,dt'd\mathbf{r'}$$

Integramos respecto de $\mathbf{r'}$.

$$A^\mu = \frac{1}{c}\int \eta^\mu(t')q\frac{\delta\left(t-\left(t'+\frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{r_0}\|}{c}\right)\right)}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r_0}\|}\,dt'$$

No podemos integrar respecto de t' fácilmente ya que recordemos que $\mathbf{r_0} = \mathbf{r_0}(t')$.

Comentario Matemático: Propiedad de la δ de Dirac.

Nota:

Creo que tenemos que pedir que sea biyectiva y con derivada no nula en su cero.

$$\delta(f(x)) = \frac{\delta(x - f^{-1}(0))}{|f'(f^{-1}(0)|}$$

$f^{-1}(0)$ es el cero de f en el entorno donde es biyectiva.

Demostración.
Minuto 18:47 ■

Sea $f(t') = t' - t + \frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{r_0}\|}{c}$.
Los ceros de f son tales que

$$c(t - t') = \|\mathbf{r} - \mathbf{r_0}\|$$

Nota:

Por argumentos físicos, es evidente que solo tiene un cero: el tiempo retardado.

Definición: Tiempo Retardado

Se define el *tiempo retardado* t_r como

$$t_r := t - \frac{\|\mathbf{r} - \mathbf{r_0}\|}{c} \tag{7.4}$$

Agregar:

Usar esta definición desde por lo menos la sección anterior.

Calculemos f'.

$$f'(t') = 1 + \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r_0}(t')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r_0}(t')\|} \cdot \left(-\frac{\dot{\mathbf{r}}_0(t')}{c}\right)$$

Definimos $\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r_0}(t')}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r_0}(t')\|}$ a la dirección que une al punto campo en un tiempo t con su respectivo punto fuente. Definimos $\beta = \frac{\dot{\mathbf{r}}_0(t')}{c}$.

$$\boxed{f'(t') = 1 - \hat{\mathbf{n}}(t') \cdot \beta(t')}$$

$$A^\mu = \frac{1}{c}\int q\eta^\mu(t')\frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r_0}\|}\frac{\delta(t'-t_r)}{|1-\hat{\mathbf{n}}(t_r)\cdot\beta(t_r)|}\,dt'$$

Ahora sí podemos integrar respecto de t'.

$$A^\mu = \frac{1}{c}q\eta^\mu(t_r)\frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r_0}\|}\frac{1}{|1-\hat{\mathbf{n}}(t_r)\cdot\beta(t_r)|}$$

Recordando nuestra definición de $\eta^\mu = (c, \dot{\mathbf{r_0}})$ y definiendo $\mathbf{R}(t') = \mathbf{r} - \mathbf{r_0}(t')$ podemos escribir los potenciales como

$$\begin{cases} \varphi(\mathbf{r},t) = \left.\dfrac{q}{R|1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\beta|}\right|_{t_r} \\ \mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \left.\dfrac{q\boldsymbol{\beta}}{R|1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\beta|}\right|_{t_r} \end{cases} \qquad \text{(Potenciales de Liénard - Wiechert)}$$

Agregar:

Los potenciales así escritos están bien, pero según mis cuentas tendría que quedar con un menos en el numerador.

$$\begin{cases} \mathbf{E} = \left.\underbrace{\dfrac{q(\hat{\mathbf{n}}-\boldsymbol{\beta})}{\gamma^2(1-\boldsymbol{\beta}\cdot\hat{\mathbf{n}})^3R^2}}_{\text{Campo de Velocidades}} + \underbrace{\dfrac{q\hat{\mathbf{n}}\times\left[(\hat{\mathbf{n}}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}\right]}{c(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta})^3R}}_{\text{Campo de Radiación}}\right|_{t'=t_r} \\ \mathbf{B} = \hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{E}|_{t'=t_r} \end{cases}$$

donde $\hat{\mathbf{n}}, \boldsymbol{\beta}, \gamma, R$ son funciones de t'.

Observación:

Tenemos 2 contribuciones al campo:

- Campo de Velocidades: Depende de $\boldsymbol{\beta}$ y decae como $\frac{1}{R^2}$.
- Campo de Radiación: Depende de $\dot{\boldsymbol{\beta}}$ y decae como $\frac{1}{R}$.

Además el campo magnético es siempre perpendicular al campo eléctrico pues

$$\mathbf{B} = \hat{\mathbf{n}}|_{t_r}\times\mathbf{E}$$

Ejemplo/Ejercicio: MRU

Consideremos que la carga sigue un MRU. En ese caso $\dot{\mathbf{r_0}} = \boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$. Por lo tanto, solo nos queda la contribución del campo de velocidades.

$$\mathbf{E} = \frac{q(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta})}{\gamma^2(1 - \boldsymbol{\beta} \cdot \hat{\mathbf{n}})^3 R^2}$$

Ejemplo/Ejercicio: Movimiento unidimensional

La carga está en un movimiento unidimensional si y solo si $\boldsymbol{\beta} \parallel \dot{\boldsymbol{\beta}}$.

Agregar: Observaciones Importantes

Minuto 1:03:00

- El campo eléctrico **de velocidades** apunta en la dirección en la que la carga estaría si a partir de t_r hubiera seguido un MRU.

Agregar: Cálculos Auxiliares para derivar los campos.

$$\frac{dt_r}{dt} = \frac{1}{1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\beta}}$$

Los campos de radiación son

$$\begin{cases} \mathbf{E}_{\text{Rad.}} = \left. \dfrac{q\hat{\mathbf{n}} \times \left[(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}\right]}{c(1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\beta})^3 R} \right|_{t'=t_r} \\ \mathbf{B}_{\text{Rad.}} = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_{\text{Rad.}}\big|_{t'=t_r} \end{cases}$$

Agregar: Ejemplos

7.2.1 Potencia Irradiada

El flujo instantáneo de energía es

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \frac{c}{4\pi}\mathbf{E} \times \mathbf{B} \\ &= \frac{c}{4\pi}\mathbf{E}_{\text{Rad.}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_{\text{Rad.}}) \\ \boxed{\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi}E_{\text{Rad.}}^2\hat{\mathbf{n}}} \end{aligned}$$

Consideramos la esfera de radio R centrada en $\mathbf{r_0}(t_r)$ para calcular la potencia irradiada por unidad de ángulo sólido por la carga en el instante t_r.

$$
\begin{aligned}
dP &= \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} \\
&= \frac{c}{4\pi} E_{\text{Rad.}}^2 \hat{\mathbf{n}} \cdot R^2 \, d\Omega \hat{\mathbf{n}} \\
\frac{dP}{d\Omega} &= \frac{c}{4\pi} E_{\text{Rad.}}^2 R^2 \\
&= \frac{c}{4\pi} \left(R E_{\text{Rad.}} \right)^2 \\
\boxed{\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c} \left\| \frac{\hat{\mathbf{n}} \times \left[(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}} \right]}{(1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\beta})^3} \right\|^2}
\end{aligned}
$$

Caso no relativista ($\beta << 1$):

$$
\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c} \left\| \hat{\mathbf{n}} \times \left[\hat{\mathbf{n}} \times \dot{\boldsymbol{\beta}} \right] \right\|^2
$$

Identidad Vectorial: Vaca - Caballo

$$
\begin{aligned}
\frac{dP}{d\Omega} &= \frac{q^2}{4\pi c} \left\| \dot{\boldsymbol{\beta}} \right\|^2 \sin^2(\theta) \\
\boxed{\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c^3} \|\dot{\mathbf{v}}\|^2 \sin^2(\theta)}
\end{aligned}
$$

con θ el ángulo entre $\hat{\mathbf{n}}$ y $\dot{\mathbf{v}}$.

Integrando sobre toda la esfera (tomamos el eje z en la dirección de la aceleración), tenemos

$$
\begin{aligned}
P &= \oiint \frac{q^2}{4\pi c^3} \|\dot{\mathbf{v}}\|^2 \sin^2(\theta) \, d\Omega \\
P &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{q^2}{4\pi c^3} \|\dot{\mathbf{v}}\|^2 \sin^2(\theta) \sin(\theta) \, d\theta d\varphi \\
&= 2\cancel{\pi} \frac{q^2}{\cancel{4\pi} c^3} \|\dot{\mathbf{v}}\|^2 \frac{\cancel{4}}{3} \\
\boxed{P = \frac{2}{3} \frac{q^2 \|\dot{\mathbf{v}}\|^2}{c^3}} & \qquad \text{(Fórmula de Larmor)}
\end{aligned}
$$

Caso relativista:

Nota: t' es el tiempo propio

En todos lados ponen que t' es el tiempo propio de la partícula. Hasta ahora nunca lo pensé así, de hecho en la cuenta anterior, para mí, $t' = t_r$ no es una variable. Actualización: No lo entiendo, pero es así.

$$dP(t) = \frac{q^2}{4\pi c}\left\|\frac{\hat{\mathbf{n}} \times \left[(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}\right]}{(1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\beta})^3}\right\|^2 d\Omega$$

$$dP(t')\frac{dt'}{dt} = \frac{q^2}{4\pi c}\left\|\frac{\hat{\mathbf{n}} \times \left[(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}\right]}{(1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\beta})^3}\right\|^2 d\Omega$$

$$\frac{dP(t')}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c}\left\|\frac{\hat{\mathbf{n}} \times \left[(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}\right]}{(1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\beta})^3}\right\|^2 \frac{dt}{dt'}$$

Ya vimos antes que $\frac{dt}{dt'} = 1 - \boldsymbol{\beta} \cdot \hat{\mathbf{n}}$.

$$\boxed{\frac{dP(t')}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c}\frac{\left\|\hat{\mathbf{n}} \times \left[(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}\right]\right\|^2}{(1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\beta})^5}}$$

$$\boxed{P = \frac{2}{3}\frac{q^2}{c}\gamma^6\dot{\beta}^2}$$ (Fórmula de Larmor (Relativista - $\boldsymbol{\beta} \parallel \dot{\boldsymbol{\beta}}$))

$$\boxed{P = \frac{2}{3}\frac{q^2}{c}\gamma^6\left[\dot{\beta}^2 - \left(\boldsymbol{\beta} \times \dot{\boldsymbol{\beta}}\right)^2\right]}$$ (Fórmula de Larmor (Relativista))

Agregar:

- Larmor Relativista para la potencia (paralelas)
- Larmor Relativista para la potencia (general)

7.3 Radiación de fuentes localizadas

Sea una configuración de cargas y corrientes de tamaño característico d. Estudiaremos los campos en $\|\mathbf{r}\| >> \|\mathbf{r}'\|$. En esa región, por definición, no hay fuentes. Por lo tanto, la Ley de Ampère-Maxwell queda,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Como ya hemos hecho, aplicamos la Transformada de Fourier y resolvemos para una única frecuencia.

$$\nabla \times \mathbf{B} = -\frac{i}{c}\mathbf{E}$$
$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{i}{k}\nabla \times \mathbf{B}}$$

Vemos que el problema queda determinado a partir de conocer únicamente el potencial vector $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{A} = \frac{1}{c}\int \mathbf{J}(\mathbf{r'}, t')G^{+}(\mathbf{r}, t, \mathbf{r'}, t')\, d^3\mathbf{r'}dt'$$

donde

$$\begin{cases} \rho(\mathbf{r'}, t') = \rho(\mathbf{r'})e^{-i\omega t'} \\ \mathbf{j}(\mathbf{r'}, t') = \mathbf{j}(\mathbf{r'})e^{-i\omega t'} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \frac{1}{c}\int \mathbf{j}(\mathbf{r'})e^{-i\omega t'}G^{+}(\mathbf{r}, t, \mathbf{r'}, t')\, d^3\mathbf{r'}dt' \\ &= \frac{1}{c}\int \mathbf{j}(\mathbf{r'})e^{-i\omega t'}\frac{\delta\left(t - \left(t' + \frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}{c}\right)\right)}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}\, d^3\mathbf{r'}dt' \end{aligned}$$

Integrando respecto a t',

$$\mathbf{A} = \frac{1}{c}\int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r'})e^{-i\omega t_r(\mathbf{r'})}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}\, d^3\mathbf{r'}$$

Escribiendo al tiempo retardado como $t_r = t - \frac{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}{c}$,

$$\boxed{\mathbf{A} = \frac{1}{c}e^{-i\omega t}\int \mathbf{j}(\mathbf{r'})\frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}\, d^3\mathbf{r'}}$$

Esta integral no es, en general, resoluble. Consideremos que $d << \lambda << r$.

Observación:

Como $v = \omega d$ es la velocidad característica de las cargas y $d << \lambda$,

$$v << c$$

Observación:

En el Jackson [**?**] se hace un desarrollo más general, con armónicos esféricos, donde los términos multipolares quedan escritos explicitamente.

<u>$r' << r$:</u>

Taylor de $\frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}$

$$\begin{aligned}\frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|} &= \frac{1}{(\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|-r)+r} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|-r)^n}{r^{n+1}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|-r\right)^n\frac{1}{r^{n+1}} \\ &= \frac{1}{r}+O\left(\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|-r\right)\end{aligned}$$

Notemos que si nos quedamos a orden 0, será una aproximación al campo total pero, el campo de radiación quedará exacto pues los términos superiores van como potencias de $\frac{1}{r}$ mayores a 1.

Nota:

No me queda claro porque queda un $\frac{1}{r}$ en el potencial si tiene que quedar eso en los campos.

$$\boxed{\frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}\approx\frac{1}{r}}$$

$$\mathbf{A}=\frac{1}{c}\frac{e^{-i\omega t}}{r}\int\mathbf{j}(\mathbf{r'})e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|}\,d^3\mathbf{r'}$$

Taylor de $\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|$

$$\boxed{\|\mathbf{r}-\mathbf{r'}\|\approx r-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r'}}$$

$$\mathbf{A}=\frac{1}{c}\frac{e^{-i\omega t}}{r}\int\mathbf{j}(\mathbf{r'})e^{ik(r-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r'})}\,d^3\mathbf{r'}$$

$$\boxed{\mathbf{A}=\frac{1}{c}\frac{e^{i(kr-\omega t}}{r}\int\mathbf{j}(\mathbf{r'})e^{-ik\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r'}}\,d^3\mathbf{r'}}$$

7.3.1 Desarrollo Multipolar del campo de radiación

Observación: Momentos

$$\begin{cases} \mathbf{p} = \iiint \rho(\mathbf{r}')r'\, d^3\mathbf{r}' \\ \mathbf{m} = \dfrac{1}{2c}\iiint \mathbf{r}' \times \mathbf{j}(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}' \\ Q_{ij} = \iiint \rho(\mathbf{r}')(3x'_i x'_j - r^2\delta_{ij})\, d^3\mathbf{r}' \end{cases}$$

Agregar:

Cambiar $\hat{\mathbf{n}}$ por $\hat{\mathbf{r}}$, ya que estamos considerando $r >> r'$.

<u>$d << \lambda$:</u>

Taylor de $k\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r}'$

Agregar:

$$\begin{aligned} k\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r}' &= \frac{2\pi}{\lambda}\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r}' \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} r' \cos\alpha \end{aligned}$$

$\lambda >> d > r' \Rightarrow \lambda >> r'$

$$= \frac{2\pi}{x}\cos\alpha$$

$$\boxed{e^{-ik\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}'} = 1 - ik\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r}' + \cdots}$$

$$\boxed{\mathbf{A} = \frac{1}{c}\frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}\int \mathbf{j}(\mathbf{r}')\,(1 - ik\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r}' + \cdots)\, d^3\mathbf{r}'}$$

Término Dipolar Eléctrico

$$I = \iiint \mathbf{j}(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}'$$

Coordenada a coordenada,

$$I_i = \iiint j_i(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}'$$

Con el convenio de suma de Einstein

$$= \iiint j^k \delta^i_k \, d^3\mathbf{r'}$$

Podemos escribir $\delta^i_k = \partial_k x^i$.

$$= \iiint j^k \partial_k x^i \, d^3\mathbf{r'}$$

$$= \iiint \partial_k \left(x^i j^k\right) - x^i \partial_k j^k \, d^3\mathbf{r'}$$

$$= \iiint \partial_k \left(x^i j^k\right) \, d^3\mathbf{r'} - \iiint x^i \partial_k j^k \, d^3\mathbf{r'}$$

Usamos el Teorema de la Diveregencia en el primer término.

$$= \oiint x^i j^k \, dS'^l - \iiint x^i \partial_k j^k \, d^3\mathbf{r'}$$

Si tomamos una esfera de radio mayor a d, no habrá corrientes sobre la superficie.

$$= \cancelto{0}{\oiint x^i j^k \, dS'^l} - \iiint x^i \partial_k j^k \, d^3\mathbf{r'}$$

Por la ecuación de continuidad, $\partial_k j^k - i\omega\rho = 0$.

$$= - \iiint x^i i\omega\rho \, d^3\mathbf{r'}$$

$$= -i\omega \iiint x^i \rho(\mathbf{r'}) \, d^3\mathbf{r'}$$

donde reconocemos el momento dipolar eléctrico $p_i = \iiint x^i \rho(\mathbf{r'}) \, d^3\mathbf{r'}$

$$\boxed{I_i = -i\omega p_i}$$

El potencial de este término queda escrito como

$$\mathbf{A^0} = -i\omega \mathbf{p} \frac{1}{c} \frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}$$

$$\boxed{\mathbf{A^0} = -ik\mathbf{p} \frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}}$$

Calculemos los campos $\mathbf{B^0}$ y $\mathbf{E^0}$.

$$\mathbf{B^0} = \nabla \times \mathbf{A^0}$$

$$\nabla \times \left(e^{ikr}\right) = i\mathbf{k} \times e^{ikr}$$

con $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{r}}$.

$$\nabla \times \left(\frac{1}{r}\right) = \hat{\mathbf{r}} \times \frac{1}{r^2}$$

$$\mathbf{B^0} = k\left(\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}\right)\frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}\left(1-\frac{1}{ikr}\right)$$

De nuevo, despreciamos el término que decae como $\frac{1}{r^2}$.

$$\boxed{\mathbf{B^0} = k\left(\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}\right)\frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}}$$

Observación:

En esta aproximación,

$$\nabla \times \mathbf{A} \to i\mathbf{k} \times \mathbf{A}$$

y el campo eléctrico

$$\mathbf{E^0} = \frac{i}{k}\nabla \times \mathbf{B^0}$$

Por **??**,

$$= \frac{\cancel{i}}{\cancel{k}}\cancel{ik}\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{B^0}$$

$$\boxed{\mathbf{E^0} = \mathbf{B^0} \times \hat{\mathbf{r}}}$$

Podemos calcular el rotor y despreciar los términos que no vayan como $\frac{1}{r}$ y ver que, efectivamente, da lo mismo.

Potencial Irradiada

De la sección 7.2.1 teníamos

$$\frac{dP}{d\Omega} = \mathbf{S}\cdot r^2\hat{\mathbf{r}}$$

$$\left\langle\frac{dP}{d\Omega}\right\rangle = \langle\mathbf{S}\rangle\cdot r^2\hat{\mathbf{r}}$$

Vector de Poynting

El vector de Poynting complejo está definido como

$$\mathbf{S_c} = \frac{1}{2}\frac{c}{4\pi}\mathbf{E} \times \mathbf{B}^*$$

En este caso, tenemos

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}\frac{c}{4\pi}(\mathbf{B} \times \hat{\mathbf{r}}) \times \mathbf{B}^* \\ &= -\frac{1}{2}\frac{c}{4\pi}\mathbf{B}^* \times (\mathbf{B} \times \hat{\mathbf{r}}) \end{aligned}$$

Por la identidad vectorial "Vaca menos Caballo",

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{2}\frac{c}{4\pi}\left[\cancelto{0}{\mathbf{B}(\mathbf{B}^* \cdot \hat{\mathbf{r}})} - \hat{\mathbf{r}}(\mathbf{B}^* \cdot \mathbf{B})\right] \\ &= \frac{1}{2}\frac{c}{4\pi}\|\mathbf{B}\|\hat{\mathbf{r}} \\ &= \frac{c}{8\pi}B^2\hat{\mathbf{r}} \end{aligned}$$

Reemplazando el valor del campo que encontramos en la sección **??**,

$$\boxed{\mathbf{S_c} = \frac{c}{8\pi}\frac{k^4}{r^2}\|\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{p}\|^2\hat{\mathbf{r}}}$$

Por la definición del vector de Poynting complejo,

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \mathrm{Re}(\mathbf{S_c})$$

$$\boxed{\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{c}{8\pi}\frac{k^4}{r^2}\|\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{p}\|^2\hat{\mathbf{r}}}$$

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{dP}{d\Omega} \right\rangle &= \frac{c}{8\pi}\frac{k^4}{\cancel{r^2}}\|\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{p}\|^2\hat{\mathbf{r}} \cdot \cancel{r^2}\hat{\mathbf{r}} \\ &= \frac{c}{8\pi}k^4\|\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{p}\|^2 \end{aligned}$$

Sin pérdida de generalidad, llamamos $\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{p}}$ a la dirección del momento dipolar eléctrico.

$$\boxed{\left\langle \frac{dP}{d\Omega} \right\rangle = \frac{c}{8\pi}k^4p^2\sin^2(\theta)}$$

Si integramos sobre toda una esfera de radio r, obtenemos la potencia total

irradiada.

$$\boxed{\langle P \rangle = \frac{c}{3} k^4 p^2}$$

Ejemplo/Ejercicio: Antena

Términos Dipolar Magnético y Cuadrupolar Eléctrico

$$\begin{aligned} I &= \iiint \mathbf{j}(\mathbf{r'}) \left(-ik\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r'}\right) \, d^3\mathbf{r'} \\ &= -ik \iiint \mathbf{j}(\mathbf{r'}) \left(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r'}\right) \, d^3\mathbf{r'} \end{aligned}$$

En notación de índices,

$$\begin{aligned} I_i &= -ik \iiint j^i \frac{x_k}{r} x'^k \, d^3\mathbf{r'} \\ &= -ik \frac{x_k}{r} \iiint j^i x'^k \, d^3\mathbf{r'} \end{aligned}$$

Comentario Matemático:

Sea A una matriz cuadrada.
Entonces, se puede descomponer en una matriz simétrica y una matriz antisimétrica de la siguiente forma

$$A = \underbrace{\frac{1}{2}\left(A + A^T\right)}_{\text{simétrica}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left(A - A^T\right)}_{\text{antisimétrica}}$$

$$\begin{aligned} I_i &= -ik \frac{x_k}{r} \left[\frac{1}{2} \iiint \left(j^i x'^k + j_k x'^i \right) \, d^3\mathbf{r'} + \frac{1}{2} \iiint \left(j^i x'^k - j_k x'^i \right) \, d^3\mathbf{r'} \right] \\ &= -ik \frac{x_k}{r} \frac{1}{2} \iiint \left(j^i x'^k + j_k x'^i \right) \, d^3\mathbf{r'} - i\omega \frac{x_k}{r} \frac{1}{2c} \iiint \left(j^i x'^k - j_k x'^i \right) \, d^3\mathbf{r'} \end{aligned}$$

Término Dipolar Magnético

Reconocemos al término dipolar magnético $\mathbf{m}$ en la parte antisimétrica.

$$\boxed{\frac{1}{2c}\frac{x_k}{r}\iiint\left(j^i x'^k - j_k x'^i\right)\,d^3\mathbf{r'} = (\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{m})_i}$$

$$I_i = -ik\frac{x_k}{r}\frac{1}{2}\iiint\left(j^i x'^k + j_k x'^i\right)\,d^3\mathbf{r'} - i\omega\,(\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{m})_i$$

Término Cuadrupolar Eléctrico

$$\begin{aligned}
\frac{I_i^{\text{Sim.}}}{-ik} &= \frac{x_k}{r}\frac{1}{2}\iiint\left(j^i x'^k + j_k x'^i\right)\,d^3\mathbf{r'}\\
&= \frac{x_k}{r}\frac{1}{2}\iiint\left(\delta_i^l j^l x'^k\right) + j_k x'^i\,d^3\mathbf{r'}\\
&= \frac{x_k}{r}\left[\frac{1}{2}\iiint\delta_i^l j^l x'^k\,d^3\mathbf{r'} + \frac{1}{2}\iiint j_k x'^i\,d^3\mathbf{r'}\right]\\
&= \frac{x_k}{r}\left[\frac{1}{2}\iiint\delta_l^i j^l x'^k\,d^3\mathbf{r'} + \frac{1}{2}\iiint j_k x'^i\,d^3\mathbf{r'}\right]
\end{aligned}$$

Escribiendo la delta de Kronecker como $\delta_l^i = \partial_l x'^i$ (donde la derivada es respecto a la coordenada x'^k)

$$= \frac{x_k}{r}\left[\frac{1}{2}\iiint(\partial_l x'^i)j^l x'^k\,d^3\mathbf{r'} + \frac{1}{2}\iiint j_k x'^i\,d^3\mathbf{r'}\right]$$

Reescribiendo con la regla del producto, $(\partial_l x'^i)j^l x'^k = \partial_l\left(x'^i j^l x'^k\right) - x'^i x'^k\partial_l j^l - j^l x'^i\partial_l x'^k$

$$= \frac{x_k}{r}\left[\frac{1}{2}\iiint\partial_l\left(x'^i j^l x'^k\right) - x'^i x'^k\partial_l j^l - j^l x'^i\cancelto{\delta_l^k}{\partial_l x'^k}\,d^3\mathbf{r'} + \frac{1}{2}\iiint j_k x'^i\,d^3\mathbf{r'}\right]$$

Reescribiendo el primer término con el Teorema de la Divergencia, vemos que se anula pues estamos integrando en una esfera de radio mayor a d

$$= \frac{x_k}{r}\left[\cancelto{0}{\frac{1}{2}\iiint\partial_l\left(x'^i j^l x'^k\right)\,d^3\mathbf{r'}} - \frac{1}{2}\iiint x'^i x'^k\partial_l j^l\,d^3\mathbf{r'} - \cancel{\frac{1}{2}\iiint j^l x'^i\delta_l^k\,d^3\mathbf{r'}} - \cancel{\frac{1}{2}\iiint j_k x'^i\,d^3\mathbf{r'}}\right]$$

$$= -\frac{x_k}{r}\frac{1}{2}\iiint x'^i x'^k\partial_l j^l\,d^3\mathbf{r'}$$

Por la ecuación de continuidad, $\partial_l j^l = i\omega\rho$.

$$= -i\omega\frac{x_k}{r}\frac{1}{2}\iiint x'^i x'^k\rho\,d^3\mathbf{r'}$$

Reconociendo al tensor $C_{ik} = \iiint x'^i x'^k \rho \, d^3\mathbf{r}'$

$$= -i\omega \frac{x_k}{r} \frac{1}{2} C_{ik}$$

Recordando que C_{ik} se relaciona con el momento cuadrupolar eléctrico como $Q_{ik} = 3C_{ik} - C_{mm}\delta_{ik}$,

$$\boxed{\frac{I_i^{\text{Sim.}}}{-ik} = -i\omega \frac{x_k}{r} \frac{1}{6} \left(Q_{ik} + C_{mm}\delta_{ik}\right)}$$

$$I_i = -ik(-i\omega) \frac{x_k}{r} \frac{1}{6} \left(Q_{ik} + C_{mm}\delta_{ik}\right) - i\omega \left(\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{m}\right)_i$$

$$\boxed{I_i = -k\omega \frac{x_k}{r} \frac{1}{6} \left(Q_{ik} + C_{mm}\delta_{ik}\right) - i\omega \left(\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{m}\right)_i}$$

Reemplazando en la expresión del potencial,

$$\mathbf{A^1}_i = \frac{1}{c} \frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r} \left(-k\omega \frac{x_k}{r} \frac{1}{6} \left(Q_{ik} + C_{mm}\delta_{ik}\right) - i\omega \left(\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{m}\right)_i \right)$$

$$\mathbf{A^1}_i = -k \frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r} \left(k \frac{x_k}{r} \frac{1}{6} \left(Q_{ik} + C_{mm}\delta_{ik}\right) + i \left(\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{m}\right)_i \right)$$

que puede escribirse en notación vectorial como

$$\boxed{\mathbf{A^1} = -k \frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r} \left[\frac{k}{6} \left(\mathbb{Q} + \mathrm{tr}(\mathbb{C})\mathbb{1}\right) \cdot \hat{\mathbf{r}} + i\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{m} \right]}$$

Podemos distinguir las contribuciones del momento dipolar magnético y eléctrico por separado.

$$\begin{cases} \mathbf{A^M} = -ik \left(\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{m}\right) \dfrac{e^{i(kr-\omega t)}}{r} \\ \mathbf{A^E} = -\dfrac{k^2}{6} \left(\mathbb{Q} + \mathrm{tr}(\mathbb{C})\mathbb{1}\right) \cdot \hat{\mathbf{r}} \dfrac{e^{i(kr-\omega t)}}{r} \end{cases}$$

Nota: Fórumula que usamos en la práctica

Agregar:

Deducción en Clase 22 - Diapositiva 7/19.

$$\mathbf{E}^{\mathbf{0,1}} = \frac{1}{c^2}\frac{1}{r}\hat{\mathbf{r}}\left[\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}} + \ddot{\mathbf{m}} + \frac{1}{6}\frac{1}{c}\hat{\mathbf{r}} \times \dddot{\mathbf{Q}}_{\hat{\mathbf{r}}}\right]\Bigg|_{t'=t_r}$$

con $\mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{r}}} = \mathbb{Q} \cdot \hat{\mathbf{r}}$.

7.4 Temas del Programa

Campos de cargas en movimiento. Potenciales de Liénard-Wiechert. Radiación de un sistema contínuo de cargas y fuentes. Desarrollo en multipolos del campo de radiación. Radiación proveniente de una antena. Dispersión de Rayleigh. Frenado por radiación.